
Solidon3D

Manuel

Concevoir, générer et modifier pour l'impression 3D

Version 0.3.1

Copyright © 2026 RS Digital

Sommaire

01 Ce qu'est Solidon

02 Les quinze premières minutes

03 La fenêtre

04 Regarder avant d'imprimer

05 Ce que Solidon reconnaît dans un modèle

06 Déplacer et colorer

07 Dessiner

08 Les quatre voies

09 Sculpter

10 L'historique

11 Paramètres et expressions

12 Matériau, tolérances, ajustements

13 Les blocs

14 Vos propres blocs

15 Échanger des fichiers de blocs

16 Imprimer

17 Sur le plateau, et dehors

18 Quand la pièce ne tient pas sur le plateau

19 Essayer au lieu de deviner : variantes et calibrage

20 Le chat

21 Faire générer un modèle

22 Configurer les programmes supplémentaires

23 Surfaces et remplissages

24 Commande à distance

25 Activation

26 Quand quelque chose ne marche pas

27 Glossaire

Référence — chaque opération avec ses valeurs

28 Quels modèles Solidon utilise

29 Sur quoi Solidon fonde son jugement

30 Matériaux, imprimantes, pièces normalisées

31 Les outils de la commande à distance

32 Messages, mot pour mot

33 Scène

34 Réparation

35 Transformation

36 Formes de base

37 Combiner et soustraire

38 Esquisse

39 Mise en forme

40 Caractéristiques

41 Blocs

42 Séparer et ajuster

43 Import

44 Couleur

45 Inscription

46 Surface supérieure

47 Lisser et simplifier le maillage

Ce qu'est Solidon

À quoi le programme est destiné, et à quoi il ne l'est pas — en quatre paragraphes.

Solidon construit, modifie et prépare à l'impression — des modèles pour l'imprimante 3D.

Trois choses le distinguent de ce qui existe par ailleurs en libre accès :

- **Chaque étape reste un nombre.** Un perçage décalé de deux millimètres est déplacé, il n'est pas percé à nouveau.
- **Les ajustements viennent du matériau, pas du ressenti.** Qui mesure son jeu une fois améliore aussi les pièces qu'il a construites auparavant.
- **Des blocs au lieu du travail à la main.** Piège à écrou, insert à chaud, ergot d'encliquetage, charnière-film, poche à aimant — un clic chacun au lieu d'une demi-heure chacun.

Les esquisses en font partie : formes de base et dessin libre avec contraintes — extrudés, évidés en poche, mis en révolution ou guidés le long d'un arc, et chaque cote peut être un paramètre de projet.

Ce que ce n'est pas : pas un slicer — le fichier d'impression vient toujours du slicer, Solidon ne fait que chercher et évaluer. Pas de cloud — pas de compte, pas de télémétrie. De lui-même, Solidon ne se manifeste qu'au démarrage, pour demander s'il existe une version plus récente — il n'indique alors rien d'autre que son propre numéro de version, et cela peut être désactivé dans les réglages.

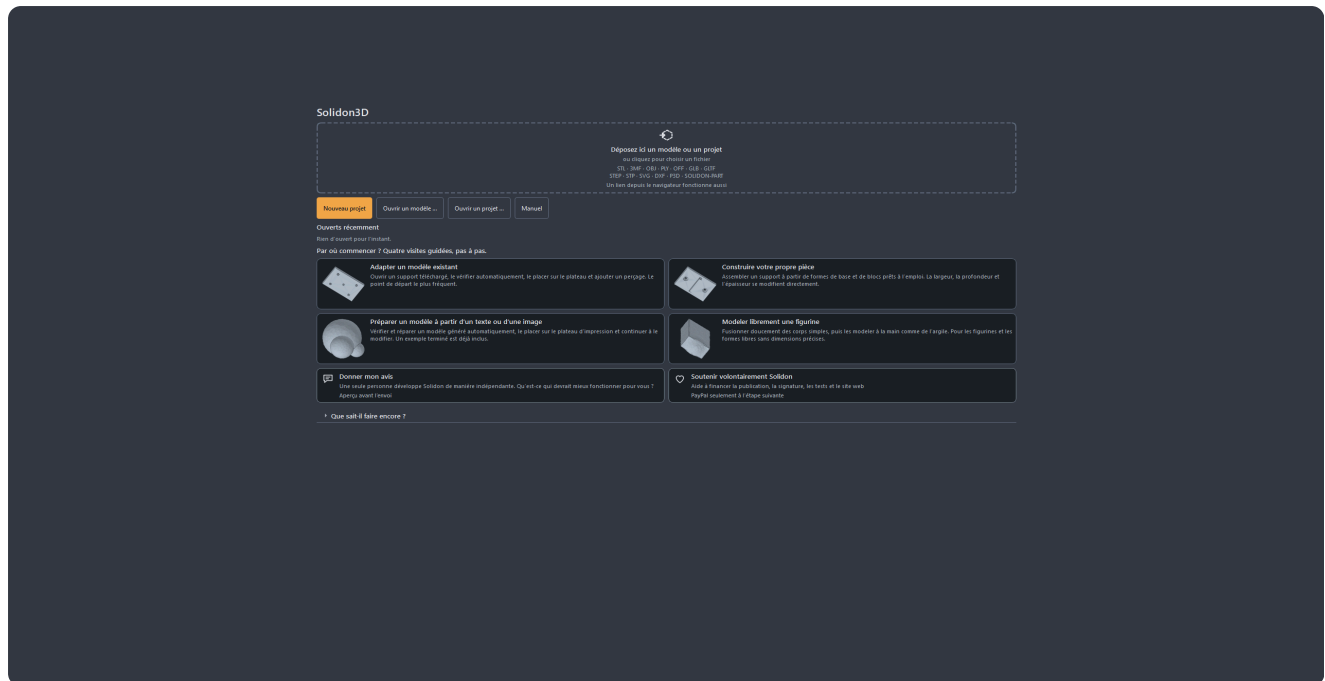
Sans réseau, sans compte et sans modèle de langue, tout reste utilisable sauf le chat.

Les quinze premières minutes

Le parcours complet, du fichier téléchargé jusqu'au fichier d'impression.

Qui n'a encore jamais travaillé avec un programme de construction commence ici. Un modèle téléchargé reçoit un trou et est ensuite imprimé — le plus fréquent de tous les cas, en huit étapes.

1. Répondre à deux questions au premier démarrage. Langue et imprimante. Solidon importe depuis le slicer les filaments chargés, avec leur type et leur couleur. Si votre imprimante n'y figure pas, une imprimante voisine fera l'affaire — les cotes se changent plus tard. *Régler plus tard* fonctionne aussi, ce sont alors les valeurs par défaut qui s'appliquent.



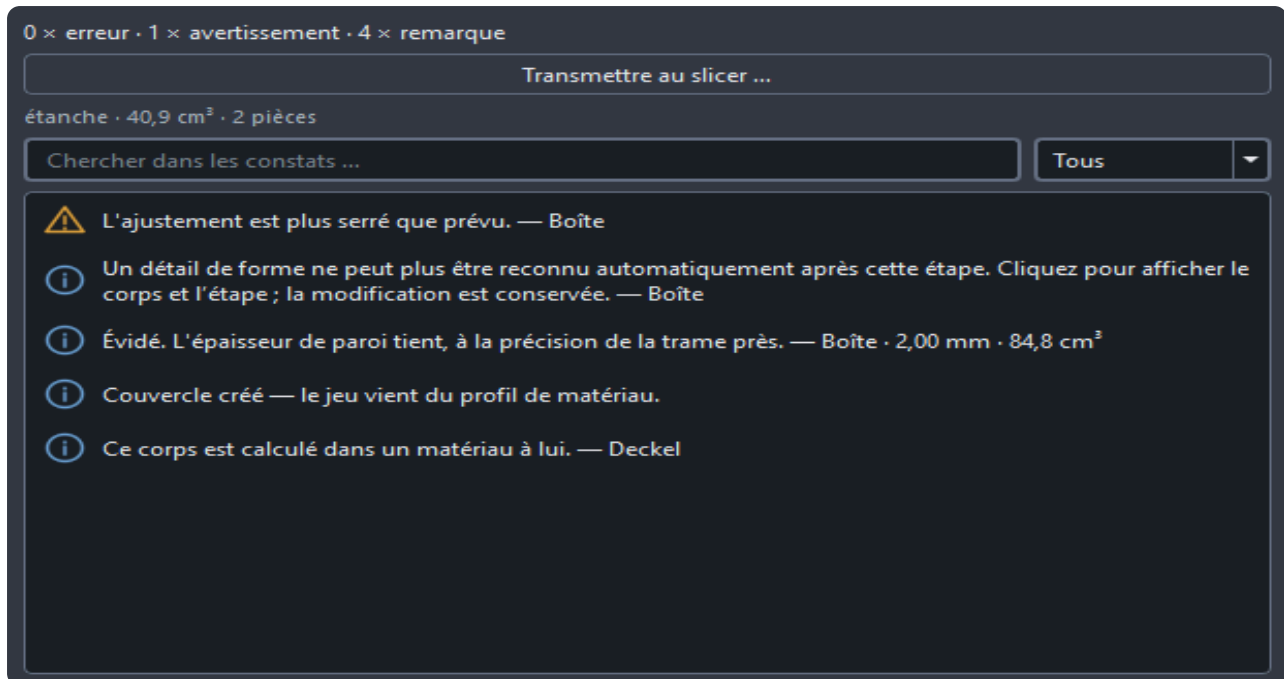
Pas d'écran d'accueil vide — il y a toujours quelque chose pour commencer.

2. Déposer un fichier sur la fenêtre. STL, 3MF, OBJ, PLY, OFF, GLB ou GLTF et STEP ou STP ; auxquels s'ajoutent SVG et DXF pour les dessins destinés à être extrudés. Si le fichier ne mentionne aucune unité — et un STL n'en mentionne jamais —, Solidon pose la question au lieu de deviner. Dans le doute, des millimètres : presque tout ce qui circule sur le réseau est en millimètres.

Les gros fichiers sont lus en arrière-plan : à partir d'environ huit mégaoctets, un indicateur de chargement avec « Lecture du modèle » apparaît dans l'image et la fenêtre reste utilisable. Les plus petits sont chargés depuis longtemps.

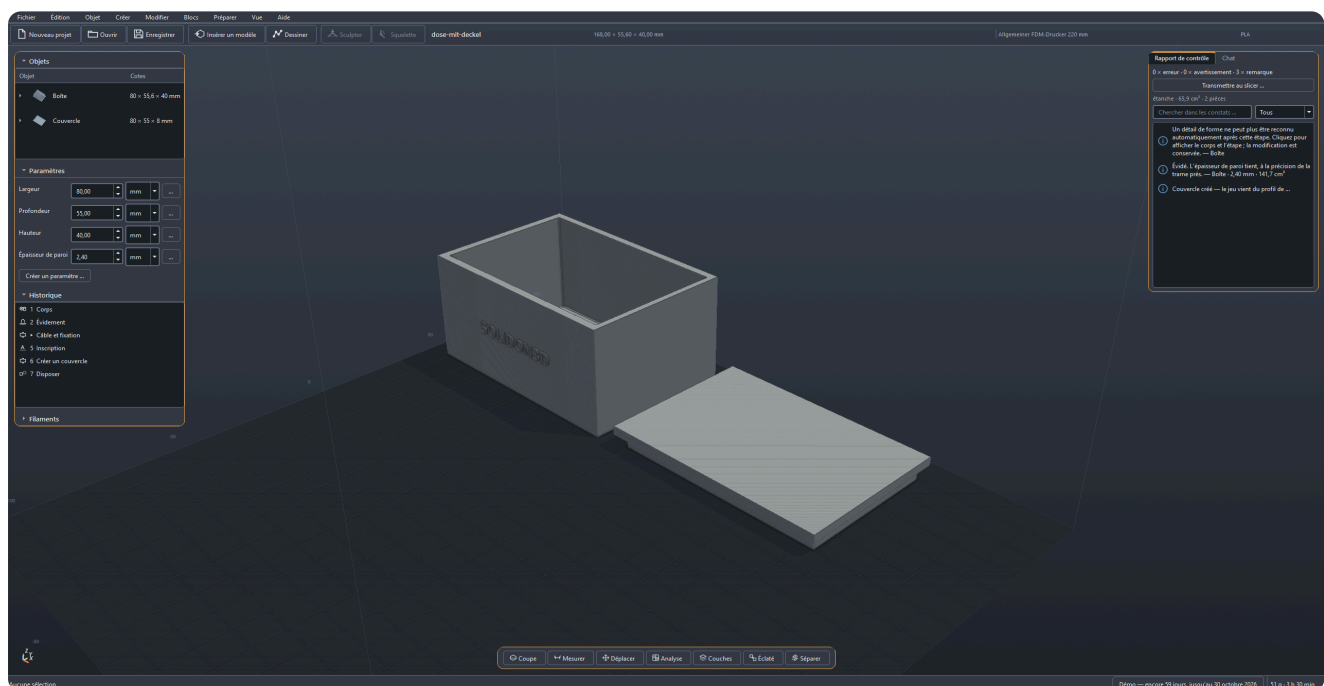
Si le fichier n'est pas encore sur le disque, son adresse suffit : faire glisser le lien de téléchargement du navigateur sur la fenêtre, ou *Fichier → Modèle depuis le réseau* — le champ est prérempli avec le contenu du presse-papiers. Qui attrape au passage l'adresse de la page du modèle au lieu de celle du fichier se le voit dire.

3. Regarder le rapport de contrôle. À droite s'affiche ce qui ne va pas dans le modèle. Trous, faces en double, triangles retournés — avec les modèles téléchargés, c'est la règle et non l'exception. Les constats les plus fréquents portent un bouton qui les corrige ; là où il n'y en a pas, le rapport dit au moins ce que signifie le constat.



Un constat ne s'arrête jamais au constat.

4. Réparer. La plupart du temps, l'action proposée dans le rapport suffit. Le modèle reste ce qu'il était — la réparation est une étape de l'historique et se laisse reprendre.



5. Viser la face dans laquelle doit aller le trou et faire un clic droit. Le menu nomme exactement les opérations qui conviennent à cette face — sur une face plane, par exemple *Poser un perçage*. Le clic droit atteint toujours le plus précis sous le pointeur, sans préparation.

Le clic gauche va un pas plus lentement, et c'est voulu : le premier sélectionne la **pièce entière**, le second l'endroit en son sein — une face, un perçage. C'est aussi ainsi qu'on atteint la pièce elle-même, pour la déplacer ou la tourner. **Esc** revient d'un niveau.

6. Saisir le diamètre et appliquer. L'endroit et la direction sont déjà renseignés, parce que la face était sélectionnée. Tout le reste — tolérance, résolution — se trouve derrière *Autres réglages* et reste en règle générale intact.

Perce un trou rond — élargi de la tolérance du matériau si demandé.

Diamètre

Position X

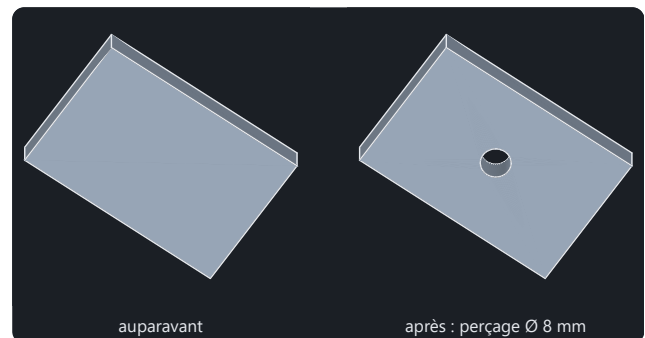
Profondeur étagée : une bonne valeur par défaut vaut mieux qu'une bonne possibilité de réglage.

Le résultat : le même corps, un trou de plus.

7. Si le trou est mal placé, il est déplacé et non percé à nouveau. Un double-clic sur l'étape dans l'historique la rouvre. Changer le nombre, appliquer, terminé. Cela vaut encore la semaine prochaine.

8. Imprimer. *Fichier* → *Réglages d'impression*, puis *Trancher* : le slicer calcule le fichier d'impression sans jamais se montrer, et *Enregistrer le fichier d'impression* le dépose où vous voulez. Qui préfère continuer dans le slicer prend *Ouvrir dans le slicer* — ou *Fichier* → *Exporter* pour un simple 3MF.

Le premier passage n'a pas besoin de plus. Tout le reste de ce manuel s'appuie là-dessus.

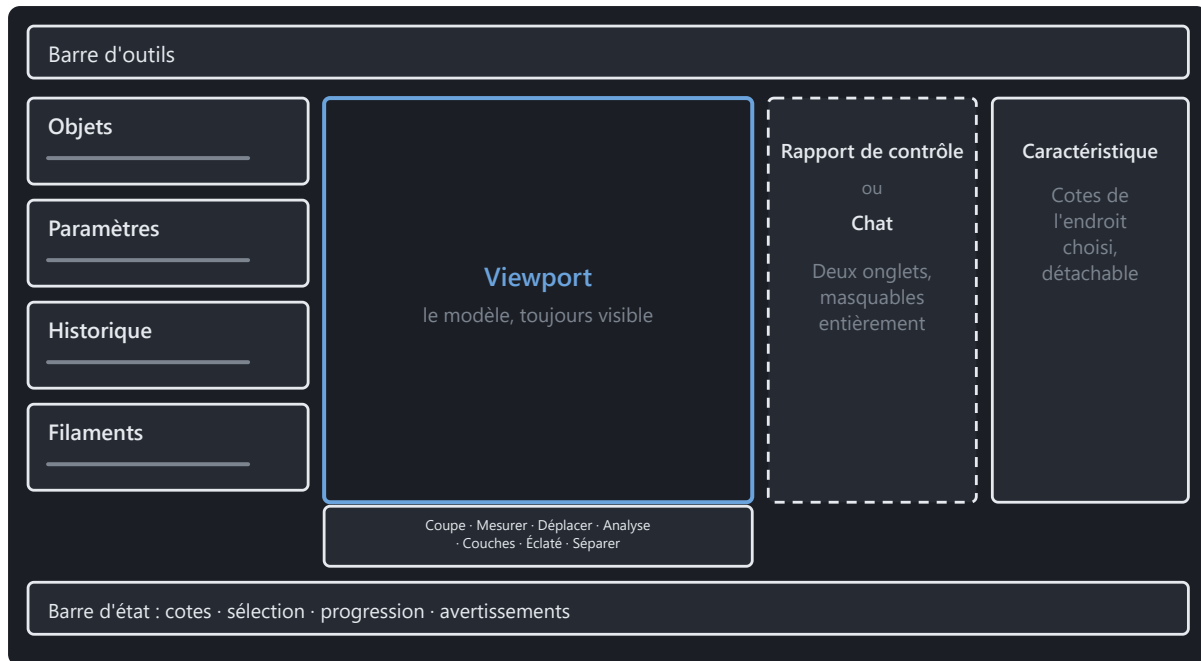


Les deux images sont calculées par la même opération que celle du menu.

La fenêtre

Quelle zone de la fenêtre répond à quelle question.

Quatre zones, et aucune ne se cache.



Quatre zones, aucun mode. La partie droite se masque entièrement.

En haut, la barre d'outils : Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, *Insérer un modèle*, Dessiner — qui oriente la vue perpendiculairement au plan de dessin, le modèle reste en place et s'efface en transparence —, plus *Sculpter* et *Squelette*, qui ont tous deux besoin d'un corps sélectionné et le disent avant qu'on ne clique. Esc en ressort des trois comme de tout autre outil. Les boutons affichent côte à côte le symbole et le nom, afin qu'aucun symbole ne soit à deviner.

Sous le modèle, la barre d'outils : *Coupe*, *Mesurer*, *Déplacer*, *Analyse*, *Couches*, *Éclaté*, *Séparer* — de gauche à droite sur Alt+1 à Alt+7. La plupart ne font que regarder ; *Déplacer* et *Séparer* changent réellement le modèle, et toutes deux le font comme une étape de l'historique.

À gauche se trouvent Objets, Paramètres, Historique et Filaments les uns sous les autres, chaque section repliable. L'arbre des objets montre ce qui est dans la scène — et sous chaque corps ce que la reconnaissance y a trouvé ; la liste des paramètres, les cotes nommées du projet ; l'historique, chaque étape qui a mené à l'état actuel. *Filaments* est replié : quelles bobines sont en réserve, on se le demande une fois au début et une fois avant d'imprimer.

Au milieu, le modèle. Glisser avec le bouton gauche déplace la vue, cliquer avec lui sélectionne : qui bouge la souris fait glisser, qui ne fait que taper sélectionne. Si un corps est sélectionné et que vous appuyez à gauche dessus, vous déplacez le corps ; à côté, la vue. Glisser avec le bouton droit tourne autour du centre de la vue, la molette enfoncée bascule vers le haut et vers le bas, et la faire rouler zoom là où se trouve le pointeur.

Et le clavier vole. W et S avancent et reculent, A et D vont sur les côtés, Q et E basculent comme la molette enfoncée. Une frappe est un pas ; maintenue, elle se répète. La différence avec le zoom : le zoom s'arrête devant la pièce, le vol la traverse. Les touches n'arrivent qu'une fois que la vue a le focus — un clic dedans suffit ; qui vient d'un champ de saisie et appuie aussitôt sur W écrit un W.

Habitué à autre chose ? Changez. Les réglages contiennent quatre autres affectations, qui imitent Cura, Bambu Studio, Orca et PrusaSlicer, la CAO et Blender ; là, le bouton gauche sélectionne de nouveau, et le clavier ne vole pas. Une souris 3D (SpaceMouse) conduit la même caméra dès qu'elle est branchée : le champignon est la pièce — poussez-le et elle se déplace, tournez-le et elle pivote, tirez-le vers vous et elle se rapproche, et un bouton de l'appareil recadre le tout. Vitesse et sens sont dans les réglages dès qu'un appareil a été vu.

Origine remet la caméra en place. *Ajuster à la vue* cadre le corps que vous avez sélectionné — et sans sélection la scène entière.

À côté, deux onglets : *Rapport de contrôle* et *Chat* — jamais les deux côte à côte, car personne ne lit les deux à la fois. Si un avertissement surgit, la vue saute d'elle-même sur le rapport. Pendant le dessin, un onglet pour les contraintes de l'esquisse s'y ajoute, et pendant l'introduction un autre pour la visite guidée. Une touche masque toute la colonne, et le modèle occupe alors tout l'écran.

Tout à droite se tient la fenêtre des caractéristiques, sur toute la hauteur : les cotes de l'endroit sur lequel vous avez cliqué, et ce que l'on peut en faire. On peut la détacher et la poser ailleurs, et *Vue* → *Caractéristique* la masque. Ce qu'elle contient, le chapitre sur les caractéristiques le dit.

En bas, la barre d'état : cotes de la sélection, avancement d'un calcul en cours, avertissements ouverts.

Il n'y a pas de modes de fonctionnement. Pas de bascule entre « Édition » et « Construction », pas d'établis — il y a un état, et c'est la scène.

Si vous cherchez quelque chose, ouvrez la palette de commandes. Elle trouve chaque opération par son nom et montre le raccourci clavier juste à côté. On apprend ainsi les raccourcis en passant, au lieu de les apprendre par cœur.

Regarder avant d'imprimer

Ce que signale le rapport de contrôle, ce que montrent les cartes d'analyse, et quand il faut y regarder.

Un modèle a presque toujours belle allure à l'écran. Savoir s'il est imprimable se lit ailleurs — dans l'épaisseur de paroi au point le plus mince, le surplomb au-delà de la limite ou l'îlot qui commence dans le vide. Cinq outils de la barre sous la vue y répondent, sans jamais modifier le modèle.

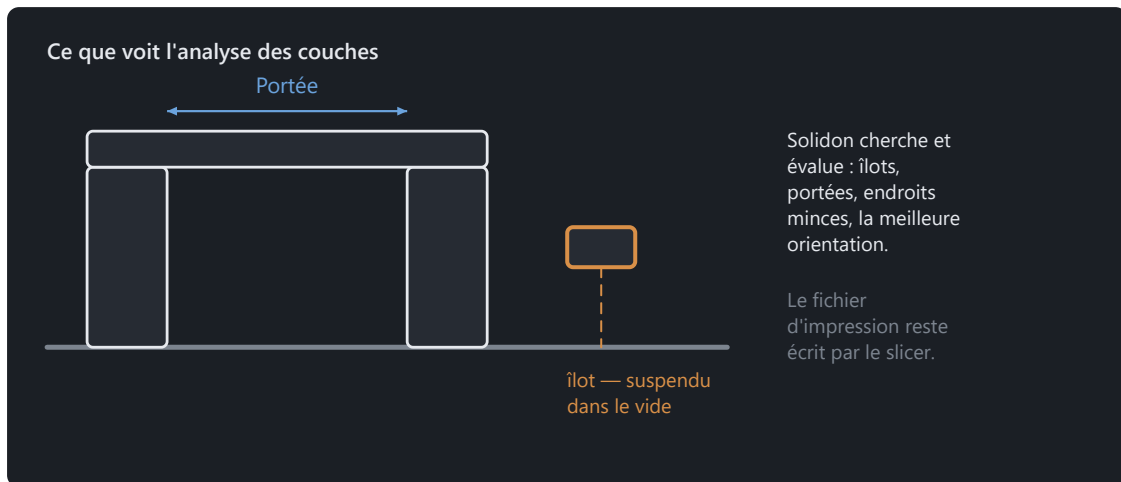
Mesurer (barre d'outils, *Mesurer*) fixe deux points et montre la distance. Le pointeur s'accroche aux coins et aux arêtes ; il suffit donc de s'en approcher. Pour l'**épaisseur de paroi**, un clic sur une face suffit : Solidon envoie un rayon vers l'intérieur et mesure où il ressort. Une distance mesurée reste comme **cotation** jusqu'à ce que vous la retiriez — trois cotes peuvent ainsi être comparées côte à côte.

La coupe (*Coupe*) place un plan à travers le modèle et montre ce qui se trouve derrière. La face coupée est affichée fermée, pas comme un trou ouvert : une cavité se reconnaît comme telle plutôt que comme un défaut d'affichage. Le curseur déplace le plan à travers le corps.

Les cartes d'analyse (*Analyse*) colorent le modèle selon une valeur. Il en existe sept : **Épaisseur de paroi**, **Surplomb**, **Besoin de supports** et **Courbure** renseignent sur l'imprimabilité. **Défauts de maillage** montre les arêtes ouvertes et les endroits où plus de deux faces se rejoignent — la cause habituelle lorsqu'une combinaison échoue. **Caractéristiques** colore ce que la reconnaissance a identifié : quelle face est un perçage, laquelle une poche. **Ajustements** montre les faces concernées par un ajustement et celles qui sont en défaut. La légende indique toujours la plage numérique **et** la provenance des valeurs. Un clic sur un avertissement du rapport amène la caméra à l'endroit concerné.

L'aperçu des couches (*Couches*) montre comment le modèle se décompose en couches. Avec un seul corps, il démarre immédiatement ; avec plusieurs, sélectionnez d'abord celui à examiner. Le curseur parcourt les couches. À côté figurent le numéro et le nombre total de couches, la hauteur Z, l'aire de la section, le nombre d'îlots et

l'aire de surplomb. La légende distingue le contour, l'îlot et le surplomb en plus de la couleur. Vous voyez l'analyse propre à Solidon et **non** ce que calculera ensuite le trancheur. Les deux ensembles de mesures restent identifiés séparément afin de ne pas confondre estimation et mesure.



L'analyse se fait ici, le tranchage reste dans le slicer.

La vue éclatée (*Éclaté*) écarte plusieurs corps pour montrer leurs emboîtements. Elle ne déplace que l'affichage — la pile et l'export restent intacts.

L'ombre sous le modèle fournit aussi une indication. Elle est projetée séparément pour chaque morceau, pas pour le corps entier : une pièce fragmentée pendant le calcul projette donc plusieurs ombres avant même que cela se voie dans le maillage.

Aucun de ces outils ne crée d'opération. Ce sont des lunettes, pas des outils : ils ne peuvent rien endommager et il n'y a ici rien à annuler.

Ce que Solidon reconnaît dans un modèle

Ce que Solidon reconnaît dans un modèle chargé, et ce qu'un clic dessus rend possible.

Un fichier STL contient des triangles et rien d'autre. Aucun perçage, aucun rayon, aucune cote — qui ouvre un modèle téléchargé a devant lui une enveloppe de dix mille faces, et elle ne sait rien du perçage que quelqu'un a conçu un jour.

Solidon le relit. Après le chargement, une reconnaissance parcourt le corps et ajuste des formes dans ses faces : cylindres, cônes, sphères, anneaux, arrondis. Ce qui correspond devient une **caractéristique** — avec un centre, un axe, une cote et une identité qui demeure. Dès lors, le perçage est de nouveau un perçage et non plus un anneau de triangles.

Neuf types, et le nom dit dans quel sens cela va :

- **Perçage** — un cylindre qui entre. Ils sont numérotés : « Perçage 1 », « Perçage 2 ».
- **Tenon** — un cylindre qui dépasse.
- **Fraisure** ou **conicité** — un cône, vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
- **Cuvette** ou **dôme** — une face sphérique.
- **Gorge** ou **bourrelet** — un anneau qui fait le tour.

- **Congé rentrant** ou **congé** — une arête arrondie.
- **Filetage intérieur** ou **filetage extérieur**.
- **Arête ouverte** — non pas une partie du corps, mais un trou dans le maillage. Elle figure dans la même liste parce qu'elle se trouve au même endroit et demande réparation.
- **Face** — nommée d'après son orientation : « Dessus », « Devant », « Droite ». Une paroi tournée vers l'intérieur s'appelle « Dessus intérieur » — sinon, l'intérieur d'une boîte porterait le même nom que son couvercle.

Là où deux noms figurent, c'est la direction qui tranche : le même arrondi est un congé rentrant dans un angle intérieur et un congé sur une arête extérieure. La liste se trouve dans l'arbre des objets sous le corps, les semblables réunies sous un même toit.

Les formes trop petites ne sont pas répertoriées. En dessous d'un demi-millimètre de diamètre, rien ne compte comme caractéristique — aucune imprimante ne sait faire plus petit. Sur un vrai modèle client, cela a écarté 296 entrées sur 1130, dont des arrondis de sept dix-millièmes de millimètre de rayon. Ce ne sont pas des caractéristiques, c'est la résolution du maillage de triangles, et une liste qui en est faite pour un quart n'est pas une liste mais du bruit.

La fenêtre des caractéristiques

Qui clique sur une caractéristique — dans l'image ou dans l'arbre des objets — trouve ses cotes dans la fenêtre *Caractéristique*. Elle se tient tout à droite et sur toute la hauteur : non pas comme une carte sous le rapport, mais comme une fenêtre à part à côté de lui. On peut aussi la détacher et la poser ailleurs, et *Vue* → *Caractéristique* la masque entièrement. Elle suit la sélection et se vide quand il n'y en a pas.

En haut figure ce qui a été mesuré : « Perçage 1 · Ø 5,19 mm », et pour un perçage une ligne indiquant de quelle cote normalisée il s'agit — 5,19 mm est le trou de passage pour M5. En dessous, chaque action a son groupe de champs et un bouton.

Les champs portent les valeurs mesurées. C'est toute l'idée : un chiffre modifié est l'opération. Qui veut le perçage deux millimètres plus à droite modifie le seul chiffre qu'il vise et laisse les autres tels quels. Une valeur proposée qui ne serait pas la valeur mesurée changerait au premier clic quelque chose que personne ne voulait changer.

Un chiffre modifié se montre avant de s'appliquer. L'image affiche l'aperçu dès que la frappe s'interrompt ; seul le bouton en fait une étape de l'historique.

Il y a cinq actions, et laquelle est présente dépend du type :

- *Déplacer l'élément* — le nouveau centre en X, Y, Z.
- *Modifier le trou* ou *Modifier l'élément* — le nouveau diamètre. Pour un perçage, la tolérance du matériau est prise en compte.
- *Faire pivoter l'élément* — axe et angle.
- *Dupliquer l'élément* — le même perçage une seconde fois, ailleurs.
- *Supprimer l'élément* — un bouton, pas un champ.

Perçage et tenon savent faire les cinq. Une face sphérique toutes sauf la rotation : elle n'a pas d'orientation que l'on puisse faire tourner, et tournée elle aurait l'air d'avant. Un cône les sait faire aussi tant qu'il est seul ; posé en fraisure au-dessus d'un perçage, il ne peut pas être déplacé, et le pourquoi est plus bas. Face, arête ouverte, anneau et congé aucune.

Ce qui ne marche pas figure sous forme de phrase et non de champ grisé. Sur un anneau on lit : « Un anneau appartient à ce qu'il entoure — une rainure autour d'un perçage, un bourrelet autour d'un tenon. Si on le déplace seul, la rainure se retrouverait à côté de son perçage. » Cela met fin à la recherche. Un vide laisserait ouverte la question de savoir si l'action manque ou si elle a été oubliée.

Et deux de ces phrases disent « pas encore » plutôt que « jamais ». Modifier le rayon d'un congé reconnu et retirer un congé sont deux actions sensées qui n'existent pas aujourd'hui ; d'ici là, il ne reste qu'à arrondir l'arête à nouveau. Tous les autres refus sont définitifs et tiennent à la géométrie.

Là où plusieurs caractéristiques semblables se trouvent sur le même corps, chaque action porte une case « Appliquer aux 4 semblables ». Aléser d'un coup les quatre perçages d'une rangée est un seul geste, et cela en devient un : **une** transaction naît, et un seul Ctrl+Z les annule toutes ensemble. La case n'apparaît que là où il y a des sœurs — « Appliquer à la 1 » serait une question sans différence.

Sur une face, c'est le catalogue qui figure au lieu de cinq refus. Aucune des actions de caractéristique ne vaut pour une face ; en revanche, vingt-cinq blocs se posent justement sur une face. Le bouton *Insérer un bloc ...* ouvre le même catalogue que le chemin par l'arbre des objets.

Avec deux caractéristiques marquées, leur distance s'affiche : la distance de centre à centre et les trois distances par axe séparément — « Distance 30,00 mm · en X 0,00 · en Y 30,00 · en Z 0,00 ». Le premier chiffre répond à la question de savoir si la clé passe entre les deux, les trois autres de combien il faut décaler le gabarit. C'est un renseignement et non une action : aucun bouton en dessous, aucune étape dans l'historique. Avec trois marquées, la fenêtre reste telle quelle — car alors il n'y a pas une distance, mais trois.

Ce que l'on peut faire d'autre avec une caractéristique

Suppr touche la caractéristique, pas le corps. Si un perçage est sélectionné, la touche retire le perçage et laisse la pièce debout. Sans caractéristique sélectionnée, elle supprime l'objet comme toujours.

La poignée de déplacement se pose sur la caractéristique sélectionnée. Qui clique sur un perçage et prend *Déplacer* trouve les flèches au perçage et non au milieu de la pièce — pour un perçage, à son ouverture, car à mi-profondeur la poignée restait plantée dans la matière. Un glissement à cet endroit devient *Déplacer l'élément* ou *Faire pivoter l'élément*, et non un déplacement de toute la pièce. Il n'y a pas de cube de mise à l'échelle : un perçage grandit par son diamètre et non par une boîte englobante. La barre d'état indique pour chaque poignée ce qu'elle va déplacer.

Pendant le glissement, on voit où cela va. Un cylindre au diamètre et à la profondeur du perçage se déplace avec lui ; un autre, plus pâle, reste au point de départ tant que l'on tire. Le corps lui-même ne change qu'au relâchement.

Déplacer est une étape, pas deux. La caractéristique est refermée à l'ancien endroit et créée au nouveau — et l'identité voyage avec elle. Un ajustement qui pointe sur ce perçage garde sa référence. À la duplication, c'est l'inverse : la copie reçoit une identité propre, l'original reste intact, et l'ajustement n'en sait rien.

Deux avertissements peuvent survenir en chemin, et tous deux sont utiles. Un perçage débouchant qui ne traverse plus après le déplacement le dit. Et une fraisure au-dessus d'un perçage ne peut pas être déplacée seule — que le perçage débouche ou non : la fraisure n'y est pas une cavité à elle, elle se fond dans le perçage, et déplacée elle l'entraînerait. Le message en nomme la raison et la sortie : choisir la caractéristique du milieu, ou refermer le perçage et recréer les deux — *Fraiser* est une opération à part.

Les caractéristiques sont aussi une carte d'analyse. L'outil *Analyse*, sous la vue, porte une carte *Caractéristiques* : elle colore le corps selon ce que la reconnaissance en a fait — c'est le plus court chemin pour voir si elle a trouvé l'endroit que l'on vise, avant de cliquer dessus.

Déplacer et colorer

Déplacer, tourner et disposer les objets — et affecter des faces à un filament.

Deux chemins changent réellement le modèle et pas seulement l'image : *Déplacer* dans la barre d'outils sous la vue et **Colorer** dans le menu. Tous deux tiennent la promesse de l'historique : chaque glissement et chaque attribution est une étape à part, que Ctrl+Z annule séparément.

Déplacer montre la poignée dans l'image : trois flèches pour déplacer, trois anneaux pour pivoter, un cube pour mettre à l'échelle de façon uniforme — étiquetés X, Y, Z et S.

Ce qui bouge, c'est ce qui est sélectionné. Si la pièce est sélectionnée, la poignée déplace la pièce. Si c'est un perçage à l'intérieur, la poignée se pose sur le perçage et déplace le perçage : la pièce reste en place. La barre d'état indique pour chaque poignée ce qu'elle va déplacer ; ce qui change encore sur une caractéristique se trouve au chapitre *Ce que Solidon reconnaît dans un modèle*.

Qui préfère taper à glisser, tape. Trois boutons de la barre choisissent de quoi il s'agit — *Déplacer*, *Pivoter*, *Mettre à l'échelle* — et à côté figurent les chiffres : X, Y, Z en millimètres, un angle en degrés, un facteur en pour cent ou directement la cote visée. La touche Entrée dans le champ applique la valeur ; il n'y a pas de bouton pour cela, puisque le glissement de la poignée n'en a pas non plus. Si une face est sélectionnée, la barre ne propose que *Déplacer* ; *Pivoter* et *Mettre à l'échelle* restent grisés et en donnent la raison dans l'infobulle.

Au relâchement, le glissement figure dans l'historique comme *Déplacer*, *Pivoter* ou *Mettre à l'échelle*, avec des chiffres que l'on peut y modifier après coup comme tous les autres.

Pendant le glissement, le nombre s'affiche au-dessus de l'image. Qui le veut exact le tape : le premier chiffre reprend le glissement, Enter applique exactement la valeur tapée — sans accroche, car qui tape le pense exactement —, et Esc abandonne le glissement entièrement.

Et l'on voit où cela va. L'ombre suit le déplacement ; qui soulève une pièce la voit filer sur le côté, et c'est le seul renseignement sur la hauteur qu'une image sans perspective puisse donner.

L'accroche à la grille et l'accroche angulaire arrondissent chaque glissement au pas réglé. Toutes deux se trouvent derrière le bouton à la grille, et toutes deux sont à zéro d'origine : une accroche que personne n'a réglée avale tout petit mouvement. Lors d'une rotation, un aimant prend le relais : à proximité d'un multiple de 45 degrés, l'angle s'encliquette brièvement et se libère de nouveau si l'on continue à tirer. Un arc dans l'image grandit avec la rotation et s'arrête pendant l'encliquetage, pour que celui-ci se voie et ne se lise pas seulement sur le chiffre.

Si une face est sélectionnée, la poignée est posée sur la face. Un glissement sur elle décale la face dans sa direction, et les parois voisines suivent (*Décaler la face*) — le bloc de 20 mm devient un bloc de 25 mm, pas une boîte déplacée. Ce qui est tiré en travers de la face est abandonné : une face ne connaît que l'avant et l'arrière.

Le cube met à l'échelle uniformément — pour une cote cible exacte il y a *Mettre à la cote*, pour une déformation par axe le dialogue de *Mettre à l'échelle*. Et qui veut assembler deux pièces ne glisse pas au pixel près, mais prend *Aligner sur une caractéristique* : face contre face, perçage contre perçage.

Colorer existe deux fois, et la différence est la taille : *Colorer la pièce entière* prend le corps entier, *Colorer la face* exactement la face que l'on désigne. Pour une face, le chemin le plus court est le clic droit dessus — la boîte de dialogue la connaît alors déjà.

Ce que l'on choisit est un **filament**, pas un numéro : avec un nom et une couleur, depuis son propre catalogue ou créé sur-le-champ. Tout en haut figure ce que le corps porte déjà — la plupart du temps, c'est la réponse. À l'export 3MF, cela devient le changement de filament pour l'imprimante ; une pièce sans filament propre garde la couleur du corps.

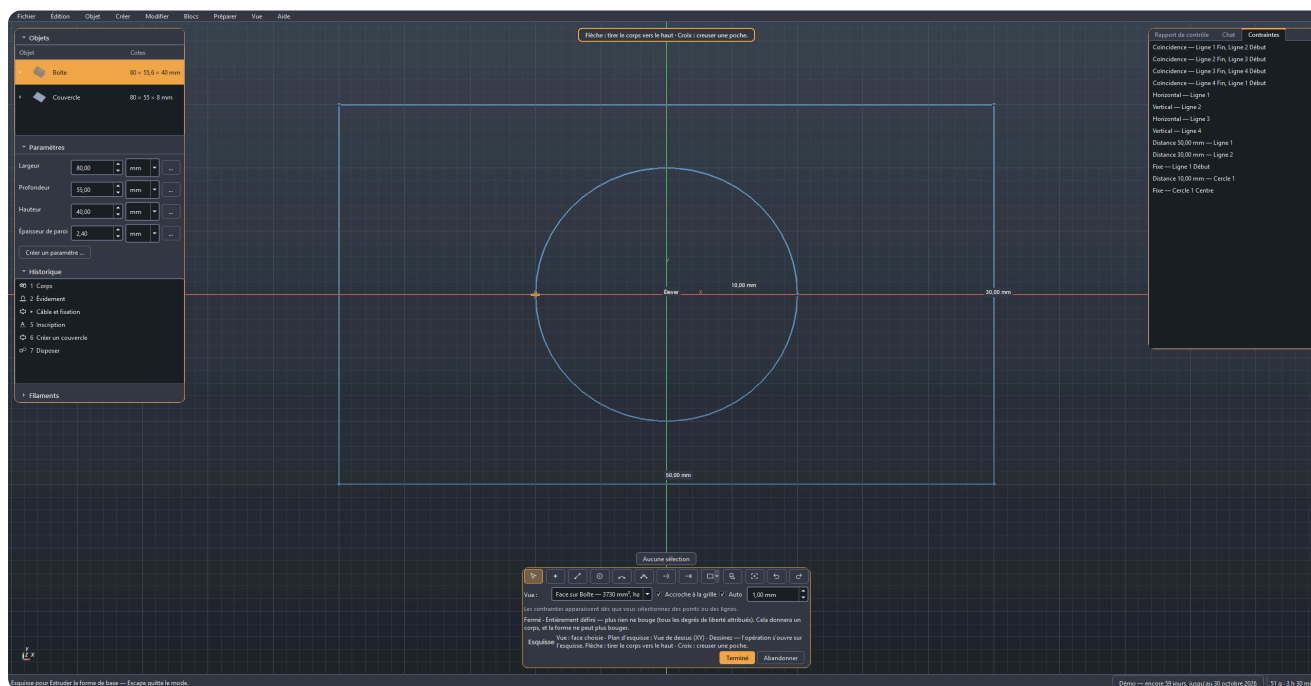
L'historique voit les deux exactement comme une entrée de menu : les mêmes opérations, le même annuler, la même possibilité de changer d'avis.

Dessiner

Dessiner avec des contraintes : lignes, arcs, conditions, et ce qu'il en advient ensuite.

Pour le contour qu'aucun corps de base ne donne. Un bloc avec un perçage n'a pas besoin de dessin — une plaque de base avec une découpe dans laquelle entre une alimentation, si.

Cela commence en haut dans la barre d'outils. *Dessiner* apparaît avec son nom à côté du symbole. Il oriente la vue perpendiculairement au plan de dessin : on dessine dans le modèle, pas à côté. Ce qui en sortira, vous le décidez à la fin — pas avant. Esc en ressort, comme de tout autre outil.



La vue reste la vue — le dessin s'y trouve.

D'abord le plan, ensuite la ligne. *XY* est à plat comme la plaque d'impression, *XZ* et *YZ* sont debout. S'il y a un corps dans la scène, ses faces planes figurent aussi dans la liste — vous dessinez alors directement sur le dessus d'une pièce. La phrase à côté du choix dit comment les couches d'impression se placent par rapport à lui : sur *XY* parallèlement au dessin, sur les plans debout en travers — et en travers veut dire qu'une ligne horizontale de l'image sera plus tard un joint. Pour une face cliquée, c'est son inclinaison qui décide, et la phrase la nomme : à plat, en travers ou de biais par rapport à la stratification. Qui a déjà la face sous les yeux n'a pas besoin de la reconnaître dans cette liste : clic droit dessus dans la fenêtre ou dans l'arbre des objets, *Dessiner sur cette face*, et voilà.

Les outils et leurs touches : ligne **L**, cercle **C**, arc **A**, point **P**, courbe **S**, ajuster **T**. Les chiffres **1**, **2** et **3** basculent directement entre *XY*, *XZ* et *YZ*. **Esc** revient à la sélection et abandonne un élément commencé. La ligne se poursuit en chaîne — la fin est le début de la suivante. Une courbe accumule jusqu'à ce que vous disiez qu'elle est finie : double-clic, Enter, ou un nouveau clic sur le dernier point.

Des contours tout faits sont à portée de main. Sous *Forme de base* : rectangle (**R**), trou oblong, cercle, hexagone — et les deux qui seraient sinon du travail à la main, cercle de perçage et grille de trous. Ils arrivent comme dessin avec contraintes, pas comme un tas de points, et se cotent ensuite comme tout ce que l'on dessine soi-même.

Voir, choisir, tirer. La souris et le clavier conduisent la vue comme dans la fenêtre principale — ce qui y est écrit vaut ici sans changement. Qui tourne ainsi reste tourné — la vue s'oriente perpendiculairement au plan de dessin une fois à l'entrée, et plus ensuite d'elle-même. *Ajuster à la vue* (**Origine**) ramène tout dans l'image, et à l'ouverture c'est déjà fait : un dessin existant remplit la surface, une feuille vide montre tout le volume d'impression. Avec *Sélectionner*, tirer sur un point déplace ce point ; le solveur entraîne ce qui y est accroché.

Ctrl en cliquant accumule, et ce n'est pas un détail : *Parallèle* et *Perpendiculaire* demandent deux lignes, *Symétrique* deux points et un axe. L'ordre des clics compte — « A parallèle à B » n'est pas « B parallèle à A ». **Une contrainte déjà posée se retire d'un deuxième clic sur le même bouton** ; il reste enfoncé tant qu'elle tient. Un clic droit sur un point montre ce qui y est accroché et le retire un par un. **Suppr** efface la sélection avec les contraintes qui y étaient accrochées ; si en revanche la liste des contraintes a le focus, **Suppr** en retire l'entrée. Et **Ctrl+Z** vaut ici aussi, pour le dernier tracé sur la feuille et non pour la dernière étape de l'historique.

Un clic près d'un point existant l'accroche. C'est plus qu'un confort : les deux points reçoivent une *coïncidence* et restent ensemble, même si autre chose se déplace plus tard. Deux points qui ont seulement par hasard les mêmes coordonnées ne le font pas.

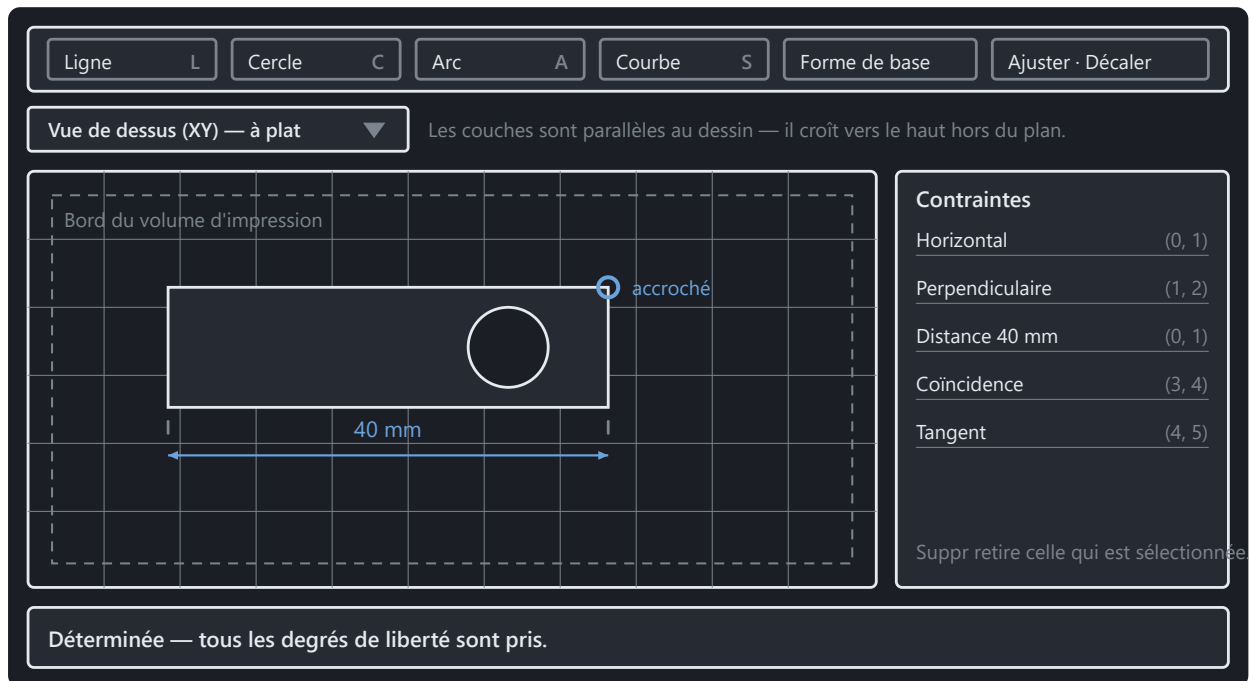
Et là où il n'y a pas de point, c'est la grille qui accroche. Les lignes de l'arrière-plan suivent le zoom : elles progressent selon 1, 2 et 5 et deviennent plus grossières dès qu'elles seraient plus serrées que vingt pixels — une grille dont les lignes se confondent n'aide personne. Avec *Aimer à la grille*, chaque clic tombe sur le pas affiché à ce moment-là, et sur le **plus proche** ; tronqué, chaque point serait décalé dans la même direction. Les points existants priment : là où il y en a un à proximité, il l'emporte, car il apporte une coïncidence et la grille seulement un nombre rond.

Le pas peut être figé. Tapez-en un et il reste, quel que soit le zoom ; pour une pièce pensée par pas de deux millimètres, c'est la moitié de la construction. Tourné tout en bas, le champ affiche *Automatique*, et le pas suit à nouveau le zoom.

Coter pendant que l'on dessine. Pour la ligne et le cercle, un champ de cote s'active après le premier clic, juste au pointeur et non dans la barre : taper une longueur ou un diamètre, Enter — la direction vient du pointeur, le chiffre du champ, et il reste en place comme contrainte. Sur un cercle, Ø ou R se trouve à côté du champ : un clic

échange diamètre et rayon, et le choix vaut dans chaque champ de cercle de l'application. Après coup, la même chose se fait avec **D** entre deux points sélectionnés, et là une expression est permise : **@largeur/2** lie la cote à un paramètre de projet au lieu de la répéter.

Ce sont les contraintes qui tiennent le dessin, pas les coordonnées. Sélectionner quelque chose, puis le bouton — ou le bouton droit de la souris sur place. Il y en a dix : distance, coïncidence, horizontale, verticale, parallèle, perpendiculaire, tangente, symétrique, fixe et la cote de référence, qui mesure sans tenir. Ce qui ne convient pas à la sélection est grisé. À droite, elles figurent toutes dans une liste ; qui survole une entrée voit s'allumer les points qu'elle tient, et **Suppr** la retire.

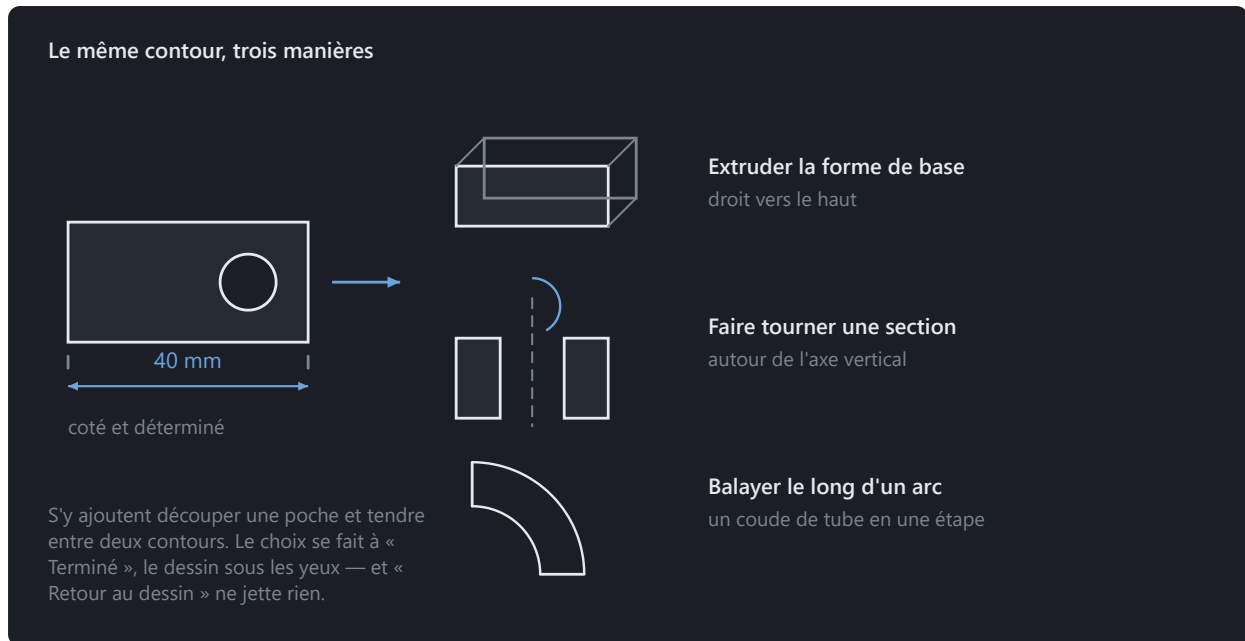


La barre d'état est la véritable réponse : ce qui est encore libre se déplacera au prochain glissement.

En bas est écrit à quel point le dessin est fixé. *Déterminée* veut dire que chaque chiffre est attribué et que plus rien ne bouge. « Quatre degrés de liberté sont encore libres » veut dire que quatre choses ne sont pas encore fixées — l'esquisse fonctionne tout de même, elle est seulement encore déplaçable. Si deux cotes se contredisent, Solidon dit lesquelles, et la dernière position valable reste en place : une contrainte impossible ne détruit pas ce qui a été dessiné.

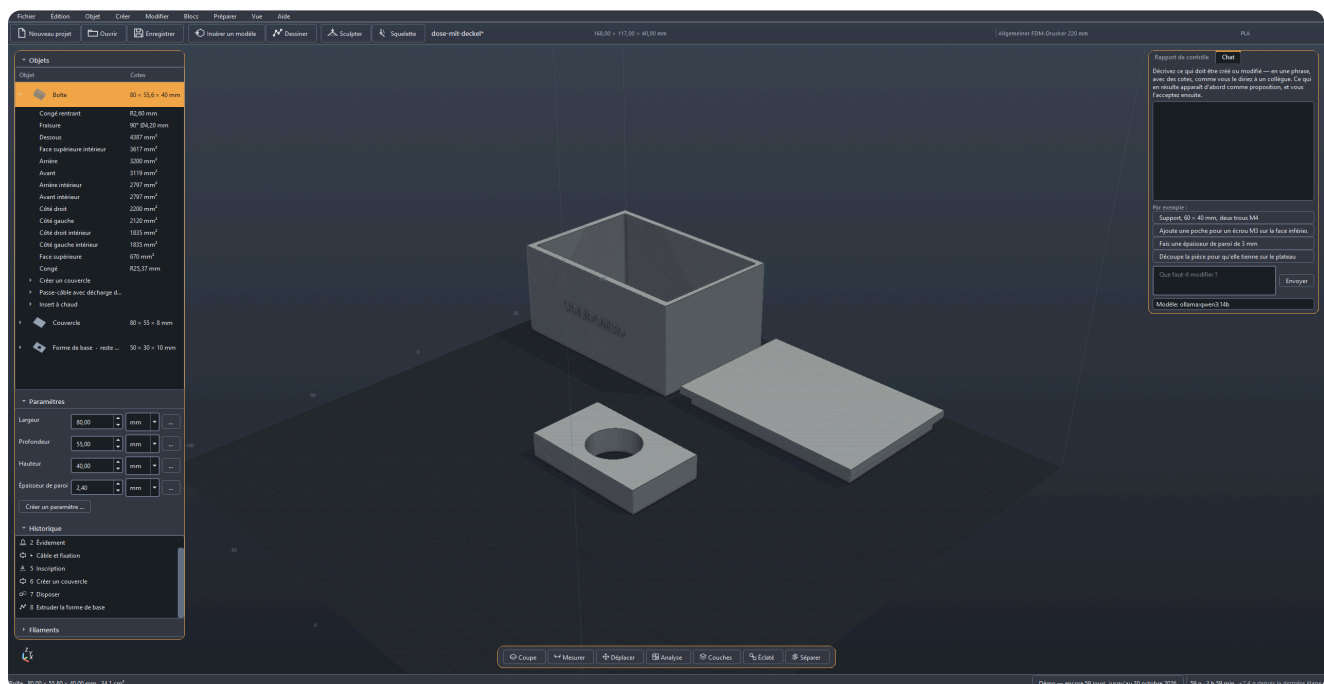
Modifier sans redessiner : *Ajuster* coupe la moitié cliquée, *Prolonger* la fait croître, *Décaler* (0) pose un contour à distance à côté — négatif vers l'intérieur —, *Mettre en miroir* renvoie la sélection sur l'axe X ou Y. *Ligne auxiliaire* (X) fait d'une ligne une ligne qui porte des contraintes mais ne forme aucun profil : l'axe médian auquel quelque chose est accroché symétriquement ne doit pas être extrudé avec le reste. Et *Projeter* amène dans le dessin les arêtes des corps existants situées sur ce plan — le moyen d'aligner quelque chose sur une pièce importée au lieu de la mesurer et de la retaper.

Le bord du volume d'impression est tracé — en pointillés, avec sa cote dessus, et qui dessine au-delà le lit sur cette même ligne : *l'esquisse dépasse*. La surface de dessin est ainsi le premier endroit où l'on remarque qu'une pièce ne tient pas sur la plaque — plus tôt que n'importe quel rapport de contrôle. Pour une petite pièce, le cadre est hors de l'image, et c'est voulu : elle tient de toute façon. Dès que le dessin devient plus grand que la plaque, le cadre revient de lui-même dans l'image.



Ce que devient le dessin se décide après le dessin.

Pour finir, Solidon demande ce qui doit en sortir. Le bouton *Terminé* montre les cinq façons avec une phrase chacune : extruder, découper une poche, faire tourner autour de l'axe vertical, balayer le long d'un arc, ou tendre entre deux contours. *Retour au dessin* s'y trouve aussi — cela ne jette rien, cela rouvre le même dessin.



Ce qui était dessiné est maintenant une étape de l'historique.

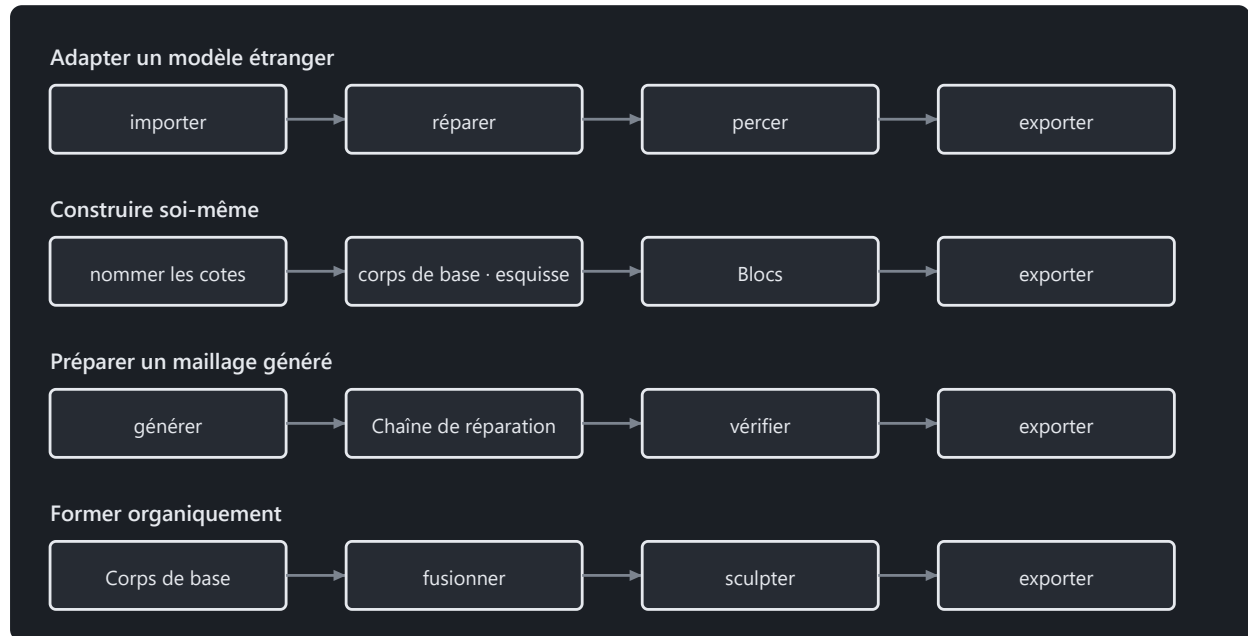
Le dessin est ensuite une valeur comme une autre. Il figure comme paramètre de l'opération dans l'historique, et un double-clic sur l'étape le rouvre par *Dessiner* Une ligne qui est deux millimètres à côté se déplace — l'opération au-dessus recalcule, et le reste du projet reste comme il était.

Les courbes dessinées restent parfaitement rondes, même lorsqu'on les agrandit : un cercle devient un cylindre rond et non un polygone à nombreux sommets.

Les quatre voies

Adapter, construire, générer, sculpter — quatre voies vers la même scène.

Presque chaque tâche prend l'un des quatre chemins. Pour chacun, un projet d'exemple est prêt — sur l'écran d'accueil, et chacun s'ouvre avec une visite guidée : à droite, il est dit pas à pas ce que vous devriez essayer, et la visite remarque d'elle-même quand une étape est faite.



Chaque chemin a un projet d'exemple qui attend sur l'écran de démarrage.

Chemin 1 — adapter un modèle étranger. Quelque chose de téléchargé qui passe presque : importer, réparer, percer, exporter. Le chemin le plus fréquent, et celui où la réparation compte.

Chemin 2 — construire soi-même. Quelque chose de neuf à partir de corps de base, de blocs et de dessins, avec des paramètres nommés : largeur, profondeur, épaisseur. Si un chiffre change, la pièce change. Ce qu'aucun corps de base ne donne se dessine — le symbole *Dessiner* en haut dans la barre d'outils, décrit au chapitre précédent.

Chemin 3 — préparer un modèle à partir de texte ou d'une image. Le flux de travail fourni le génère avec TripoSG dans un ComfyUI local. Ce qui revient est une surface, pas une construction. Elle passe par la chaîne de réparation, puis les trous sont créés comme des étapes distinctes — pas en mesurant le maillage.

Voie 4 — sculpter une figure. Une forme qu'on ne peut pas coter : composée grossièrement à partir de primitives, fusionnée en douceur puis façonnée à la main. Son propre chapitre se trouve plus bas ; ce qui la distingue des trois autres, c'est qu'ici un geste compte et pas un nombre.

Sculpter

Sculpter à la main — et pourquoi toute une séance reste une étape.

Certaines formes ne se cotent pas. Une poignée qui doit tenir dans la main, une figure, une transition organique — c'est à cela que sert le pinceau.

Le chemin comporte trois étapes, et la première est volontiers sautée. D'abord une forme grossière à partir de primitives, fusionnées en douceur (« Fusionner en douceur » dans le menu « Modifier ») ; puis « Affiner les arêtes uniformément », pour que les sommets soient partout aussi denses ; ensuite « Sculpter ». Sauter la deuxième étape, c'est peindre sur un maillage qui ne peut pas suivre le pinceau — la barre le dit dès que la séance est ouverte.

Toute la séance est une étape de l'historique. Pas une étape par trait : une figure, ce sont plusieurs milliers de traits, et un historique de quatre mille entrées n'en est plus un. Ctrl+Z annule un trait pendant la séance, toute la séance ensuite.

Six outils. « Ajouter » et « Creuser » sont la même chose au signe près. « Lisser », « Gonfler » et « Aplanir » lisent ce qui les précède et coûtent donc chacun une passe supplémentaire — la barre indique combien. « Pincer » tire vers le centre du trait et crée des arêtes.

Au sein d'une étape, l'ordre n'importe pas. Deux traits au même endroit s'additionnent sur la surface de départ, au lieu que le second se pose sur le résultat du premier. Si ce n'est pas ce que vous voulez, cochez « Reprendre à neuf » : le trait suivant démarre alors sur ce qui est là. Le commutateur vaut pour un trait.

La symétrie se change après coup. Elle tient à l'opération et non au trait isolé : une séance terminée peut ainsi être reflétée. Le reflet se fait par rapport à l'origine de l'objet — pas à son centre de masse, qui se déplace pendant la sculpture.

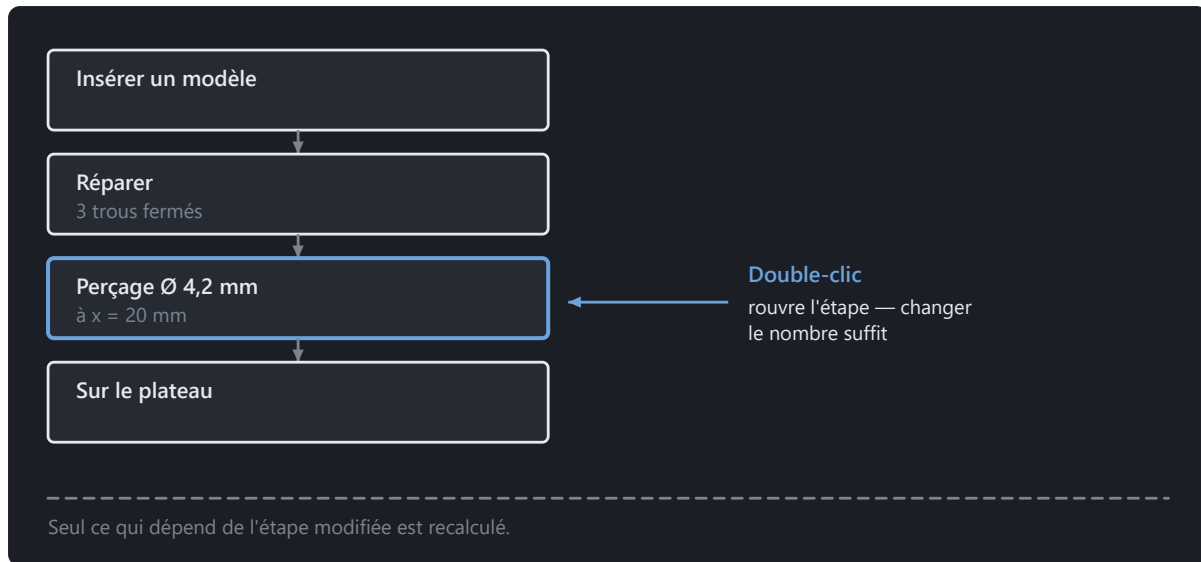
Quand cet outil n'est pas le bon. Sur une pièce encore en cours de cotation : un trait se situe en un point de l'espace, et modifier la forme en dessous lui retire la surface. Pour une transition entre deux corps, « Fusionner en douceur » vaut mieux — trois nombres au lieu de cent traits, et modifiable à tout moment. Et pour modeler un buste, mieux vaut un programme fait pour cela ; six pinceaux sont six pinceaux.

Ce que ce programme sait faire et les autres non : pendant que vous sculptez, l'épaisseur de paroi suit. Les endroits trop fins apparaissent en chiffre dans la barre, avant que le trancheur ne les trouve.

L'historique

Pourquoi chaque étape reste modifiable, et ce qui tient une transaction ensemble.

Chaque opération figure dans l'historique, et elle y reste modifiable. C'est la différence dont tout le reste découle : un modèle n'est pas ici un maillage de triangles, mais la liste des étapes qui l'ont fait naître.



Chaque étape reste un chiffre — demain encore.

Un double-clic sur une étape la rouvre — avec les valeurs inscrites dans le fichier. Pour décaler un perçage de deux millimètres, on change le chiffre ; seul ce qui en dépend est recalculé. Modifier après coup se défait également : Ctrl+Z restaure la valeur précédente, comme pour toute autre étape.

Plusieurs étapes peuvent être sélectionnées à la fois — Ctrl ou Maj en cliquant. C'est exactement l'extrait que reçoit un bloc personnel (*Vos propres blocs*), et sans sélection, c'est toute la pile qui s'applique.

Supprimer fonctionne aussi, et c'est annulable comme tout ici : l'entrée se trouve dans le menu contextuel de la liste et dans la barre en dessous. Comme une étape supprimée touche celles qui reposent sur son résultat, c'est le seul endroit avec une question — elle nomme les étapes concernées et le chemin de retour par Ctrl+Z. Ailleurs, il n'y a pas de demandes de sécurité ici.

« **Modifier cette étape** » figure aussi sur la caractéristique elle-même, dans le menu contextuel de la vue et dans l'arbre des objets : le chemin retour du résultat vers l'étape, sans chercher la bonne ligne dans l'historique. Pour cela, l'arbre des objets regroupe sous son nom ce qui provient d'un bloc — six congés restent ainsi près de leur crochet pour panneau perforé, au lieu de figurer dans une liste plate.

Annuler retire une transaction entière, pas une demi-étape. Une proposition du chat est exactement une transaction — un annuler la retire complètement.

Deux limites sont voulues. Les étapes annulées disparaissent dès qu'une nouvelle arrive : il n'y a pas de branches. Et une modification qui change le *nombre* d'objets alors que des étapes ultérieures s'en servent est refusée — les nouveaux corps ne sont pas les anciens, et une erreur à la fin causée par un chiffre au début est une erreur que plus personne ne peut retracer.

Cliquer prépare le terrain. Sélectionnez une face dans la fenêtre puis appelez une opération : la position et l'axe sont déjà renseignés. La taille, non : une fraisure prend la tête de la vis, pas le diamètre du perçage sur lequel elle repose. Pour un perçage cliqué, le dialogue indique aussi à quelle taille normalisée correspond le diamètre mesuré — et là où aucune ne convient, il pose la question plutôt que d'en inventer une.

Paramètres et expressions

Des cotes nommées au lieu de nombres dans le modèle, avec des expressions entre elles.

Un projet a des paramètres nommés — `largeur` , `profondeur` , `paroi` —, et les opérations peuvent calculer avec eux au lieu de chiffres fixes.

Pourquoi c'est plus qu'un confort. Un chiffre qui figure à sept endroits, ce sont sept chiffres : si on le change, on en change six et on oublie le septième. Un paramètre est un chiffre à un seul endroit. Tournez `largeur` , et tout ce qui en dépend suit d'un coup — le perçage au milieu reste au milieu, parce qu'il y est écrit `=@largeur/2` et non « 35 ».

Voici comment on en crée un. À gauche, sous *Paramètres*, cliquer sur *Créer un paramètre*, saisir le nom et la valeur.

Et voici comment il entre dans une cote. À côté de chaque champ numérique se trouve un bouton **fx**. Il bascule le champ : éteint, il y a un nombre avec des flèches ; allumé, il y a une expression. C'est alors seulement que le champ accepte `=@largeur/2` — le signe égal fait du champ une expression, l'arobase renvoie à un paramètre. Tapez `@` et le champ propose les noms de vos paramètres, et en dessous figure ce qui est autorisé.

The screenshot shows a dark-themed interface with two examples of dimension fields. The first example, labeled 'Désactivé : un nombre', shows a text input containing '70,00 mm' with up and down arrow icons on the right, and a small 'fx' button to its right. To the right of the 'fx' button is the text 'Flèches, limites et unité — comme toute autre cote.' The second example, labeled 'Activé : une expression', shows a text input containing '@breite/2' with the 'fx' button highlighted with a blue border. To the right of this 'fx' button is the text 'La valeur suit le paramètre, même quand il change.' Below these two examples, separated by a dashed line, is the text 'Avec breite = 70 mm, le champ affiche 35,00 mm — calculé, pas saisi.'

Le même bouton se trouve à côté de chaque cote. Activé, le champ accepte une expression au lieu d'un nombre.

Le nom dans l'expression n'est pas toujours celui de la liste. Un paramètre a le nom sous lequel il a été créé et un libellé qui peut être traduit — les deux ne sont pas forcément le même mot. La liste de propositions montre le bon ; qui s'en sert n'a jamais besoin de connaître la différence.

Les limites, l'unité et l'expression peuvent être modifiées après coup. Clic droit sur le paramètre, *Modifier ...* — et cela s'annule comme toute autre modification. Une limite supérieure fixée trop serrée bloque sinon un champ sans un mot.

Ce qui peut figurer dans une expression : les quatre opérations de base, les parenthèses, `min` , `max` , `abs` , `round` et des renvois à d'autres paramètres. `=@largeur/2 - @paroi` est permis, `=max(@largeur, 40)` aussi.

Tout le reste est interdit, et c'est voulu : l'expression est calculée par un évaluateur à part, pas par Python. **Un fichier de projet est un fichier et non un programme** — il circule entre les gens comme rapport d'erreur, et ce qu'il contient ne doit rien exécuter. Un modèle de langue qui a écrit l'expression n'y change rien non plus.

Les renvois circulaires sont détectés et nommés. Si **a** désigne **b** et **b** désigne **a**, Solidon le dit au lieu de calculer jusqu'à la butée.

Tout se calcule d'un bout à l'autre en millimètres et en double précision. Seul ce qui est affiché est arrondi — ce que vous lisez comme « 40,00 mm » est au cœur un nombre avec toutes ses décimales.

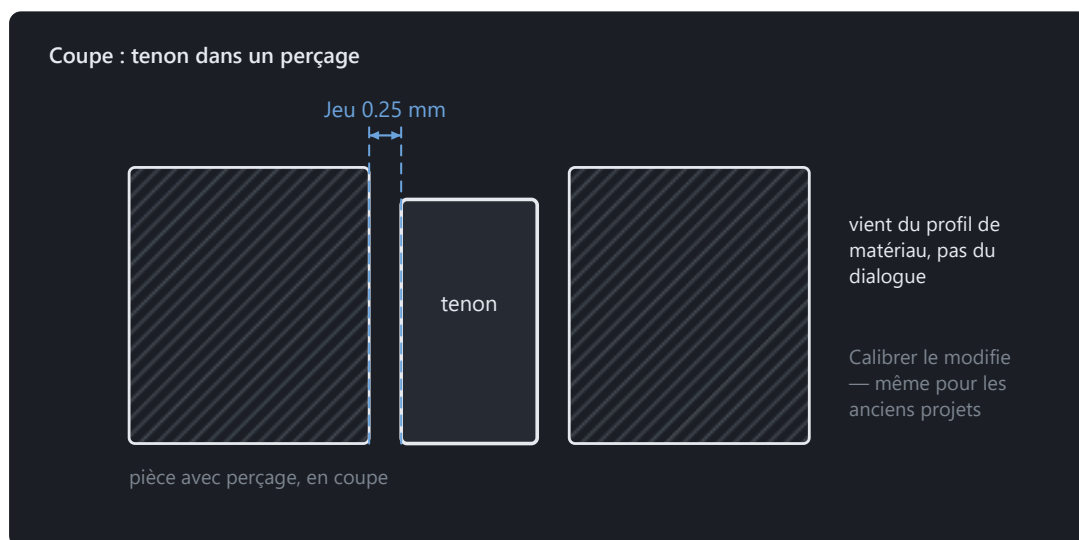
Matériau, tolérances, ajustements

D'où vient le jeu dont un couvercle a besoin — et pourquoi il n'est pas estimé.

La partie qui distingue Solidon d'un slicer.

Une pièce imprimée n'est jamais aussi grande que dessinée. Le plastique se rétracte en refroidissant, un trou de 5 mm ressort plus étroit, et la couche du bas est écrasée plus large que toutes celles au-dessus. Qui veut emboîter deux pièces doit en tenir compte — et c'est exactement ce que Solidon prend en charge.

Le jeu est dans le profil de matériau, pas dans le modèle. Pour mettre une goupille dans un trou, on ne saisit pas 0,2 — on dit *ajustement*, et le nombre vient du profil du matériau avec lequel on imprime.

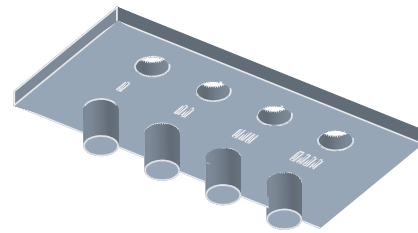


Qui calibre améliore aussi les pièces créées auparavant.

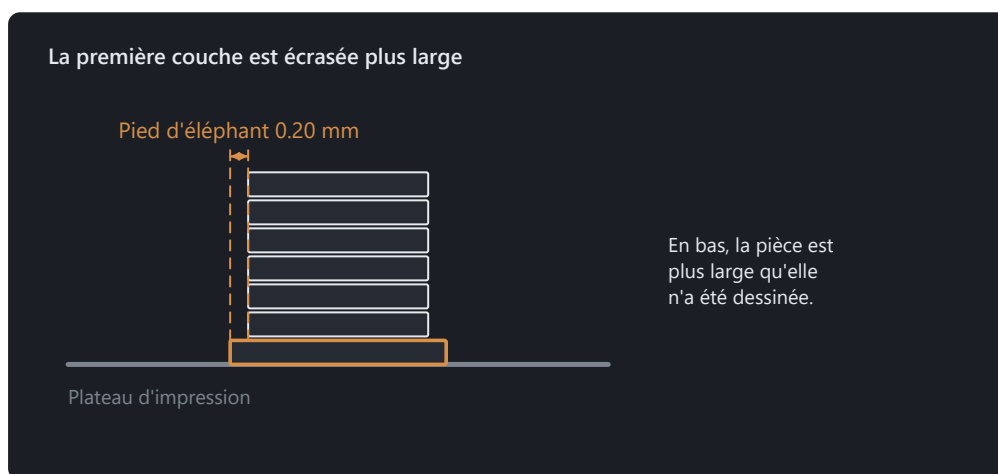
C'est pourquoi un calibrage agit rétroactivement. Sous *Édition* → *Calibrer le matériau*, on saisit la valeur mesurée. Elle vaut dès lors pour chaque ajustement — y compris ceux des projets créés avant.

On mesure en imprimant, pas en estimant. Le *corps d'essai de tolérance* met sur un plateau des tenons et des perçages au jeu étagé : imprimer une fois, essayer, la valeur est là. L'*échelle d'épaisseurs de paroi* et l'*éventail de surplombs* font de même pour l'épaisseur de paroi minimale et pour l'angle à partir duquel cette imprimante a vraiment besoin de supports — au lieu de la règle empirique des 45 degrés.

La première couche est un cas à part. Elle est pressée contre le plateau et s'étale vers l'extérieur. Pour un ajustement situé au bas de la pièce, c'est la différence entre « ça rentre » et « ça ne rentre pas ».



Imprimer une fois, essayer, saisir la valeur — ensuite, chaque ajustement est juste.



Pour les ajustements sur la première couche, Solidon le prend en compte.

L'éprouvette découpe un cube autour d'un endroit au lieu de le reconstruire. Ce qui s'imprime est la vraie géométrie avec la vraie tolérance : deux minutes au lieu de deux heures, et le résultat vaut pour la pièce.

Une scène peut avoir plusieurs matériaux. Un joint en TPU dans un boîtier en PETG se rétracte autrement et veut plus de jeu. Avec *Définir le matériau*, chaque corps reçoit son propre profil, et tolérances, pied d'éléphant et contrôle d'ajustement calculent avec.

Les blocs

Des liaisons éprouvées venues de la bibliothèque au lieu d'une géométrie construite soi-même.

Loger un hexagone assez profondément dans une paroi pour qu'un écrou M4 y entre et que la vis morde tout de même demande une demi-heure — la première fois. La bibliothèque de blocs s'en charge : cliquez sur la face, choisissez le bloc puis la taille. Sans corps sélectionné, *Insérer* reste verrouillé et en indique la raison au bouton, mais le catalogue peut toujours être parcouru — et sans bloc choisi, il le dit aussi.

Les cotes viennent d'une table, pas de la mémoire. La cote sur plats d'un hexagone M4, la profondeur d'un insert à chaud ou la largeur admissible d'une charnière-film sont consultées, jamais estimées.

Piège à écrou — la poche pour un écrou hexagonal inséré pendant l'impression. La manière la plus courante d'obtenir un filetage résistant sur une pièce imprimée.

Insert à chaud — le perçage étagé pour une douille en laiton que l'on met en place au fer à souder. Plus exigeant que le piège à écrou, mais démontable autant de fois que nécessaire.

Ergot d'encliquetage — le bras élastique qui s'efface pendant l'assemblage puis s'encliquette. Un couvercle qui tient sans vis.

Charnière-film — une zone si mince qu'elle plie au lieu de casser. L'articulation est imprimée avec la pièce ; rien n'est à monter.

Crochet pour panneau perforé — un à six crochets directement sur la pièce, au pas d'un panneau SKÅDIS ; une plaque arrière est facultative. On l'engage par le haut puis on le tire vers le bas : une languette élastique s'encliquette et retient la pièce même si l'on tire dessus. Pour le retirer, appuyez sur la languette à travers la fente. Si vous retirez souvent la pièce, désactivez-la pour obtenir le crochet simple à soulever. Il s'imprime couché afin que la languette fléchisse à travers ses couches.

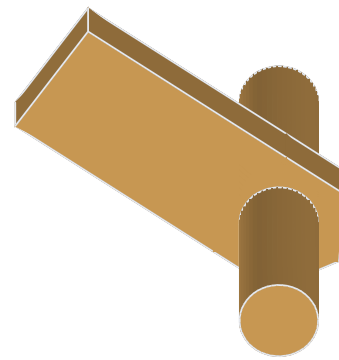
Œil de charnière — une patte percée. Deux œillets et une goupille forment une articulation rotative ; la charnière-film ci-dessus se plie. Il s'agit bien d'une demi-charnière.

Charnière à axe — deux pattes entourent un axe imprimé avec elles, séparées par un jeu que l'imprimante laisse ouvert. Elle sort du plateau déjà mobile : rien à assembler ni à insérer. Ce jeu est l'ajustement — *Jeu* le règle et fait la différence entre une articulation et deux pattes soudées.

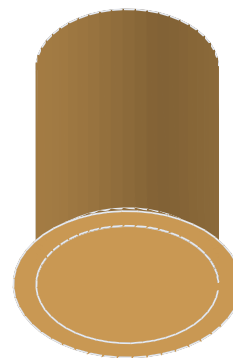
Gousset d'angle — le triangle placé dans un angle intérieur pour maintenir deux parois à angle droit. Pour renforcer une seule paroi souple, utilisez la nervure.

Pied — au choix, un pied imprimé ou le logement d'un pied en caoutchouc acheté. Le chanfrein est orienté vers le bas afin que le pied d'éléphant de la première couche s'écrase dans le vide.

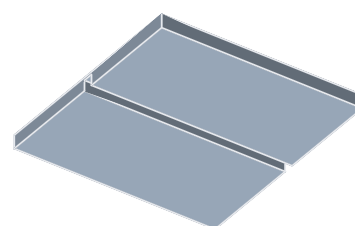
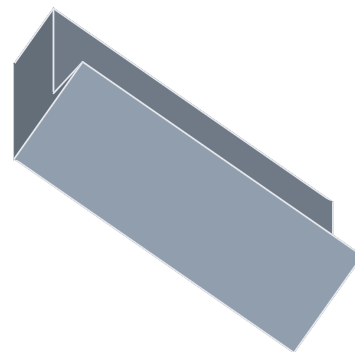
Clip de câble — l'étrier posé sur une face dont l'ouverture est plus étroite que le câble. Il guide mais ne résiste pas à la traction ; le passe-câble sert à cela.



Un clic au lieu d'une demi-heure — et la cote vient de la table.



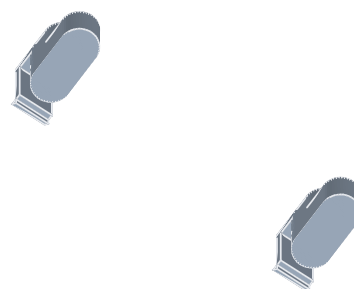
Le filetage tient dans le métal, pas dans le plastique.



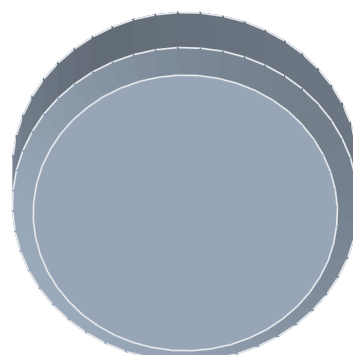
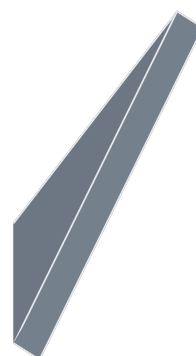
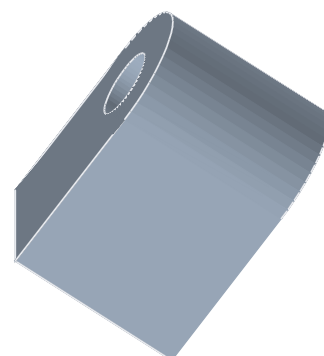
S'y ajoutent Trou de vis, Logement d'aimant, Passe-câble, Nervure, Trou de serrure, Insérer un roulement à billes, Vis, Écrou imprimé, Filetage imprimé, Languette pour profilé, Support mural, Assemblage encliquetable, Goupille et Alésage de positionnement, Connecteur à clip pour une jointure et les éprouvettes du chapitre précédent. Le catalogue les range par groupes et affiche une image de chacun — une bibliothèque invisible n'existe pas pour l'utilisateur.



Chaque bloc reste modifiable comme toute autre opération. Il figure dans l'historique, ses cotes peuvent être corrigées ultérieurement et ses points d'ancrage conservent leur nom.



Accroché par le haut, retenu par la languette — pour le détacher, on appuie à travers la fente.





Vos propres blocs

Ranger une pièce que vous avez construite pour qu'elle soit déjà prête la fois suivante.

Le support pour l'établi a coûté une soirée. La prochaine fois, il devrait être une entrée de menu — avec une largeur réglable, parce que la planche suivante est plus épaisse.

Choisissez d'abord dans l'historique ce qui doit vous accompagner. Plusieurs étapes peuvent y être marquées — Ctrl ou Maj en cliquant, comme partout —, et ce sont précisément celles-là qui passent dans le bloc. Sans sélection, c'est toute la pile qui s'applique, et c'est le cas fréquent : qui vient de construire sa pièce pense de toute façon à tout. Le dialogue de la recette inscrit dans son en-tête ce qu'il a reçu, afin que cette valeur par défaut ne s'applique pas en silence.

Le chemin commence dans le catalogue de blocs (*Fichier* → *Catalogue de blocs ...*, Ctrl+K), pas dans le menu des blocs : on y trouve *Enregistrer la sélection comme bloc ...* Ce que vous avez construit devient ainsi une entrée comme le logement d'écrou ou le clip d'encliquetage — avec un aperçu, avec des champs à régler, et avec des emplacements sur lesquels on pourra aligner quelque chose plus tard.

Le bloc reçoit tout l'historique : 2 étapes.

Nom :

Groupe :

Description :

Licence :

Auteur :

Quelles cotes doit-on pouvoir régler ?

	Libellé :	Unité :	Valeur minimale :	Valeur maximale :	Valeur par défaut :	Placé :	Description :
☒ breite	Largeur	mm — longueur	60,00	240,00	120,00	Devant dans le dialogue	Une phrase : ce qui se passe quand on le modifie
☒ hoehe	Hauteur	mm — longueur	12,00	60,00	24,00	Devant dans le dialogue	Une phrase : ce qui se passe quand on le modifie

Sur quels emplacements doit-on pouvoir cliquer par la suite ?

Emplacement	Nom dans la recette
☒ Perçage 1 - Ø4,20 mm	hole_1
☒ Face inclinée - 2880 mm²	face_2

Ce qui doit être réglable, c'est celui qui a construit la pièce qui le dit.

Il vous faut d'abord des paramètres de projet. C'est la seule condition sur laquelle cela échoue sinon : devient réglable exactement ce qui porte un nom dans le projet. Qui a écrit la largeur de son support comme nombre fixe dans le pavé obtient un bloc qui sait faire exactement une largeur. Créez au préalable comme paramètres les valeurs qui doivent changer et liez-y les cotes — le chapitre *Paramètres et expressions* montre comment. Le bouton du catalogue reste verrouillé jusque-là et indique à côté ce qui lui manque.

Le dialogue pose cinq questions. Un nom sous lequel le bloc figure au catalogue. Un groupe dans lequel il est classé. Une description qui apparaît dans la colonne de détails du catalogue. Pour chaque paramètre, s'il doit être réglable — avec libellé, unité, valeur minimale et maximale, valeur par défaut et une phrase sur ce qui se passe quand on le modifie. Et pour chaque caractéristique détectée, si l'on doit pouvoir cliquer dessus par la suite : un perçage sur lequel une autre pièce est alignée, une face sur laquelle on pose quelque chose. Les deux sont obligatoires et non de simples propositions : sans au moins une cote libérée et au moins un emplacement libéré, *Créer le bloc* reste verrouillé, avec la phrase disant ce qui manque.

La création calcule, elle ne fait pas qu'enregistrer. Le bloc est construit une fois à chaque coin de la plage que vous avez indiquée — largeur minimale avec hauteur maximale, et ainsi de suite. Si nulle part il n'en sort un corps utilisable, cela figure sur l'entrée du catalogue. Un bloc qui se désagrège à 8 mm, mieux vaut le savoir avant la première insertion qu'après.

Il vous appartient et reste sur cet ordinateur. Rien n'est téléversé, rien n'est partagé. Au catalogue, il figure à côté de ceux qui sont livrés, avec un repère. Si vous transmettez un projet qui l'utilise, le bloc voyage avec lui comme recette — comme liste d'étapes et de valeurs, pas comme programme. Si votre ordinateur porte déjà un bloc du même nom, le vôtre l'emporte et celui qui a voyagé en reçoit un propre.

Modifier veut dire enregistrer à nouveau. Enregistrez sous le même nom — le bouton dit alors *Remplacer le bloc*, et le fichier, l'entrée du catalogue et le calcul sont échangés ensemble. Une recette a une version qui découle de son contenu. Si vous ouvrez plus tard un projet qui en a utilisé une plus ancienne, il vous le dit — l'ancienne version voyage avec le projet et figure comme entrée à part dans le catalogue, et vous décidez laquelle vaut. Si rien ne change, personne ne dit rien non plus.

Échanger des fichiers de blocs

Transmettre un bloc à soi et en reprendre un d'autrui — par un fichier, pas par un compte.

Les blocs changent de propriétaire uniquement sous forme de fichier. Solidon ne propose aucune bibliothèque publique, ne téléverse rien et n'a besoin ni de compte ni de réseau. Vous choisissez vous-même comment transmettre un fichier. Le fichier porte l'extension `.solidon-part` et se reconnaît comme fichier Solidon à son nom et à son icône.

L'exportation commence dans le catalogue de blocs (*Fichier → Catalogue de blocs ...*, Ctrl+K). Sélectionnez l'un de vos propres blocs puis appuyez sur *Partager le bloc sous forme de fichier ...*. Solidon dépose le fichier de bloc complet, avec l'auteur et la licence, à l'emplacement choisi.

Seuls vos propres blocs peuvent être présentés comme votre travail. Les blocs fournis ou importés conservent leur provenance, leur auteur et leur licence. Un nouvel enregistrement ne transforme pas le travail d'autrui en votre travail.

La licence est exprimée en toutes lettres, pas par une abréviation. Le dialogue propose trois choix dont les noms disent ce qu'ils permettent : *Domaine public* — *chacun peut tout faire, sans condition*, *Attribution* — *mon nom doit être cité* et *Attribution, et les adaptations sous la même licence*. Le troisième impose à autrui de partager son amélioration aux mêmes conditions. Le nom indiqué est libre — des initiales suffisent et personne ne les vérifie.

Le fichier transporte des données, jamais du code source exécutable. Il contient la recette composée d'étapes et de valeurs enregistrées, ainsi que les informations nécessaires à une restauration sans perte. Les données de modèle intégrées requises peuvent voyager localement ; Solidon contrôle leur taille, leur structure et leur intégrité avant de les accepter.

L'importation emprunte le même chemin en sens inverse. Le catalogue propose *Ajouter un bloc depuis un fichier...* ; le dialogue accepte un fichier de bloc. S'il est valide, la ligne indique « Importé. Le bloc se trouve dans le catalogue. » — vous pouvez dès lors l'utiliser comme n'importe quel autre.

L'importation et l'exportation emploient le même contrôle. S'il trouve un problème, la raison est donnée clairement : champ manquant, valeur interdite ou opération inconnue.

Un bloc importé reste durablement dans le catalogue local. Sa provenance y demeure visible. Sous CC BY, toute transmission doit citer l'auteur d'origine ; sous CC BY-SA, une version dérivée doit en plus être transmise sous la même licence.

En cas de nom identique, le vôtre l'emporte. Si le bloc importé porte le nom de l'un des vôtres, le vôtre reste en place et l'importé reçoit à côté un nom dérivé. Un fichier externe ne réécrit pas votre boîte à outils, même s'il essaie.

Tout reste hors ligne. Ni le fichier, ni l'auteur, ni la licence, ni la provenance ne sont transmis à RS Digital.

Imprimer

Du modèle fini au fichier d'impression, sans quitter Solidon.

Fichier → Réglages d'impression (Ctrl+P) est le chemin du modèle au fichier d'impression. C'est le slicer qui le calcule — mais il se pilote d'ici et, en règle générale, on ne le voit jamais.

Qualité **Standard** Imprimante **Imprimante FDM g** Matériau **TPU 95A** Filaments ...

▼ **L'essentiel**

Hauteur de couche 0,200 mm

Parois 3

Densité de remplissage 15 %

Motif de remplissage Grille

buse 210 °C

Plateau 60 °C

Supports Aucune

Rechercher Rechercher un réglage ...

► **Autres réglages**

► **Profils du slicer**

▼ **Ce que cette pièce exige**

Réglage	Proposition	Raison
✓ Paroi extérieure à la cote nominale	0 → 1	Le projet a des ajustement...
✓ Accélération, paroi extérieure	5000 mm/s ² → 2000 mm/s ²	Une accélération élevée fai...
✓ Paroi extérieure	40 mm/s → 30 mm/s	Le projet a des ajustement...
✓ Paroi extérieure d'abord	0 → 1	Poser la paroi extérieure en...

Appliquer les suggestions

Trancher Ouvrir dans le slicer ... Enregistrer le fichier d'impression ... Fermer

Le slicer calcule — mais il se pilote d'ici.

Devant se trouvent les valeurs qu'on change vraiment — hauteur de couche, remplissage, supports, adhérence. Chaque champ explique en une phrase ce qu'il fait, et ce que la géométrie elle-même exige, l'analyse le propose avec sa raison : des supports sous le surplomb mesuré, un temps minimal par couche là où la pièce finit en pointe.

Quel slicer calcule se règle sous « Profils du slicer ». S'il y en a plusieurs d'installés, une liste permet de choisir, et le choix est retenu. PrusaSlicer et Cura n'ont pas besoin de profils — Solidon décrit la machine lui-même. La famille Orca (OrcaSlicer, Bambu Studio, ElegooSlicer) exige un profil d'imprimante et un profil de processus de son propre fonds ; tant qu'il en manque un, la ligne d'état dit lequel.

Trancher écrit le plateau, laisse le slicer calculer et relit le fichier d'impression : temps, matière et couches s'affichent dans le dialogue, les valeurs mesurées dans le rapport — marquées comme mesurées, jamais mélangées à l'estimation. *Enregistrer le fichier d'impression* dépose le G-Code où vous voulez ; avec plusieurs plateaux, un fichier par plateau.

Ouvrir dans le slicer est le second chemin : le plateau part comme fichier dans la fenêtre du slicer, et à partir de là la tâche vous appartient — pour la dernière retouche dans le programme habituel, ou quand un slicer n'accepte pas de l'extérieur ce que sa fenêtre sait faire. Ce chemin n'a jamais besoin de profils. Lequel des deux vous avez pris en dernier, le projet s'en souvient : il porte le bouton principal la prochaine fois.

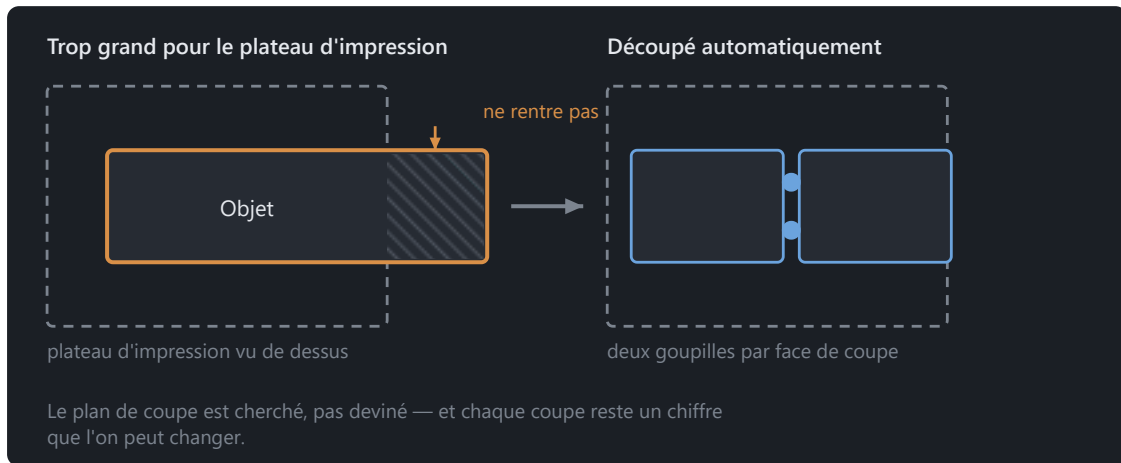
Si un passage échoue, il ne finit jamais par un simple « échec ». Le message nomme la raison et propose ce qui aide maintenant — choisir un autre slicer, voir la sortie du slicer, vérifier le profil machine ou seulement exporter. Et le fichier d'impression est contrôlé après coup : s'il sort du volume d'impression ou s'avère plus bas que le modèle, cela apparaît comme erreur dans le rapport avant que l'imprimante ne le montre.

Sur le plateau, et dehors

Disposer, vérifier, exporter — et ce que chaque format emporte.

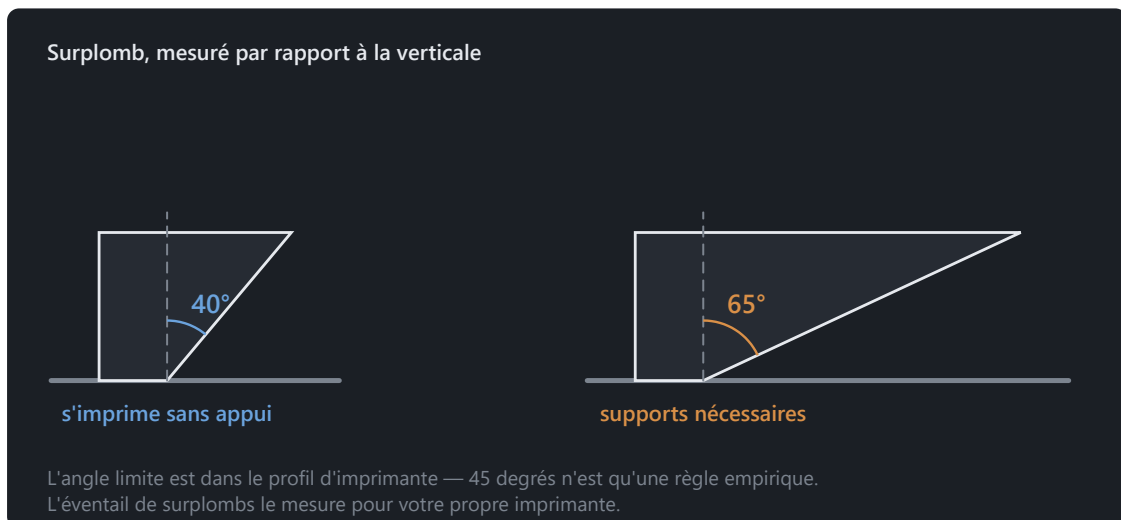
Disposer sur le plateau place les objets côte à côte et entame une nouvelle plaque dès que l'actuelle est pleine. Ce qui ne tient toujours pas n'est pas laissé de côté, mais signalé.

Trop grand pour le plateau ? *Séparer* coupe là où vous pointez ; *Découper automatiquement* coupe jusqu'à ce que chaque morceau tienne. Le plan de coupe est cherché, pas deviné, chaque face de coupe reçoit deux goupilles, et chaque coupe reste un nombre modifiable après coup.

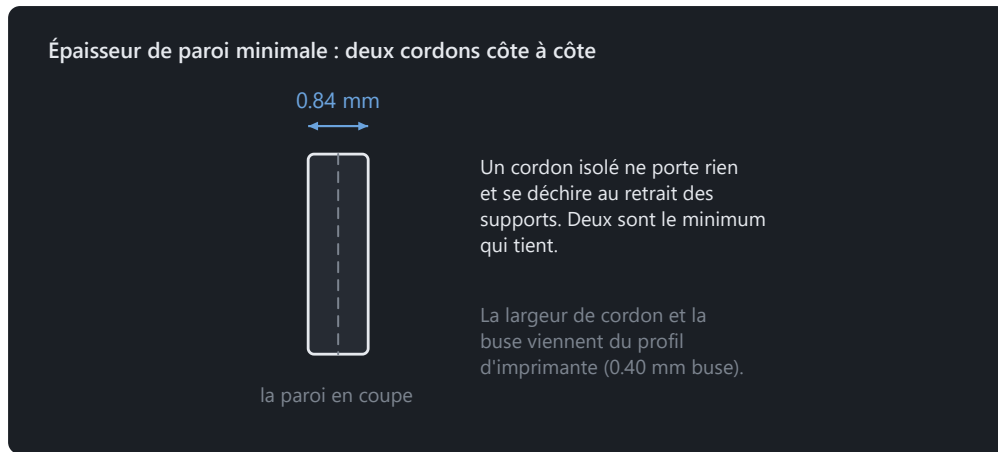


Les goupilles font que les deux moitiés ne s'assemblent que dans une seule position.

Ce qui croît en oblique vers l'extérieur finit par avoir besoin de supports. L'angle exact dépend de l'imprimante et non d'une règle empirique — c'est pourquoi l'éventail de surplombs le mesure.



Les parois trop minces ne s'impriment pas. Moins de deux cordons côte à côte ne porte rien et se déchire dès qu'on enlève les supports.

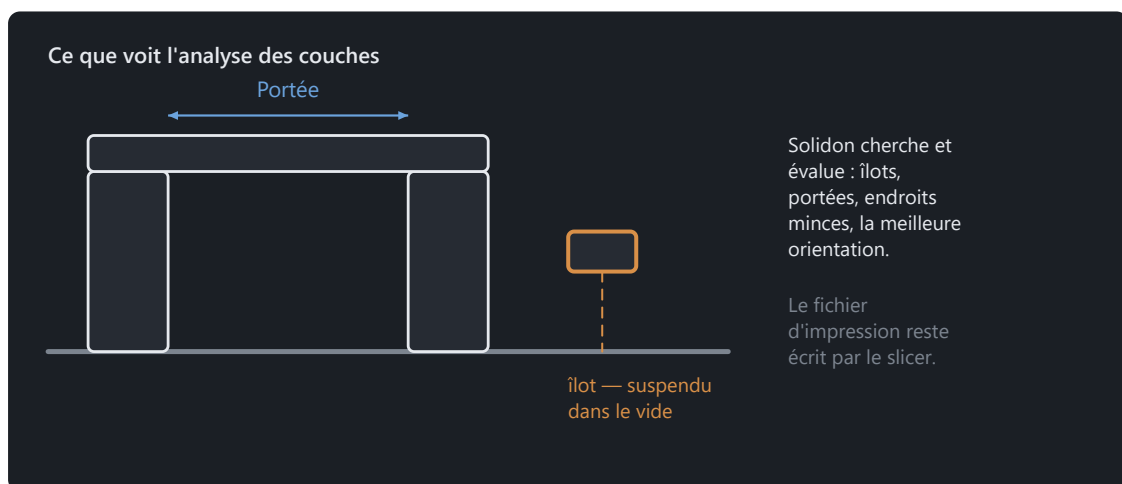


Un cordon isolé ne porte rien et se déchire au retrait des supports.

L'export se fait en STL, 3MF ou STEP. Le 3MF est ce que les slicers préfèrent, et il emporte les affectations de filaments comme groupes de couleurs ; le STL ne connaît pas la couleur et la perd en toute logique. Le STEP conserve les faces et les arêtes afin que d'autres logiciels de conception puissent les modifier séparément. OBJ et PLY sont aussi disponibles pour les programmes qui exigent l'un de ces formats.

Pour montrer, il y a le GLB. Pas pour imprimer — il ne connaît aucune unité —, mais pour envoyer : les couleurs et le nom voyagent avec, et le destinataire fait tourner la pièce dans son navigateur sans rien installer.

Le slicer reste dehors — et pourtant il se pilote d'ici. L'analyse des couches cherche et évalue — îlots, portées, zones minces, la meilleure orientation — ; le fichier d'impression, c'est le slicer qui l'écrit, et comment cela se passe sans changer de programme est au chapitre *Imprimer*. Là où les deux donnent des chiffres, on indique toujours lequel vient d'où.



L'analyse se fait ici, le tranchage reste dans le slicer.

Quand la pièce ne tient pas sur le plateau

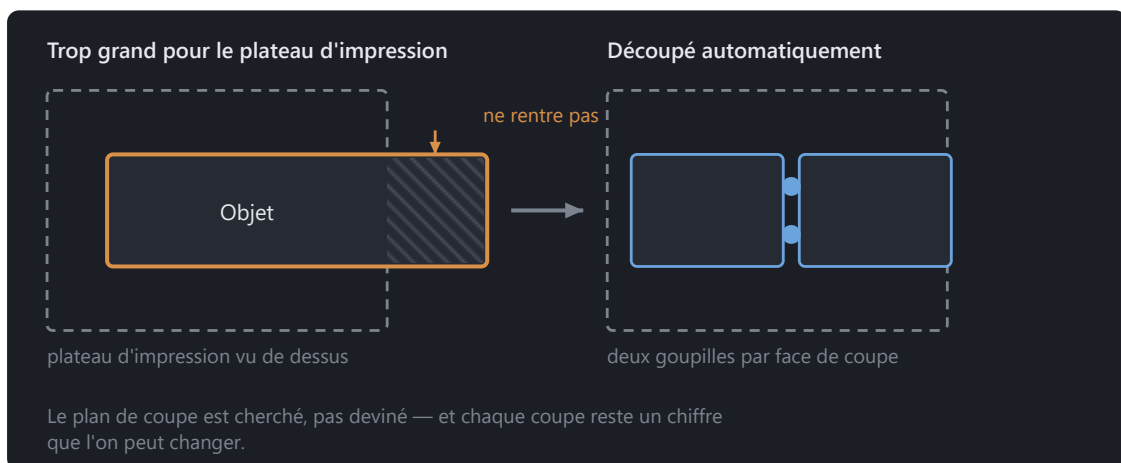
Découper, goupiller et disposer quand le volume d'impression ne suffit pas.

Un volume d'impression est fini, et la pièce dont on a besoin ne l'est parfois pas. On divise alors — et la question n'est pas *si*, mais *où* et *comment* les moitiés se retrouvent.

Le chemin le plus court est l'outil *Séparer* en bas de la barre d'outils (Alt+7). Deux clics sur la pièce tracent une ligne, et la coupe passe entre eux — droit vers le fond de l'écran. Qui voit où le joint doit passer n'a plus à traduire cet endroit en coordonnée. La case *Préparer pour l'emboîtement* est cochée dès le départ : des goupilles dans une moitié, les trous correspondants dans l'autre. À côté se trouve ce qui les tient :

- **Ronde** s'imprime le mieux et il en faut deux, sinon les moitiés peuvent tourner l'une contre l'autre.
- **Hexagonale** tient seule contre la rotation.
- **Queue d'aronde** tient en plus contre l'arrachement en travers du joint : elle est plus étroite à l'arrière qu'à l'avant.
- **Clip** s'encliquette : un bras ressort dans une moitié, une poche avec épaulement dans l'autre. Il tient sans colle, et les moitiés se séparent à nouveau. Pour cela il lui faut de la place — le joint doit donner au moins 5,4 mm, sinon le bras serait trop court pour fléchir. S'il est plus étroit, ce sont des goupilles rondes, et le rapport dit pourquoi.

Préparer → Diviser automatiquement vous décharge aussi de la recherche. Le plan de coupe est cherché, pas deviné : par la même analyse des couches que la recherche d'orientation, et trois choses sont évaluées. Un joint fait d'**un seul** contour vaut mieux qu'un joint qui se disperse en cinq nervures minces. Un tracé prismatique — la section ne change presque pas sur un millimètre — se colle plus proprement qu'une pente. Et les moitiés devraient être de taille voisine. Le nombre de contours pèse le plus lourd : un joint en plusieurs nervures est pire que n'importe quel déséquilibre.



Les goupilles font que les deux moitiés ne s'assemblent que dans une seule position.

Deux goupilles vont dans chaque face de coupe. Leur diamètre vient de la face, leur jeu du profil de matériau calibré — pas d'un chiffre deviné. Pour chaque goupille naît une paire d'ajustement, et elle est contrôlée à chaque évaluation. Deux goupilles plutôt qu'une, pour que les moitiés ne puissent pas tourner l'une par rapport à l'autre.

Chaque coupe est une opération à part. Le plan de coupe reste ainsi un chiffre que l'on peut déplacer après coup, et un annuler retire une coupe au lieu de toute la division.

Le curseur « Éclaté » sous la vue écarte les pièces pour les regarder — il ne déplace que l'affichage. Ce que dit la pile et ce qui est exporté reste où c'est.

Qui préfère saisir le plan plutôt que le montrer prend *Préparer → Séparer* et saisit l'axe et la position. La même opération, seulement sans la recherche devant ; zéro goupille y signifie : couper seulement.

Le nom des moitiés dit laquelle est laquelle. Après le goupillage, l'arborescence affiche « ... A · Goupilles » et « ... B · Trous » — à l'export, le nom de fichier est le seul indice sur celle des deux pièces que vous tenez.

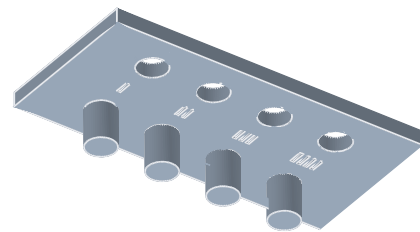
Essayer au lieu de deviner : variantes et calibrage

Imprimer plusieurs cotes côte à côte et reprendre la valeur mesurée.

Le chiffre qui décide d'un ajustement, c'est le jeu — et il dépend de l'imprimante, du matériau et de la buse. On le devine une fois ; ensuite, on le mesure.

Le chemin pour y arriver est une pièce d'essai. Le catalogue de blocs (*Fichier → Catalogue de blocs*, **Ctrl+K**) contient sous *Calibrage* le *Corps d'essai de tolérance* : une série de tenons et de perçages au jeu étagé — quatre paliers par défaut, à partir de 0,10 mm, chacun 0,05 mm plus loin, donc jusqu'à 0,25 mm. Les deux se changent dans le dialogue si la plage ne convient pas. Imprimer une fois, tout essayer, retenir la valeur qui entre en douceur.

Cette valeur appartient au profil de matériau, pas au modèle : *Édition → Calibrer le matériau*. Parce que chaque tolérance dans le programme est un **renvoi** et non un chiffre, une pièce née avant le calibrage calcule ensuite avec elle aussi. Un couvercle de la semaine dernière s'ajuste mieux après la saisie, sans que personne n'y touche.



La même chose existe pour les épaisseurs de paroi (*échelle d'épaisseur de paroi*) et les surplombs (*éventail de surplombs*) — les deux autres chiffres que l'on estime sinon.

Quand un chiffre dépend de la pièce et non du matériau, le générateur de variantes aide : *Édition →*

Générer des variantes fait parcourir une plage à un paramètre de projet et pose les exécutions côte à côte. Cinq diamètres de poignée sur une plaque, une impression, une décision. La pile reste intacte — les variantes sont une sortie, pas une modification du projet.

Imprimer une fois, essayer, saisir la valeur — ensuite, chaque ajustement est juste.

Le chat

Comment parler à l'agent, ce qu'il voit et ce que coûte une proposition.

Le chat appelle les mêmes opérations que celles des menus — c'est une seconde main sur le même outil, pas un second chemin qui le contourne.

Deux choses en découlent. **Chaque proposition est exactement une transaction** : une annulation la reprend en entier, jamais à moitié. Et **le chat ne calcule pas de géométrie** — il choisit des opérations et des valeurs, le calcul se fait dans le programme.

Le déroulement est toujours le même. Vous écrivez ce que vous voulez. Le chat répond par une proposition — une liste d'opérations, pas encore exécutées. La vue montre en bleu et en orange ce qui s'ajouterait et ce qui disparaîtrait. Seul *Appliquer* l'inscrit dans l'historique ; *Rejeter* ne laisse rien derrière.

Il a reçu trois règles, et elles ne se négocient pas : les blocs avant les formes bâties à la main, des paramètres nommés avant des nombres tapés — et **demander avant de deviner**. Si votre demande a deux lectures, c'est une question qui revient, pas un résultat.

Ce qu'il voit n'est pas l'historique brut, mais une fiche : cotes, caractéristiques reconnues, paramètres du projet, la sélection en cours, le rapport de contrôle. Une contribution reprise vaut rejetée — après une annulation, il n'argumente plus avec un état qui n'existe plus.

Chaque transaction indique d'où elle vient (§26.4) : modèle, version du prompt système, version du recueil de règles. Qui veut savoir dans six mois pourquoi un perçage est là trouve la réponse dans l'historique.

Il lui faut un modèle : soit une clé à vous (*Édition* → *Configurer le chat*, rangée dans le trousseau du système, jamais dans le fichier de projet), soit un Ollama local. Pour les appels d'outils, il doit être assez grand ; en dessous de 7B, ils échouent de façon reproductible.

Tout le reste de Solidon se passe de modèle de langage. Sans clé, le chat est grisé et dit pourquoi en une phrase — rien de plus.

Faire générer un modèle

Un maillage depuis un texte ou une image — et ce qu'il faut ensuite pour le rendre imprimable.

Le troisième parcours (§2.2) : vous décrivez une pièce ou fournissez une image, et un générateur en produit un maillage. **Fichier → Générer un modèle**.

Le calcul n'est pas effectué dans Solidon, mais dans un **ComfyUI** local sur le port 8188. Si aucun ne tourne, l'entrée reste grisée et en indique la raison ; tout le reste continue de fonctionner. Les nœuds utilisés sont définis dans deux fichiers placés à côté du programme — avec un autre générateur, on remplace le fichier, pas le code source.

Le résultat est une surface, pas une construction. C'est le point essentiel de ce parcours. Un maillage généré ne possède ni perçages ni ajustements et n'est souvent pas étanche : il possède une forme. Les perçages et ajustements sont créés **ensuite** comme opérations distinctes, pas en cotant le maillage.

Le flux fourni repose sur TripoSG. Le code source et la fiche de modèle indiquent la licence MIT ; la chaîne complète de licences des poids et des modèles intégrés est en cours de vérification. Les deux ne sont récupérés qu'au moment de la configuration dans ComfyUI. Les autres modèles ont leurs propres conditions, qui doivent être vérifiées pour chaque version avant utilisation.

Le résultat généré devient une source, pas une opération. Un générateur n'est pas une fonction : la même requête produit autre chose après un changement de modèle. Les octets sont donc stockés dans le projet comme ceux d'un fichier déposé, et la pile au-dessus reste ordinaire — *Charger le modèle*, puis *Réparer*. La requête et la graine figurent dans la source afin que le fichier indique d'où vient la géométrie.

La chaîne de réparation s'exécute sans demander confirmation, mais comme une étape distincte : visible dans l'historique et le rapport, et annulable. Les maillages générés sont rarement fermés et ont toujours besoin des mêmes actions — fermer les trous, souder les points et corriger les normales.

La même graine produit le même résultat dans la mesure où le modèle de l'autre côté le permet. Elle figure dans le dialogue et est enregistrée avec le projet.

Configurer les programmes supplémentaires

Les trois programmes que Solidon peut utiliser — ce que chacun apporte, et ce qu'il reste à faire après l'installation.

Aucun d'eux n'est obligatoire. Sans les trois, tout le parcours principal fonctionne : importer un modèle, le modifier, le contrôler, l'exporter. Seules certaines fonctions manquent — cette page indique lesquelles.

La liste se trouve sous **Aide → Programmes supplémentaires**. Chaque ligne nomme l'usage, l'état et l'emplacement ; là où Solidon peut installer lui-même, un bouton est proposé. L'installation n'a lieu que si quelqu'un l'actionne.

Sous Windows, cela passe par **winget**, sous macOS par **Homebrew**, sous Linux par **Flatpak** — toujours sans droits d'administrateur. Si le gestionnaire de paquets manque, la commande à copier et la page de l'éditeur sont indiquées à côté.

Lorsque quelque chose se trouve à un endroit inhabituel, *Indiquer l'emplacement ...* aide : aucune recherche ne trouve une installation portable sur un second disque, et cette indication reste ensuite prioritaire.

Le trancheur

Pour le fichier d'impression et la contre-vérification issue du G-code. Tous les outils habituels sont reconnus — PrusaSlicer, OrcaSlicer, ElegooSlicer, BambuStudio et Cura. Si plusieurs sont installés, les réglages d'impression permettent de choisir lequel calcule ; le choix est mémorisé. Solidon lit aussi son profil d'imprimante et propose au premier démarrage celle que le trancheur utilisait en dernier.

Ollama — pour le chat sans clé personnelle

Ici, il y a trois étapes, et la première est la plus petite. Une fois installé, Ollama n'apporte aucun modèle et ne tourne pas forcément — *Édition → Configurer le chat* règle les deux :

1. **Tourne-t-il ?** Le dialogue le dit en une phrase. S'il indique « installé mais ne tourne pas », un bouton le démarre. S'il tourne sur une autre machine, son adresse doit être saisie dans la liste des programmes supplémentaires. 2. **Récupérer un modèle.** La sélection indique ce qui est installé puis les modèles éprouvés avec leur taille. *Récupérer le modèle* le télécharge — de cinq à neuf gigaoctets, avec progression et annulation. Un téléchargement interrompu reprend à la tentative suivante. 3. **Vérifier les outils.** C'est l'étape essentielle et elle répond à deux questions. Ni la taille ni le fournisseur ne disent si un modèle appelle réellement les outils : l'essai effectue un vrai tour. S'il indique « écrit ses appels sous forme de texte », le chat répond mais n'exécute rien ; il faut alors choisir un autre modèle.

L'essai mesure aussi **à quelle vitesse cet ordinateur travaille**. Si Ollama n'utilise pas la carte graphique, il calcule sur le processeur : ce n'est pas une autre vitesse, mais un autre ordre de grandeur. Sur une machine équipée d'une carte Intel Arc, un peu moins de huit jetons par seconde ont été mesurés pendant la lecture. La requête Solidon compte environ 20 000 jetons ; il faut alors **quarante-deux minutes** avant même que la réponse commence. Si l'essai l'indique, ce n'est pas une panne : la voie locale ne convient pas à cet ordinateur et un modèle plus petit y change peu.

Après dix minutes, Solidon arrête une requête locale. C'est la limite technique du transport actuel. Une mesure de quarante-deux minutes signifie donc non seulement une longue attente, mais que cette voie de modèle est inutilisable sur cet ordinateur.

Il existe d'autres voies locales que Solidon ne configure pas : **IPEX-LLM**, **ROCm** et **OpenVINO** sont des installations distinctes, chacune avec ses propres limites matérielles et difficultés ; aucune n'est proposée par Ollama. Il faut vérifier celle qui convient à son ordinateur ou utiliser une clé pour un modèle hébergé. Les deux choix se défendent, et tout sauf le chat fonctionne sans eux.

qwen3:14b a fait ses preuves : lors de l'essai actuel, cinq instructions complètes sur cinq ont réussi, en 11 à 26 secondes chacune, avec une médiane de 17 secondes sur une RTX 4080. La mesure a été réalisée sur une carte graphique de 16 Go. Les modèles plus petits sont plus rapides et moins fiables ; sous sept milliards de paramètres, les appels échouent de façon reproductible.

Un modèle local est plus lent et moins précis qu'un modèle hébergé. Il suffit pour de brèves instructions ; pour de longs tours, une clé personnelle est préférable et reste alors dans le trousseau du système.

ComfyUI — pour générer depuis un texte ou une image

Ici aussi, l'installation n'est que la moitié du chemin. ComfyUI a besoin des nœuds utilisés par le flux et du modèle qu'ils chargent. Solidon place lui-même les deux : dans la liste des programmes supplémentaires, la ligne ComfyUI propose *Configurer les nœuds et le modèle ...*

Le chemin court passe par le dialogue de génération lui-même. *Fichier → Générer un modèle* indique l'état du générateur et distingue trois cas : aucun ne tourne, un tourne sans les nœuds ou tout est prêt. Dans le cas intermédiaire, le bouton de configuration se trouve juste à côté.

Le dialogue trouve ComfyUI tout seul. La **version de bureau** de comfy.org enregistre son emplacement d'installation. Vous décompressez vous-même la version portable ; si elle se trouve à un emplacement inhabituel, indiquez le dossier qui contient `custom_nodes` et `main.py` .

Cinq étapes s'exécutent ensuite : déposer les nœuds, récupérer le code source TripoSG défini, y corriger deux endroits, ajouter les paquets manquants et **vérifier que ComfyUI peut charger les nœuds**. Le modèle d'environ 7,5 Go peut suivre si vous le souhaitez. Si la connexion est interrompue, une nouvelle exécution reprend là où elle s'était arrêtée.

Redémarrez ensuite ComfyUI une fois. Il lit ses nœuds au démarrage ; sans ce redémarrage, *Générer un modèle* reste grisé même si tout est en place.

Pour la voie par **texte**, un modèle SDXL sous `models/checkpoints` est également nécessaire. Pour la voie par **image**, aucun ne l'est. Le modèle vérifié et sa provenance sont décrits dans le chapitre suivant.

La durée dépend de la carte graphique. Solidon affiche le temps écoulé et attend tant que ComfyUI calcule. Si le traitement s'interrompt, le message de ComfyUI et l'étape concernée apparaissent dans le dialogue.

Les tâches d'IA locales s'exécutent l'une après l'autre. Ollama et ComfyUI partagent souvent la même carte graphique ; Solidon ne les lance donc pas simultanément. Après une proposition complète de l'agent, il décharge le modèle Ollama. Après une génération — même en cas d'erreur ou d'annulation — ComfyUI libère le modèle et les caches. Une annulation ne retire que la tâche lancée par Solidon. Les services exécutés sur une autre machine ne sont pas concernés.

Et ce qui est fourni

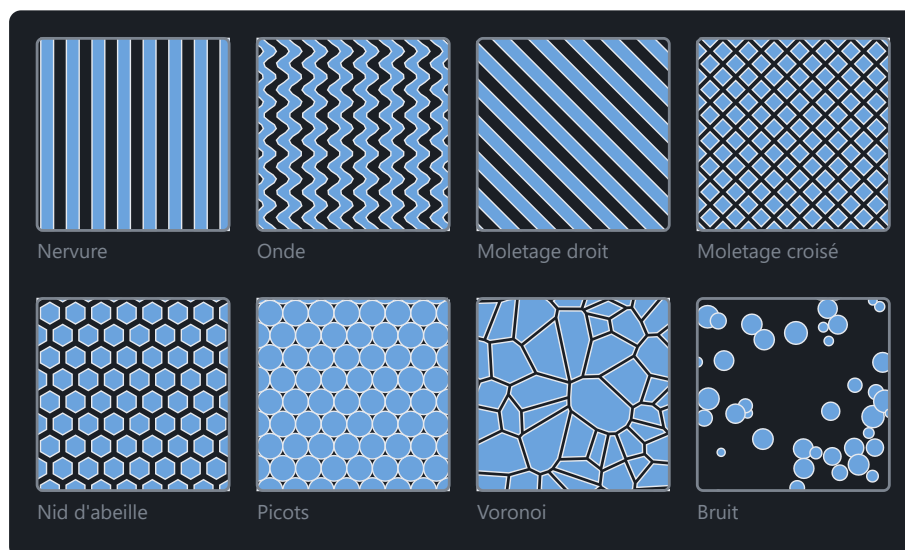
OpenCASCADE maintient les faces et arêtes modifiables séparément ; V-HACD indique où un corps se sépare de lui-même. Les deux sont inclus dans le paquet d'installation. Si vous exécutez Solidon depuis les sources, vous les trouverez dans la même liste et pourrez les y installer.

Surfaces et remplissages

Des motifs en géométrie réelle, des remplissages en treillis et des corps évidés.

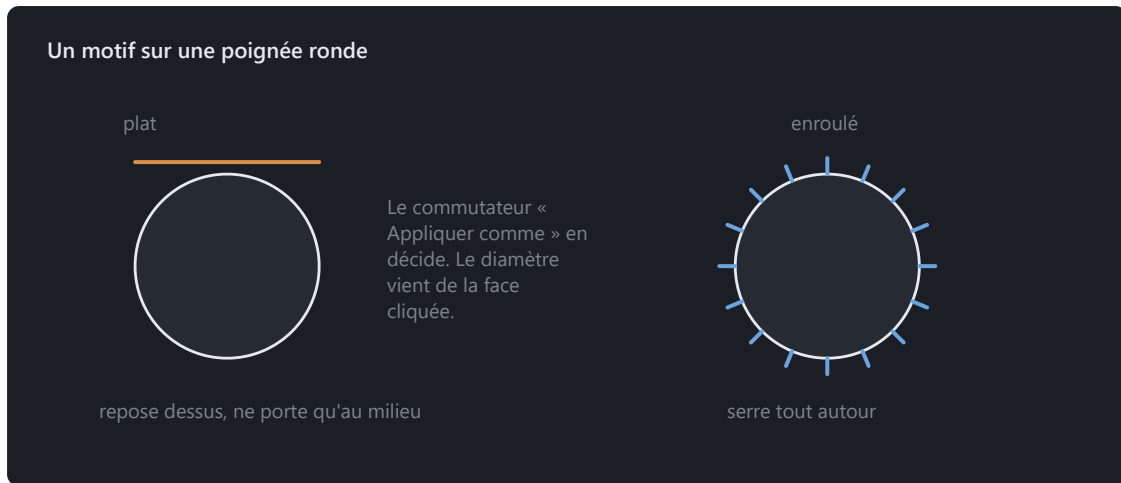
Un moletage pour la prise, un nid d'abeille pour l'allure, un treillis au lieu de matière pleine — tout cela est de la vraie géométrie, pas une texture dans l'image. Ce que reçoit le slicer est ce que vous voyez.

Huit motifs sont proposés — nervure, vague, moletage droit et croisé, nid d'abeille, picots, Voronoï et bruit. Le moletage donne de la prise, le nid d'abeille et la nervure sont un ornement, le Voronoï et le bruit masquent les lignes de couche. Dans le dialogue, un aperçu figure à côté de la liste, dessiné à partir des contours mêmes qui seront imprimés ensuite.



Les huit motifs, dessinés à partir des mêmes contours que ceux qui s'impriment.

Appliquer une texture imprime un motif en relief ou en creux sur une face. Deux chiffres décident s'il est imprimable : le pas doit être plus large que deux cordons de la buse, la profondeur plus haute qu'une couche. Solidon contrôle les deux avant de calculer — un relief plus fin que l'imprimante disparaît, et on ne s'en aperçoit sinon que sur la pièce finie.



Un moletage se place autour de la poignée, pas comme une tache dessus.

Sur une pièce ronde, le motif est appliqué **en enroulement**. Posé à plat, le champ ne rencontrerait le cylindre qu'en son milieu et resterait en l'air sur les bords.

Remplir de treillis remplace l'intérieur d'un corps par une structure — gyroid, nid d'abeille ou treillis cubique. Ce n'est pas la même chose que le remplissage du slicer : celui-ci appartient au modèle, voyage avec le fichier et se laisse mesurer. L'épaisseur de paroi de la structure est contrôlée contre la buse, comme pour la texture.

Commande à distance

Un autre programme pilote cette installation — en local, désactivable, réversible.

Un autre programme sur la même machine peut piloter Solidon — via MCP, la même interface que celle qu'utilisent Claude Code et les outils du même genre. Il appelle exactement les opérations qui figurent aussi dans les menus.

Elle est désactivée tant que vous ne l'activez pas. L'interrupteur se trouve dans les réglages, avec le port. Solidon écoute ensuite sur `127.0.0.1` et là seulement : depuis une autre machine, l'interface est injoignable, même sur votre propre réseau.

Ce qui arrive est une transaction comme une autre. Un Ctrl+Z dans la fenêtre la retire, l'historique l'affiche, et l'entrée indique qu'elle venait de l'extérieur.

Une chose ne passe pas par le fil, et c'est voulu : tout ce qui ressemble à un chemin de fichier. Cela voudrait dire qu'un programme étranger décide de ce qui est lu sur cette machine.

Dans le programme d'en face, elle s'inscrit comme serveur à l'adresse `http://127.0.0.1:8787/mcp`.

Quels outils existent est écrit dans ce manuel. Chaque opération des chapitres qui suivent en est un — avec les mêmes paramètres, les mêmes limites et les mêmes valeurs par défaut que celles du dialogue. Il n'y a donc pas de liste d'interface à part : ce serait une deuxième version du même renseignement, et au bout de deux mois elle dirait autre chose.

Activation

Clé de licence, activation de l'appareil et voie hors ligne.

Cette version est une démo complète et limitée dans le temps. Jusqu'au 30 octobre 2026 inclus, Solidon est entièrement déverrouillé sans clé de licence ni activation de l'appareil. La barre d'état indique dès le début le nombre de jours restants. Après cette date, cette démo ne démarre plus ; vos projets sont conservés.

La future version commerciale démarre sans période d'essai. Sans clé de licence ni activation de l'appareil, toutes les fonctions de consultation restent disponibles — ouvrir, afficher et mesurer des modèles — ; seules les quatre actions d'écriture exigent l'activation : modifier un modèle, exporter, transmettre au trancheur et utiliser le chat. Une période d'essai pourra être proposée dans une version ultérieure.

Vous saisissez une clé ; vous ne créez pas de compte. Ouvrez *Aide* → *Déverrouiller Solidon* Après la vérification locale, cet ordinateur est activé une seule fois, directement avec le bouton *Activer en ligne* ou au moyen de fichiers de demande et de réponse sur un deuxième appareil. Solidon peut ensuite rester durablement hors ligne ; aucune vérification périodique de la licence n'a lieu. La partie privée de l'appareil est conservée dans le trousseau du système, tandis que le code d'achat et le certificat sont enregistrés dans le dossier des paramètres. Aucun d'eux ne voyage dans un fichier de projet.

L'activation hors ligne se déroule en trois étapes : ouvrez *Activer hors ligne* ... et enregistrez la demande ; échangez le fichier sur un appareil connecté à internet à l'adresse `solidon3d.de/offline-aktivierung.html` ; réimportez dans Solidon la réponse téléchargée. Aucun long code ne doit être saisi. La réponse ne fonctionne que sur l'ordinateur qui a créé la demande.

Lors d'un changement d'ordinateur, choisissez d'abord Désactiver cet ordinateur. Solidon libère l'unique emplacement d'appareil et supprime l'activation locale ainsi que le code d'achat. La même clé peut ensuite être activée sur le nouvel ordinateur. Si l'ancien ordinateur est perdu ou défectueux, l'assistance réinitialise l'emplacement à l'aide du numéro de commande.

Quand quelque chose ne marche pas

Les cas les plus fréquents au début, avec ce qui se cache derrière.

Les cas les plus fréquents au début — ce qui se cache derrière et ce qui aide.

Le fichier ne s'ouvre même pas. Solidon dit à l'ouverture ce qui ne va pas, au lieu de monter une scène vide : il est vide, il s'interrompt en plein milieu, ce n'est pas un STL ou pas une archive 3MF malgré son extension, il porte zéro triangle, ou ses coordonnées ne donnent aucune étendue. Dans les quatre premiers cas, il y a presque toujours un téléchargement interrompu derrière — alors le retélécharger aide. Si c'est la page d'erreur d'un serveur qui arrive à la place du modèle, cela se présente exactement pareil. Avec zéro triangle, un coup d'œil dans le programme d'origine vaut la peine : la plupart du temps, rien n'était sélectionné à l'exportation. Chacun de ces messages porte le bouton *Choisir un autre fichier*, qui mène directement au sélecteur de fichiers.

« **Le modèle n'est pas fermé.** » Des faces manquent dans le fichier, ou des triangles sont retournés. Pour les modèles téléchargés, c'est normal. *Réparer* dans le rapport de contrôle ferme les petits trous et retourne les faces. S'il manque une paroi entière, aucune réparation ne peut la deviner — le fichier est alors cassé, et une autre source est le chemin le plus court.

Une combinaison échoue ou enlève trop. Les opérations booléennes ont besoin de corps d'entrée propres. Solidon essaie plusieurs procédés l'un après l'autre et indique ensuite lequel a porté. S'il y est écrit *voxel*, le calcul a été grossier et de la précision s'est perdue — réparer d'abord, puis combiner de nouveau.

Deux faces se superposent exactement. Le cas classique où une différence n'enlève rien, ou bien où un scintillement apparaît. Le remède : laisser dépasser d'un centième de millimètre le corps à soustraire. Les blocs le font d'eux-mêmes.

La pièce ne tient pas sur le plateau. *Diviser automatiquement* la découpe jusqu'à ce que chaque morceau tienne et pose des goupilles dans les faces de coupe. Si le profil d'imprimante indique un mauvais volume d'impression, c'est là la véritable cause — cela vaut la peine d'aller voir.

L'ajustement est trop serré ou trop lâche. Ne pas modifier le modèle, mais mesurer : imprimer le corps d'essai de tolérance, l'essayer et inscrire la valeur sous *Calibrer le matériau*. Elle vaut ensuite pour chaque ajustement, y compris ceux des projets déjà construits.

Une étape ne se laisse plus modifier. Si une modification changeait le nombre d'objets alors que des étapes ultérieures travaillent avec ces objets, l'évaluation s'arrête. C'est voulu : les nouveaux corps ne sont pas les anciens, et une étape qui atterrirait en silence ailleurs serait pire qu'un message. Retirer les étapes ultérieures, modifier, reconstruire.

Congé, chanfrein ou STEP sont grisés. Ces outils ont besoin de faces et d'arêtes modifiables séparément. Activez *Modifier les faces et les arêtes plus tard* lors de la création de la forme de base ; la même case est aussi disponible dans le dialogue de l'étape. Si une étape ultérieure les a transformées en triangles fixes, seul l'ordre aide : annulez les étapes à partir de là, appliquez l'outil voulu et reconstruisez le reste. Solidon indique l'étape qui bloque.

Le chat ne répond pas. Il lui faut un modèle de langue — une clé à vous ou un Ollama local. Les petits modèles en dessous d'environ sept milliards de paramètres échouent aux appels d'outils, et ce de manière fiable. Tout sauf le chat fonctionne sans.

Tout est poussif. Pendant le travail, c'est la qualité brouillon qui tourne ; le calcul fin ne vient qu'à l'export. Avec des modèles très détaillés, il est utile de simplifier tôt — le nombre de triangles figure dans l'arbre des objets. À l'ouverture d'un projet, un indicateur de chargement se pose sur la vue, afin que la scène vide ne ressemble pas à un projet vide.

Règle générale : aucune erreur dans Solidon ne s'arrête au constat. S'il n'y a pas d'action à côté pour continuer, c'est un défaut de Solidon et cela mérite un signalement. Le chemin est *Aide* → *Envoyer un retour* : la capture d'écran, le journal et, si vous le souhaitez, la session en cours partent avec, l'aperçu montre tout au préalable, et un bouton l'envoie au support. Qui ne veut rien confier dépose plutôt un dossier sur sa propre machine, depuis le même dialogue.

Pendant la démo, Solidon pose la question de lui-même. Après une demi-heure de travail — seules comptent les minutes où vous avez fait quelque chose — une carte se pose sur la vue et demande comment cela se passe. Elle n'arrête rien et attend que vous regardiez. *Donner un retour* ouvre le même dialogue que *Aide* → *Envoyer un retour*, avec trois champs : comment vous vous en sortez, ce qui a bien marché, ce qui a manqué. Aucun champ n'est obligatoire, l'aperçu montre tout au préalable, et rien ne part sans votre clic. *Non merci* vaut définitivement ; si vous laissez simplement la carte, vous la voyez au plus trois fois.

Glossaire

Les termes qui apparaissent dans les menus et les messages, expliqués brièvement.

Les mots qui reviennent dans Solidon, dans les slicers et sur les forums d'impression — expliqués brièvement.

Maillage (mesh) — un corps sous forme d'enveloppe de triangles. STL et OBJ ne contiennent rien d'autre : pas de cercles, pas de cotes, seulement des triangles.

Fermé (étanche) — l'enveloppe n'a aucun trou, l'intérieur et l'extérieur sont sans ambiguïté. Seul un corps fermé se laisse combiner et imprimer de façon fiable.

Caractéristique — un endroit du maillage où Solidon a reconnu une forme connue : un perçage, un tenon, un congé, une face. De dix mille triangles ressort de nouveau quelque chose sur quoi l'on peut cliquer et que l'on peut modifier.

Opération — une étape de travail : percer, arrondir, diviser, poser un bloc. Dans Solidon, la géométrie ne naît pas autrement.

Transaction — tout ce qu'un annuler retire d'un seul coup. Une proposition du chat en est exactement une, même si elle se compose de cinq opérations.

Paramètre — une cote nommée du projet, par exemple **largeur**. Les opérations peuvent calculer avec elle ; si la valeur change, tout ce qui en dépend change.

Bloc — un élément de construction prêt à l'emploi issu de la bibliothèque, avec des cotes tirées d'une table plutôt que de la mémoire.

Esquisse (dessin) — un contour plan fait de lignes, de cercles et d'arcs. Un corps en sort, et elle reste modifiable ensuite : déplacer une ligne, c'est changer la pièce.

Contrainte — une règle qui tient le dessin : deux lignes parallèles, une distance fixe, un point sur un autre. Elles tiennent encore quand on déplace quelque chose.

Degré de liberté — ce qui peut encore bouger dans un dessin. « Quatre degrés de liberté encore libres » veut dire que quatre choses ne sont pas encore fixées. À zéro, l'esquisse est entièrement contrainte.

Entièrement contraint — chaque cote du dessin est donnée, plus rien ne bouge. Ne pas l'être n'est pas une faute : le dessin fonctionne, il est seulement encore déplaçable.

Extruder (élever) — lever un contour perpendiculairement à son plan jusqu'à en faire un corps. La voie habituelle du dessin à la pièce.

Poche — la même chose vers l'intérieur : le contour est découpé dans un corps existant au lieu d'en ajouter un nouveau.

Profil — le contour fermé dont naît un corps. À ne pas confondre avec le profil de matière ou d'imprimante, qui fournit des valeurs.

Courbe — une ligne douce passant par plusieurs points posés, pour les formes qui ne sont ni droites ni circulaires. D'autres logiciels l'appellent spline.

Ligne auxiliaire — une ligne qui porte des contraintes sans former de corps. L'axe de symétrie auquel quelque chose est accroché n'a pas à être imprimé.

Ajustement — à quel point deux pièces s'emboîtent serré. Le jeu nécessaire vient du profil de matériau.

Jeu — l'écart entre le tenon et le trou, pour que les deux puissent s'assembler. Trop peu coince, trop bouge.

Ajustement serré — de la surcote au lieu du jeu : la pièce est enfoncée à force et tient d'elle-même.

Tolérance — la quantité dont une cote s'écarte volontairement de la cote nominale, pour que le résultat imprimé soit juste.

Retrait — le plastique se contracte en refroidissant. C'est pourquoi une pièce imprimée est un peu plus petite que dessinée.

Pied d'éléphant — la couche la plus basse est écrasée contre le plateau et s'étale vers l'extérieur. La pièce est plus large en bas que prévu.

Surplomb — une face qui croît obliquement vers l'extérieur. Au-delà d'un certain angle, la couche du dessous n'a plus rien sur quoi se poser.

Supports — de la matière imprimée sous un surplomb, que l'on casse ensuite.

Îlot — une zone d'une couche sous laquelle il n'y a rien. Sans support, l'imprimante y imprime dans le vide.

Pont (portée) — une nervure horizontale entre deux points d'appui. Les ponts courts réussissent sans support, les longs s'affaissent.

Buse — l'ouverture par laquelle le plastique sort, en général 0,4 mm. Elle limite la finesse possible d'un détail.

Largeur d'extrusion — la largeur que prend un cordon déposé. Deux cordons côte à côte forment la paroi la plus mince qui ait du sens.

Hauteur de couche — l'épaisseur d'une couche, le plus souvent 0,2 mm. Plus petit veut dire plus fin et plus lent.

Slicer — le programme qui fait du modèle le fichier d'impression. Solidon n'en est pas un et n'en remplace aucun.

G-Code — la liste d'instructions finie pour l'imprimante. Elle sort du slicer.

STL — le format le plus répandu : seulement des triangles, pas d'unité, pas de couleur.

3MF — le successeur moderne : avec unité, couleurs et plusieurs objets dans un fichier. Là où le slicer le sait lire, c'est le meilleur choix.

STEP — un format avec de vraies faces et de vraies arêtes au lieu de triangles. Ce que les programmes de CAO classiques échangent.

GLB — le format des visionneuses : des triangles avec des couleurs, dans un seul fichier que tout navigateur ouvre. Fait pour montrer, pas pour imprimer.

Rapport de contrôle — la liste de ce qui ressort de la scène, chaque entrée avec une action qui y remédie.

Filament — une bobine nommée avec sa couleur et ses propres paramètres d'impression. Pour l'impression multicolore, elle est affectée à une pièce entière ou à une face reconnue.

Quels modèles Solidon utilise

Solidon calcule la géométrie lui-même et n'a besoin de rien pour cela. Deux choses viennent de l'extérieur, et chacune demande un modèle : le chat et la génération à partir d'un texte ou d'une image. Sans elles, tout le reste fonctionne — lire, modifier, vérifier, exporter.

Pour le chat : un modèle de langage

Fonctionne sur cet ordinateur, via Ollama. On l'obtient dans *Édition* → *Configurer le chat* : un bouton démarre le service, un autre télécharge le modèle, un autre le vérifie. À la place d'un modèle local, une clé personnelle pour un modèle hébergé convient aussi.

Modèle	Taille	Ce qui a été mesuré
qwen3:14b	9,3 GB	Vérifié deux fois : cinq instructions complètes sur cinq étaient correctes à chaque exécution ; 11 à 26 secondes par instruction (médiane d'environ 17).
gpt-oss:20b	13,8 GB	Le plus rapide : environ 6 secondes par étape, réussit trois sur cinq.
qwen3:8b	5,2 GB	Plus petit et plus rapide, réussit moins souvent. Pour des instructions courtes.
qwen3:30b-a3b	18,6 GB	Réussit autant que le 14B, mais demande deux fois le temps et la place.
llama3.1:8b	4,9 GB	Deux appels d'outil sur cinq — seulement si les autres ne tournent pas.
qwen2.5-coder:14b	9,0 GB	N'appelle aucun outil dans cette mesure — malgré quatorze milliards de paramètres.
mistral-nemo:latest	7,1 GB	Écrit à propos des outils au lieu de les appeler. Inutilisable pour Solidon.

La valeur par défaut est en gras. Mesuré sur cinq demandes exigeant chacune un appel d'outil — un modèle qui se contente d'en parler au lieu de l'exécuter répond dans le chat et ne fait rien. D'où le bouton *Vérifier les outils* : ni la taille ni le fournisseur ne le prédisent.

En dessous de 7 milliards de paramètres, les appels échouent de manière reproductible. Et la carte graphique décide du temps : là où Ollama ne l'utilise pas, il calcule sur le processeur, et ce n'est pas une autre vitesse mais un autre ordre de grandeur.

Pour la génération : trois modèles

Ils tournent dans ComfyUI, côte à côte. Solidon en installe deux lui-même : dans la liste des programmes supplémentaires, la ligne de ComfyUI porte *Installer les nœuds et le modèle ...*. Le troisième ne sert que pour la voie à partir d'un texte.

Pour quoi	Modèle	Taille	D'où
Un corps à partir d'une image	TripoSG	7,5 GB	Solidon l'installe
Détourer l'objet	BiRefNet	445 MB	Solidon l'installe
D'abord une image à partir du texte	SDXL	6,9 GB	vous-même, voir ci-dessous

Placer soi-même le modèle d'image

Uniquement pour la voie à partir d'un texte. Qui apporte une photo ou un dessin n'en a jamais besoin — et Solidon ne télécharge pas sept gigaoctets sans qu'on le demande pour une voie qu'une image existante contourne.

Le modèle testé est **sd_xl_base_1.0.safetensors** du dépôt *stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0* sur Hugging Face. Le fichier va dans *models/checkpoints* du dossier de ComfyUI ; redémarrez ensuite ComfyUI une fois, et *Générer un modèle* acceptera aussi une phrase à la place d'une image.

Un autre modèle SDXL convient aussi : Solidon prend ce qui se trouve dans le dossier, en préférant *juggernaut* et *dreamshaper* au modèle de base. Les modèles portant *refiner*, *inpaint* ou *turbo* dans leur nom ne sont pas retenus — ils résolvent une autre tâche.

Combien de temps cela prend

Mesuré sur une RTX 4080 : à partir d'une **image** environ quinze secondes, à partir d'un **texte** environ deux minutes et demie. La différence est le modèle d'image — il charge d'abord sept gigaoctets en mémoire graphique puis calcule une image avant qu'un corps existe. Ensuite vient dans les deux cas la même chaîne : mise à la taille de travail, réparation, et sur les maillages très fins réduction des triangles.

Sans carte graphique adaptée, les deux prennent bien plus longtemps. Ce qui s'interrompt est une erreur et non de la lenteur — la phrase de ComfyUI figure alors dans la boîte de dialogue, avec l'étape où cela a cassé.

Sur quoi Solidon fonde son jugement

Ces règles sont sous les yeux de l'agent à chaque demande. Elles sont la raison pour laquelle il prend un trou de vis dans la table au lieu de l'estimer — et pour laquelle il redemande au lieu de deviner.

Version: 4

Épaisseur de paroi minimale

Aucune paroi plus fine que deux largeurs d'extrusion. La valeur vit dans le profil d'imprimante et ne s'écrit jamais en chiffres dans l'opération.

Des chanfreins plutôt que des surplombs

Au-delà de 45 degrés de surplomb, poser un chanfrein plutôt que d'accepter des supports. L'analyse des couches dit où se trouve le surplomb.

Les tolérances viennent du profil de matériau

Créer les ajustements par paires et indiquer la tolérance comme `auto:<material>`. Un nombre figé ne survit à aucun étalonnage.

Les cotes principales en paramètres

Chaque dimension que l'utilisateur pourrait changer plus tard devient un paramètre de projet au nom parlant. Les nombres épars dans les opérations sont une impasse.

Du recouvrement pour les opérations booléennes

Pour les unions et les différences, prévoir toujours 0,01 mm de recouvrement. Les faces coïncidentes sont la cause la plus fréquente de résultats cassés.

Des trous plus grands que la cote nominale

Le FDM imprime les trous plus étroits que prévu. Agrandir le perçage de la valeur de compensation du profil de matériau, pas d'un nombre deviné.

La première couche

Prendre en compte le pied d'éléphant du profil de matériau dès que la première couche doit tenir sa cote.

Les blocs avant les primitives

Chercher d'abord dans la bibliothèque de blocs, construire ensuite. Un bloc apporte ses caractéristiques, ses limites et ses tests.

Demander plutôt que deviner

Pour les demandes ambiguës, utiliser `ask_user`. Une question coûte un clic, une hypothèse fausse coûte une impression.

Matériaux, imprimantes, pièces normalisées

Matériaux

Toutes les cotes en millimètres. Le « jeu » est l'écart que reçoit un ajustement mobile, l'« ajustement serré » l'interférence d'un ajustement fixe. Un profil calibré porte des valeurs mesurées au lieu des valeurs par défaut.

Matériau	Jeu	Ajustement serré	Surcote de perçage	Pied d'éléphant	Retrait	calibré
ABS	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,7 %	non
ASA	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,6 %	non
PETG	0,25	-0,05	0,20	0,20	0,4 %	non
PETG-CF	0,25	-0,05	0,20	0,15	0,3 %	non
PLA	0,20	-0,05	0,15	0,15	0,2 %	non
TPU 95A	0,35	-0,10	0,30	0,25	0,2 %	non

Imprimante

L'imprimante choisie décide de ce qui tient sur le plateau et du moment où une paroi devient trop mince — deux cordons d'extrusion sont la limite.

Imprimante	Volume d'impression	buse	Hauteur de couche	Largeur d'extrusion	fermé
Allgemeiner FDM-Drucker 220 mm	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	non
Anycubic Kobra 2	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	non
Bambu Lab A1	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	non
Bambu Lab A1 mini	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,42	non
Bambu Lab P1S	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	oui
Bambu Lab X1 Carbon	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	oui
Creality Ender-3 V3	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	non
Creality K1	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	oui
Creality K1 Max	300 × 300 × 300	0,40	0,20	0,42	oui
Elegoo Centauri Carbon 2	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	oui
Elegoo Neptune 4	225 × 225 × 265	0,40	0,20	0,42	non
Elegoo Neptune 4 Plus	320 × 320 × 385	0,40	0,20	0,42	non
Prusa MINI+	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,45	non
Prusa MK4S	250 × 210 × 220	0,40	0,20	0,45	non
Prusa XL	360 × 360 × 360	0,40	0,20	0,45	non
Sovol SV06	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	non

Pièces normalisées

D'où viennent les cotes quand un bloc pose un trou de vis ou un piège à écrou. Rien de tout cela n'est estimé.

Taille	Cote nominale	Trou de passage	Avant-trou	Tête	Pas
M2	2,0	2,4	1,60	3,8	0,40
M2.5	2,5	2,9	2,05	4,5	0,45
M3	3,0	3,4	2,50	5,5	0,50
M4	4,0	4,5	3,30	7,0	0,70
M5	5,0	5,5	4,20	8,5	0,80
M6	6,0	6,6	5,00	10,0	1,00
M8	8,0	9,0	6,80	13,0	1,25

Écrous, rondelles, inserts à chaud, aimants, roulements, profilés et tubes logent dans la même table ; les blocs s'y réfèrent.

Les outils de la commande à distance

Chaque entrée ici est la même opération que celle du menu, avec les mêmes paramètres. Ce qui arrive devient une transaction comme les autres : l'historique l'affiche, un Ctrl+Z la retire.

Scène

- **Disposer sur le plateau** (`arrange_bed`) — Dispose tous les objets côte à côte sur le plateau d'impression.
- **Dupliquer l'objet** (`duplicate_object`) — Crée d'autres exemplaires de l'objet. Tous restent séparés, et la quantité figure comme chiffre dans la pile.
- **Renommer l'objet** (`rename_object`) — Donne un autre nom à un objet. La géométrie reste intacte.
- **Retirer l'objet** (`delete_object`) — Retire un objet de la scène. L'étape figure dans l'historique, un annuler le ramène donc.
- **Vérifier les chevauchements** (`check_collisions`) — Signale les chevauchements et ce qui dépasse du volume d'impression.

Réparation

- **Réparer** (`repair`) — Ferme les trous, supprime les triangles dégénérés et aligne les faces.

Transformation

- **Aligner sur une caractéristique** (`align_to_feature`) — Fait coïncider un axe de perçage ou une face avec son vis-à-vis.
- **Copies en ligne ou en cercle** (`pattern`) — Dispose des copies en rangée ou sur un cercle — un schéma de perçage, une couronne de bossages de vissage, une rangée de clips. Une étape avec un chiffre dedans au lieu de neuf étapes identiques dans la pile.
- **Déplacer** (`translate_object`) — Déplace un objet des millimètres indiqués.
- **Mettre en miroir** (`mirror_object`) — Met un objet en miroir par rapport à un axe. Pour le pendant d'une pièce — support gauche et support droit issus de la même construction.
- **Mettre à l'échelle** (`scale_object`) — Met un objet à l'échelle uniformément ou par axe.
- **Mettre à la cote** (`fit_to_size`) — Met un objet à l'échelle pour que son arête la plus longue atteigne la cote indiquée. Pour tout ce dont on connaît la taille, mais dont il faudrait d'abord calculer le facteur.
- **Orienter pour l'impression** (`orient_for_print`) — Cherche l'orientation qui demande le moins de supports.
- **Pivoter** (`rotate_object`) — Fait tourner un objet autour d'un axe. Le point de rotation décide autour de quoi : son propre centre, l'origine du projet ou le centre du plateau.
- **Poser sur le plateau** (`place_on_bed`) — Pose la face inférieure de l'objet sur le plateau d'impression.

Formes de base

- **Ajouter un cylindre** (`create_brep_cylinder`) — Crée un cylindre avec de vraies arêtes, posé sur le plateau d'impression — on pourra y poser des chanfreins et des congés plus tard.
- **Ajouter un cylindre** (`create_cylinder`) — Ajoute un cylindre debout sur le plateau d'impression.

- **Ajouter un pavé** (`create_box`) — Ajoute un pavé, centré sur le plateau d'impression ou posé sur un coin.
- **Ajouter un pavé** (`create_brep_box`) — Crée un pavé avec de vraies arêtes — on pourra y poser des chanfreins et des congés plus tard.
- **Ajouter une sphère** (`create_sphere`) — Ajoute une sphère posée sur le plateau d'impression.
- **Créer une vis** (`thread_exact`) — Un boulon doté d'un véritable filetage extérieur hélicoïdal et de surfaces modifiables, conservées par l'export STEP. Agrandi du jeu souhaité puis soustrait d'un corps, il crée le filetage intérieur.

Combiner et soustraire

- **Fusionner en douceur** (`blend_union`) — Réunit deux corps par une transition fluide au lieu d'une gorge vive. Pour les poignées, les entretoises et tout ce qui, imprimé, ne doit pas rompre dans l'angle intérieur.
- **Intersection** (`intersect_objects`) — Ne garde que ce que les deux objets ont en commun. Celui cliqué en premier garde son nom et son matériau.
- **Réunir** (`union_objects`) — Fusionne deux objets en un seul. Celui cliqué en premier garde son nom et son matériau — le second s'y fond.
- **Soustraire** (`subtract_objects`) — Soustrait le second objet du premier. Cliquez d'abord sur la pièce qui doit rester, puis sur celle qui est retirée.

Esquisse

- **Balayer le long d'un arc** (`sketch_sweep`) — Balaie une section le long d'un arc : départ vertical, basculement latéral selon le rayon de l'arc — un coude de tube en une étape.
- **Découper une poche** (`sketch_pocket`) — Découpe une forme de base comme poche dans un corps, verticalement depuis le bord supérieur et, au besoin, de part en part. Un clic sur une face préremplit la position. Sur un corps exact, les faces et les arêtes sont conservées ; sur un maillage importé, le résultat est un maillage.
- **Extruder la forme de base** (`sketch_extrude`) — Tire une forme de base verticalement pour en faire un corps. Le contour vient d'une esquisse résolue et entre dans le noyau comme courbe exacte — un cercle est vraiment rond.
- **Faire tourner une section** (`sketch_revolve`) — Fait tourner une section autour de l'axe vertical : un rectangle devient une douille, un cercle un anneau. Le corps repose sur le plateau d'impression.
- **Tendre entre deux contours** (`sketch_loft`) — Tend un corps entre la forme de base et sa copie réduite en hauteur — pyramide tronquée, cône tronqué, entonnoir.

Mise en forme

- **Ajouter un chanfrein** (`chamfer_edges`) — Chanfreine les arêtes modifiables à 45 degrés.
- **Appliquer une dépouille** (`draft_faces`) — Incline toutes les faces verticales modifiables séparément selon un angle, pour le démoulage ou pour rendre un récipient empilable.
- **Congé** (`fillet_edges`) — Arrondit une arête modifiable sous forme de vraie courbe plutôt que d'une suite de segments droits.
- **Décaler la face** (`push_face`) — Saisit une face et la déplace le long de sa normale ; les parois voisines suivent. Le moyen de changer une paroi sans chercher l'opération qui l'a créée — un STEP importé n'en a aucune.
- **Évidement** (`shell_exact`) — Évide un corps à faces modifiables selon l'épaisseur de paroi choisie et laisse le dessus ouvert : une boîte à partir d'un pavé, en une seule étape. Désactivez l'option pour un évidement fermé avec événement.

Caractéristiques

- **Dupliquer l'élément** (`duplicate_feature`) — Crée une seconde fois un élément reconnu : perçage, tenon, fraisure, conicité, dôme ou cuvette.
- **Déplacer l'élément** (`move_feature`) — Déplace un élément reconnu à un autre endroit : perçage, tenon, fraisure, conicité, dôme ou cuvette.
- **Faire pivoter l'élément** (`rotate_feature`) — Incline un élément reconnu autour de son centre : perçage, tenon, fraisure ou conicité.
- **Fraiser** (`countersink_hole`) — Élargit l'entrée d'un perçage pour qu'une tête de vis affleure.
- **Modifier l'élément** (`resize_feature`) — Modifie le diamètre d'un élément reconnu : tenon, fraisure, conicité, dôme ou cuvette.
- **Modifier le trou** (`resize_hole`) — Modifie le diamètre d'un trou détecté.
- **Percer un trou** (`drill_brep_hole`) — Perce un trou rond et conserve les faces et arêtes modifiables séparément ; le chanfrein, le congé et l'export STEP restent ensuite possibles.
- **Percer un trou** (`drill_hole`) — Perce un trou rond — élargi de la tolérance du matériau si demandé.
- **Reboucher un perçage** (`plug_hole`) — Rebouche un perçage — par exemple quand une pièce étrangère en a un de trop.
- **Supprimer l'élément** (`remove_feature`) — Supprime un élément reconnu : perçage, tenon, fraisure, conicité, dôme ou cuvette.

Blocs

- **Charnière à axe** (`insert_barrel_hinge`) — Une charnière qui sort déjà mobile de l'imprimante : deux lames autour d'un axe imprimé, avec le jeu d'impression entre elles. Rien à assembler, rien à insérer.
- **Charnière-film** (`insert_living_hinge`) — Deux volets reliés par un endroit mince. Les couches courent en travers de la pliure, sinon la charnière casse à la première ouverture.
- **Clip d'encliquetage** (`insert_snap_fit`) — Un bras élastique avec un crochet, pour encliqueter deux pièces. Le bras est au moins dix fois plus long qu'épais, sinon il casse au lieu de fléchir.
- **Clip de câble** (`insert_cable_clip`) — Un étrier posé sur une face qui retient un câble. L'ouverture est plus étroite que le câble : on l'y enfonce, et il tient.
- **Connecteur à clip pour une jointure** (`insert_snap_connector`) — Bras ressort et poche en paire : les moitiés s'encliquettent au lieu d'être collées. Le bras fait un dixième de la longueur en épaisseur ; en dessous de 8 mm il n'existe pas, le bras serait plus fin que ce qu'une buse dépose de porteur.
- **Corps d'essai de tolérance** (`insert_fit_ladder`) — Tenons et perçages à jeu échelonné. Imprimer une fois, essayer, et la valeur est acquise — elle a ensuite sa place dans le profil de matériau, pas dans le modèle.
- **Crochet pour panneau perforé** (`insert_pegboard_hook`) — Des crochets pour un panneau perforé, directement sur la pièce. Engagés par le haut dans les fentes puis tirés vers le bas — le bec accroche alors derrière le panneau et la languette élastique s'enclenche. La pièce s'imprime à plat : la languette dans le plan d'impression, pour qu'elle fléchisse le long de ses couches au lieu de se déchirer entre elles.
- **Créer un couvercle** (`create_lid`) — Crée pour une ouverture un couvercle adapté, avec collerette. La cavité est découpée dans le corps au lieu d'être remesurée — le jeu vient du profil de matériau.
- **Créer un couvercle vissé** (`screw_lid`) — Pose un col fileté sur l'ouverture et crée le couvercle à visser correspondant. Les deux filetages viennent du même pas, le jeu vient du profil de matériau.
- **Ergot d'encliquetage** (`insert_latch`) — Un ergot pour encliqueter, avec une rampe vers le haut et une face de retenue droite vers le bas — s'imprime sans support et tient à la traction.
- **Filetage imprimable** (`insert_printed_thread`) — Filetage intérieur imprimable dans un perçage ou goujon fileté sur une surface plane, sous forme d'hélice à crête aplatie. Pour un récipient ouvert avec couvercle vissé assorti, « Créer un couvercle vissé » est le flux commun.

- **Goupille et alésage de positionnement** (`insert_dowel`) — Goupille ou perçage, en paire, pour emboîter deux pièces. Le jeu vient du profil de matériau, pour qu'un calibrage ultérieur atteigne aussi les anciens projets.
- **Gousset d'angle** (`insert_gusset`) — Un triangle dans un angle intérieur : il maintient deux parois à angle droit là où elles s'ouvriraient. La réponse classique à un angle qui fléchit quand on le saisit.
- **Insert à chaud** (`insert_heatset_m4`) — Perçage pour un insert à chaud avec chanfrein d'entrée. Le diamètre est volontairement juste : la matière doit être refoulée à la pose.
- **Insérer un roulement à billes** (`insert_bearing_seat`) — Découpe un logement adapté à un roulement à billes. Le diamètre extérieur et la largeur viennent du tableau ; l'ajustement, du matériau sélectionné.
- **Languette pour profilé aluminium** (`insert_profile_tongue`) — Un pied en T que l'on glisse par le bout dans la rainure d'un profilé aluminium et qui y tient. Le col et la tête viennent de la table des pièces normalisées. À l'impression, mieux vaut coucher la languette dans le sens de la rainure — debout, l'épaule sous la tête est un porte-à-faux.
- **Nervure de raidissement** (`insert_rib`) — Une nervure avec une sortie en pente : elle renforce une paroi sans l'épaissir. Elle reste plus mince que la paroi sur laquelle elle est posée, sinon elle se voit de l'autre côté.
- **Passe-câble avec décharge de traction** (`insert_cable_gland`) — Passage pour un câble rond, avec un point de serrage derrière. Sans lui, chaque secousse sur le câble tire directement sur la soudure.
- **Pied** (`insert_foot`) — Un pied sous un boîtier — imprimé, ou en logement pour un pied en caoutchouc du commerce. Quatre suffisent à stabiliser un appareil et à décoller son dessous de la table.
- **Piège à écrou** (`insert_nut_trap`) — Poche pour un écrou hexagonal, glissé par le côté ou posé par en dessous, au besoin avec un trou de vis traversant.
- **Poche à aimant** (`insert_magnet_pocket`) — Poche pour un aimant rond, au besoin avec une couche de couverture à imprimer par-dessus et une lèvre de retenue au bord.
- **Support mural** (`insert_wall_mount`) — Une plaque arrière avec des trous de vis et une tablette en saillie vers l'avant. Les trous sont des trous de passage issus de la table des pièces normalisées.
- **Suspension en trou de serrure** (`insert_keyhole`) — Un évidement en forme de trou de serrure : la tête passe par l'extrémité ronde, la tige tient dans la fente.
- **Trou de vis avec fraisure** (`insert_screw_hole`) — Trou de passage pour visser avec une vis métrique, au choix avec une fraisure à 90 degrés et un dégagement de tête. Cotes issues du tableau des pièces normalisées.
- **Vis** (`insert_printed_screw`) — Vis imprimable pour un perçage sélectionné, avec tête hexagonale ou tête fraisée automatiquement à fleur et filetage extérieur correspondant.
- **Échelle d'épaisseurs de paroi** (`insert_wall_ladder`) — Des parois d'une à plusieurs largeurs d'extrusion. Montre à partir de quand l'imprimante dépose encore vraiment de la matière — la base de l'épaisseur de paroi minimale.
- **Écrou imprimé** (`insert_printed_nut`) — Écrou hexagonal imprimable avec filetage intérieur assorti.
- **Éventail de surplombs** (`insert_overhang_fan`) — Des surfaces du plus raide au plus plat. Montre à partir de quel angle cette imprimante avec ce matériau a vraiment besoin de supports — au lieu de la règle empirique des 45 degrés.
- **Œil de charnière** (`insert_hinge_eye`) — Une patte percée qui tourne autour d'un axe. Deux d'entre elles sur deux pièces, avec un goujon entre les deux, font une charnière qui dure — contrairement à la charnière-film, qui ne fait que plier.

Séparer et ajuster

- **Compenser le pied d'éléphant** (`compensate_first_layer`) — Rentre les premières couches de ce dont elles s'étalent à l'impression. La valeur vient du profil de matériau.

- **Créer une éprouvette** (`test_piece`) — Découpe un cube autour d'un endroit, pour l'imprimer et l'essayer — deux minutes au lieu de deux heures.
- **Définir le matériau** (`set_material`) — Donne à ce corps un matériau à lui. Les tolérances, le retrait et le pied d'éléphant sont alors calculés avec celui-ci et non avec celui du projet.
- **Séparer** (`split_pinned`) — Sépare un objet selon un plan, avec des goupilles dans la face de coupe si souhaité. Le jeu provient du profil de matériau ; zéro goupille signifie : couper seulement.
- **Séparer le long d'une ligne tracée** (`split_line`) — Sépare un objet le long d'une ligne tracée dans la vue et, si souhaité, place des goupilles dans la face de coupe.
- **Évider** (`hollow_object`) — Évide un objet et y pose des événements. Économise de la matière et du temps ; l'épaisseur de paroi est juste dans les limites de la trame.

Import

- **Charger un STEP** (`load_step`) — Lit un fichier STEP contenant des faces et des arêtes modifiables séparément. STEP enregistre sa propre unité ; aucun choix d'unité n'est donc nécessaire.
- **Extruder un dessin** (`load_outline`) — Lit un dessin SVG ou DXF et lui donne une hauteur. Les contours intérieurs deviennent des trous.
- **Insérer un modèle** (`load`) — Lit un fichier de modèle, le convertit en millimètres et le nettoie. Un assemblage 3MF arrive comme plusieurs objets, pas comme un seul amas.

Couleur

- **Colorer la face** (`paint_slot`) — Colore entièrement une face reconnue dans un filament. La limite de la face vient de la reconnaissance — pas de pinceau, pas de rayon.
- **Colorer la pièce entière** (`assign_slot`) — Affecte un filament à l'objet entier. Une pièce devient multicolore en réunissant des corps ayant des affectations différentes.
- **Convertir la texture en filaments** (`slots_from_texture`) — Réduit la texture d'un objet au nombre de filaments chargés et enregistre le résultat comme affectations de filaments.

Inscription

- **Appliquer du texte** (`label_text`) — Pose du texte en relief ou gravé sur une face. La police est traitée comme un contour, pas comme une image — les arêtes restent nettes à toute taille.
- **Inscription comme corps** (`create_label`) — Crée une inscription comme objet à part — pour l'impression bicolore avec deux fichiers et pour des lettres à coller.

Surface supérieure

- **Appliquer un relief** (`displace_image`) — Transforme la luminosité d'une image en hauteur sur la surface. Pour le veinage, le gaufrage et les blasons — tout ce à quoi une esquisse ne convient pas.
- **Appliquer une texture** (`apply_texture`) — Imprime un motif dans une face comme véritable géométrie — moletage pour la prise, nid d'abeille ou nervure pour l'aspect. Ce que reçoit le slicer est ce que l'on voit.
- **Remplir de treillis** (`lattice_fill`) — Remplit la cavité d'un corps évidé par une structure en treillis, en véritable géométrie. Elle voyage dans le 3MF et reste la même, quel que soit celui qui découpe la pièce en couches.

Lisser et simplifier le maillage

- **Affiner les arêtes** (`remesh_mesh`) — Divise les arêtes longues jusqu'à ce que le maillage soit régulier. La forme reste exacte.
- **Donner une pose** (`pose_armature`) — Plie un corps autour d'un squelette. Une pose, pas un mouvement — ce qui s'imprime est un état.
- **Fermer la surface ouverte** (`thicken`) — Donne une paroi à une surface ouverte et en fait ainsi un corps. La solution pour un maillage qui arrive comme surface au lieu de volume.
- **Lisser** (`smooth_mesh`) — Ôte la rugosité d'une surface sans faire rétrécir le corps. Pour les maillages générés avec des marches d'escalier.
- **Réduire les triangles** (`decimate_mesh`) — Réduit le nombre de triangles. Le plus grand écart par rapport à la surface d'origine est mesuré et signalé.
- **Sculpter** (`sculpt_strokes`) — Ajoute et retire de la matière au pinceau. Toute la séance est une étape de l'historique et reste modifiable, quel que soit le nombre de traits.
- **Subdiviser la surface** (`subdivide_surface`) — Transforme une surface facettée en surface courbe : les nouveaux points ne sont pas placés dans la facette, mais sur la courbure qu'elle représente. Les arêtes vives restent vives.
- **Terminer la modification des faces** (`brep_to_mesh`) — Transforme les faces modifiables séparément en triangles fixes. Les arêtes individuelles ne peuvent alors plus être chanfreinées ni arrondies ; Annuler rétablit l'état précédent.
- **Uniformiser les triangles** (`remesh_uniform`) — Amène tous les triangles à peu près à la même taille — les grossiers sont divisés, ceux qui sont inutilement fins sont regroupés. L'étape qui précède le façonnage à la main.

Lecture, paramètres, annulation

Ces outils ne figurent dans aucun menu — ils sont le renseignement dont une contrepartie a besoin avant de changer quoi que ce soit.

- **Annuler une transaction** (`undo_transaction`) — Annule une transaction de l'historique.
- **Créer un paramètre** (`add_parameter`) — Crée une cote principale comme paramètre de projet au lieu de la fixer en chiffre.
- **Modifier un paramètre** (`set_parameter`) — Change la valeur d'un paramètre de projet existant.
- **Créer un ajustement** (`add_fit`) — Crée une paire d'ajustement. La tolérance vient du profil de matériau.
- **Lire le rapport de contrôle** (`read_report`) — Lis le rapport de contrôle, au choix seulement à partir d'une certaine gravité.
- **Chercher un bloc** (`find_part`) — Cherche un bloc adapté avant d'assembler toi-même de la géométrie.
- **Lire la fiche** (`read_digest`) — Relis la fiche de la scène — avec les caractéristiques et les ID que tes étapes précédentes ont créés.
- **Consulter les cotes normalisées** (`read_standard`) — Consulter les cotes des pièces normalisées : avant-trou, trou de passage, ouverture de clé et davantage — au lieu de les deviner.
- **Lire une analyse** (`read_analysis`) — Lis une analyse : imprimabilité (surplombs, îlots, ponts), estimation du temps et du matériau, conseil de réglages ou recherche d'orientation. En lecture seule, la provenance est toujours indiquée.
- **Changer d'imprimante et de matériau** (`set_print_target`) — Change l'imprimante ou le matériau du projet. Les tolérances sont des renvois vers le profil de matériau et se recalculent avec.

Ce qui ne passe pas par le fil

Deux opérations sont bloquées, et toutes deux pour la même raison : un programme étranger ne doit pas décider de ce qui est exécuté ou lu sur cette machine.

- **Question à l'utilisateur** (`ask_user`)

En plus, tout argument qui ressemble à un chemin de fichier est refusé. Les deux restent utilisables dans la fenêtre ; seule la voie depuis l'extérieur est fermée.

Messages, mot pour mot

Ce que dit l'application quand quelque chose ne marche pas — au mot près, pour que cela puisse se retrouver. Une erreur ne se termine jamais ici par « échec » : à chaque message correspond au moins une voie pour continuer.

Message	Ce qui aide
Ce modèle est trop grand pour une carte d'analyse.	Réduire les triangles, Annuler
Cet ordinateur n'est pas encore activé pour cette clé de licence.	Activer en ligne, Activer hors ligne ..., Annuler
Cet outil a besoin de faces et d'arêtes modifiables séparément.	Annuler
Cette clé de licence n'est pas utilisable.	Corriger la saisie, Acheter Solidon
Deux contraintes se contredisent.	Corriger la saisie, Annuler
L'entrée n'était pas utilisable telle quelle.	Corriger la saisie, Annuler
L'indication n'est pas univoque.	Sélectionner, Annuler
L'installation de Solidon est endommagée.	Ouvrir la page de téléchargement, Créer un rapport d'erreur, Annuler
L'objet ne tient pas dans le volume d'impression.	Scinder le modèle, Réduire au volume d'impression, Choisir un autre profil d'imprimante, Annuler
L'unité du fichier n'a pas pu être déterminée.	Corriger la saisie, Annuler
La clé de licence active ne peut pas être remplacée.	Désactiver cet ordinateur, Annuler
La connexion au service d'activation ne s'est pas terminée.	Réessayer, Activer hors ligne ..., Créer un rapport d'erreur, Annuler
La désactivation de cet ordinateur n'est pas encore confirmée.	Désactiver cet ordinateur, Créer un rapport d'erreur, Annuler
La génération du modèle 3D n'a livré aucun modèle.	Annuler
La géométrie n'a pas permis l'opération.	Réparer et réessayer, Montrer les endroits, Annuler
La réponse du modèle de langue n'a pas pu être lue.	Programmes optionnels ..., Réessayer, Annuler
Le fichier d'activation ne peut pas être utilisé.	Corriger la saisie, Activer en ligne, Activer hors ligne ..., Annuler
Le fichier n'a pas pu être écrit.	Réessayer, Choisir un autre emplacement, Corriger la saisie, Annuler

Message	Ce qui aide
Le modèle de langage a mis trop de temps.	Programmes optionnels ..., Réessayer, Annuler
Le modèle de langage n'a pas répondu.	Programmes optionnels ..., Réessayer, Annuler
Le modèle est ouvert à plusieurs endroits.	Réparer et réessayer, Montrer les endroits, Annuler
Le retour n'a pas pu être envoyé.	Envoyer à nouveau, Enregistrer le rapport, Envoyer soi-même par e-mail, Annuler
Les corps n'ont pu être combinés par aucune voie.	Réparer et réessayer, Calculer plus grossièrement — les cotes sont arrondies, Montrer les endroits, Annuler
Les outils permettant de modifier les faces et les arêtes sont absents.	Programmes optionnels ..., Annuler
L'identité de l'appareil n'a pas pu être enregistrée de manière sûre.	Réessayer, Créer un rapport d'erreur, Annuler
Solidon a besoin pour cela d'une clé de licence et de l'activation unique de l'appareil (Aide → Déverrouiller Solidon ...).	Saisir la clé de licence, Acheter Solidon, Annuler
Un programme externe n'a pas répondu.	Programmes optionnels ..., Réessayer, Annuler
Une erreur inattendue s'est produite dans le programme.	Créer un rapport d'erreur, Afficher les détails, Annuler
Une valeur est hors de la plage autorisée.	Corriger la saisie, Annuler

La ligne au-dessous dans la fenêtre nomme la raison de ce cas précis — quelle paroi est trop mince, quelle valeur est hors plage, quel fichier était visé.

Scène

Disposer sur le plateau (`arrange_bed`)

Dispose tous les objets côte à côte sur le plateau d'impression.

Objets: 0 → -1 · réversible · déterministe · Raccourci `Ctrl+Shift+0`

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Distance <code>spacing</code>	mm	5	0 ... 100	De l'air entre les pièces. Assez pour qu'un pied d'éléphant ne fasse pas fusionner deux pièces au bord.
Plateaux d'impression <code>plates</code>		1	1 ... 12	Ce qui ne tient pas sur une plaque passe sur le suivant.
Séparer par filament <code>by_material</code>		désactivé		Répartit les pièces de filaments différents sur des plaques différentes. Deux filaments sur une même plaque coûtent, pour chaque couche partagée, un changement avec sa purge.

Dupliquer l'objet (`duplicate_object`)

Crée d'autres exemplaires de l'objet. Tous restent séparés, et la quantité figure comme chiffre dans la pile.

Objets: 1 → -1 · réversible · déterministe · Raccourci `Ctrl+D`

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Nombre <code>count</code>	2	1 ... 100	Combien d'exemplaires il y a ensuite. Deux signifie une copie — la quantité figure ainsi dans la pile et non dans le nom du fichier.
Nom de la copie <code>name</code>			Laisser vide pour dériver le nom de l'original.

Renommer l'objet (`rename_object`)

Donne un autre nom à un objet. La géométrie reste intacte.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · Raccourci `F2`

Paramètres	Valeur par défaut	Signification
Nom <code>name</code>	requis	Nouveau nom de l'objet.

Retirer l'objet (`delete_object`)

Retire un objet de la scène. L'étape figure dans l'historique, un annuler le ramène donc.

Objets: 1 → 0 · réversible · déterministe · Raccourci `Del`

Vérifier les chevauchements (`check_collisions`)

Signale les chevauchements et ce qui dépasse du volume d'impression.

Objets: 0 → -1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Écart minimal <code>clearance</code>	mm	0	0 ... 50	À partir de quand deux pièces comptent comme trop proches. Zéro ne signale que les vrais chevauchements ; une valeur au-dessus signale aussi les passages justes.

Réparation

Réparer (`repair`)

Ferme les trous, supprime les triangles dégénérés et aligne les faces.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · Raccourci `Ctrl+Shift+R` · S'applique à: Arête ouverte

Paramètres	Valeur par défaut	Signification
Fermer les endroits ouverts <code>fill_holes</code>	activé	Ferme les petits trous. Cela ne peut pas remplacer une paroi manquante.
Soudage des sommets <code>weld</code>	activé	Réunit les points qui coïncident pratiquement. La raison la plus fréquente pour laquelle un maillage semble se composer de plusieurs pièces.
Supprimer les triangles dégénérés <code>degenerate</code>	activé	Des triangles sans aire. Ils perturbent chaque calcul ultérieur et n'apportent rien.
Unification des normales <code>normals</code>	activé	Détermine de quel côté est l'extérieur. Sans cela, des faces apparaissent sombres ou disparaissent.
Supprimer les fragments parasites <code>small_components</code>	désactivé	Désactivé par défaut : n'est supprimé que ce qui doit expressément l'être.
Résoudre les auto-intersections <code>self_intersections</code>	désactivé	Recalcule les faces qui se traversent mutuellement. Cela aide pour les maillages générés et coûte en précision — donc désactivé jusqu'à ce que ce soit nécessaire.

Transformation

Aligner sur une caractéristique (`align_to_feature`)

Fait coïncider un axe de perçage ou une face avec son vis-à-vis.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Perçage, tenon, Face

Paramètres	Valeur par défaut	Signification
Caractéristique <code>feature</code>		Perçage ou face sur l'objet déplacé. Un clic dans la fenêtre le renseigne.
Cible <code>target</code>		Caractéristique sur laquelle aligner, sous la forme <code>obj_2:hole_1</code> .
Dans l'autre sens <code>flip</code>	désactivé	Retourne le résultat de 180 degrés lorsque c'était l'autre côté qui était visé.

Copies en ligne ou en cercle (`pattern`)

Dispose des copies en rangée ou sur un cercle — un schéma de perçage, une couronne de bossages de vissage, une rangée de clips. Une étape avec un chiffre dedans au lieu de neuf étapes identiques dans la pile.

Objets: 1 → -1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Type kind		linear	linear, circular	Linéaire aligne les copies le long d'une direction, circulaire les pose autour d'un axe. Une opération, deux modes — pas deux entrées.
Nombre count		4	1 ... 100	Combien d'exemplaires il y a ensuite, l'original compris. Un seul ne fait pas une série.
Distance spacing	mm	20	0 ...	De centre à centre, pour le type linéaire. Le type circulaire compte l'angle. S'applique lorsque Type = linear.
Angle angle	°	360	-360 ... 360	Sur quel arc les copies sont réparties. Un tour complet de 360 degrés ferme la couronne sans que deux copies tombent l'une sur l'autre. S'applique lorsque Type = circular.
Axe axis		z	x, y, z	L'axe autour duquel tourne la couronne. Il passe par l'origine. S'applique lorsque Type = circular.
Direction X dx		1		Direction de la série linéaire. Sans direction, toutes les copies se superposeraient. S'applique lorsque Type = linear.
Direction Y dy		0		Deuxième axe de la direction — voir Direction X. S'applique lorsque Type = linear.
Direction Z dz		0		Troisième axe de la direction — voir Direction X. S'applique lorsque Type = linear.

Déplacer (**translate_object**)

Déplace un objet des millimètres indiqués.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · Raccourci **Ctrl+T**

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Signification
Décalage X <code>dx</code>	mm	0	De combien on déplace, pas jusqu'où. Le positif va vers la droite.
Décalage Y <code>dy</code>	mm	0	Le positif va vers l'arrière.
Décalage Z <code>dz</code>	mm	0	Le positif va vers le haut. Pour déposer une pièce, il y a <i>Poser sur le plateau</i> .

Mettre en miroir (`mirror_object`)

Met un objet en miroir par rapport à un axe. Pour le pendant d'une pièce — support gauche et support droit issus de la même construction.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · Raccourci `Ctrl+M`

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Axe <code>axis</code>	x	x, y, z	L'axe du miroir — l'autre main de la même pièce.
Point de référence <code>about</code>	centre	centre, origin, bed	Où se trouve le plan de symétrie : centre de gravité, origine ou surface d'appui.

Mettre à l'échelle (`scale_object`)

Met un objet à l'échelle uniformément ou par axe.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Facteur <code>factor</code>		1	0,001 ... 1000	Mise à l'échelle uniforme. Les valeurs par axe sont au verso. Quand la cote visée est connue, « Mettre à la cote » est le chemin le plus court.
Facteur X <code>fx</code>		0	0 ...	Cet axe seulement. Zéro signifie : le facteur uniforme ci-dessus s'applique.
Facteur Y <code>fy</code>		0	0 ...	Zéro signifie : le facteur uniforme ci-dessus s'applique.
Facteur Z <code>fz</code>		0	0 ...	Zéro signifie : le facteur uniforme ci-dessus s'applique. Mettre à l'échelle par axe déforme les perçages — ils deviennent ovales.
Point de référence <code>about</code>		centre	centre, origin, bed, point	Le point qui reste fixe : centre de gravité, origine, surface d'appui — ou un point indiqué, pour que plusieurs corps grandissent ensemble.
Point de référence X <code>pivot_x</code>	mm	0		Ne s'applique que si le point de référence est « Point indiqué ».
Point de référence Y <code>pivot_y</code>	mm	0		Ne s'applique que si le point de référence est « Point indiqué ».
Point de référence Z <code>pivot_z</code>	mm	0		Ne s'applique que si le point de référence est « Point indiqué ».

Mettre à la cote (`fit_to_size`)

Met un objet à l'échelle pour que son arête la plus longue atteigne la cote indiquée. Pour tout ce dont on connaît la taille, mais dont il faudrait d'abord calculer le facteur.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Arête la plus longue largest	mm	100	0,1 ... 1000	L'arête la plus longue grandit jusqu'à cette cote ; les autres suivent en proportion.
Référence about		centre	centre, origin, bed	Quel point reste fixe lors de la mise à l'échelle.

Orienter pour l'impression (**orient_for_print**)

Cherche l'orientation qui demande le moins de supports.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Chercher à fond thorough	activé		Fait passer des centaines de positions par l'analyse des couches. Désactivé signifie : une heuristique rapide sur les faces.
Candidats candidates	200	8 ... 2000	Combien d'orientations sont calculées. Davantage trouve des améliorations plus fines et dure d'autant plus longtemps. S'applique si Chercher à fond est coché.

Pivoter (**rotate_object**)

Fait tourner un objet autour d'un axe. Le point de rotation décide autour de quoi : son propre centre, l'origine du projet ou le centre du plateau.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · Raccourci **Ctrl+R**

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Axe axis		z	x, y, z	L'axe autour duquel on tourne. Z fait pivoter sur le plateau, X et Y font basculer.
Angle angle	°	90	-360 ... 360	Angle de rotation dans le sens antihoraire, vu depuis la pointe de l'axe.
Point de rotation about		centre	centre, origin, bed, point	Centre de gravité de l'objet, origine du monde, surface d'appui — ou un point indiqué autour duquel plusieurs corps tournent ensemble.
Point de rotation X pivot_x	mm	0		Ne s'applique que si le point de rotation est « Point indiqué ».
Point de rotation Y pivot_y	mm	0		Ne s'applique que si le point de rotation est « Point indiqué ».
Point de rotation Z pivot_z	mm	0		Ne s'applique que si le point de rotation est « Point indiqué ».

Poser sur le plateau (**place_on_bed**)

Pose la face inférieure de l'objet sur le plateau d'impression.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · Raccourci **Ctrl+Shift+B**

Formes de base

Ajouter un cylindre (`create_brep_cylinder`)

Crée un cylindre avec de vraies arêtes, posé sur le plateau d'impression — on pourra y poser des chanfreins et des congés plus tard.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diamètre extérieur. Le cercle reste parfaitement rond même après agrandissement.
Hauteur <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Hauteur vers le haut, depuis la face d'appui.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Ajouter un cylindre (`create_cylinder`)

Ajoute un cylindre debout sur le plateau d'impression.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diamètre extérieur. Le cylindre repose sur le plateau d'impression.
Hauteur <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Hauteur vers le haut, depuis la face d'appui.
Segments <code>segments</code>		48	8 ... 256	Plus de segments signifie plus rond et plus lent.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Ajouter un pavé (`create_box`)

Ajoute un pavé, centré sur le plateau d'impression ou posé sur un coin.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>width</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Étendue en X. Peut être une expression, par exemple <code>=@largeur*2</code> .
Profondeur <code>depth</code>	mm	30	0,1 ... 1000	Étendue en Y.
Hauteur <code>height</code>	mm	10	0,1 ... 1000	Étendue en Z, c'est-à-dire vers le haut.
Point de référence <code>anchor</code>		centre	centre, corner	Centré sur l'origine ou avec son coin dessus.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Ajouter un pavé (`create_brep_box`)

Crée un pavé avec de vraies arêtes — on pourra y poser des chanfreins et des congés plus tard.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>width</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Étendue en X.
Profondeur <code>depth</code>	mm	30	0,1 ... 1000	Étendue en Y.
Hauteur <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Étendue en Z, c'est-à-dire vers le haut.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Ajouter une sphère (`create_sphere`)

Ajoute une sphère posée sur le plateau d'impression.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diamètre extérieur. La sphère repose sur le plateau d'impression.
Segments <code>segments</code>		32	8 ... 128	Plus de segments, c'est plus rond et plus lent — à partir de 60, la sphère est aussi ronde qu'elle peut l'être.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Créer une vis (`thread_exact`)

Un boulon doté d'un véritable filetage extérieur hélicoïdal et de surfaces modifiables, conservées par l'export STEP. Agrandi du jeu souhaité puis soustrait d'un corps, il crée le filetage intérieur.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre nominal <code>diameter</code>	mm	10	2 ... 100	Diamètre extérieur sur les crêtes du filetage — la cote que M10 désigne.
Pas <code>pitch</code>	mm	1,5	0,25 ... 8	Gain de hauteur par tour. Les filetages imprimés veulent un pas grossier — en dessous d'un millimètre, presque aucune imprimante n'imprime proprement.
Longueur <code>length</code>	mm	12	1 ... 500	Longueur de filetage depuis le plateau d'impression vers le haut, au moins deux filets.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Combiner et soustraire

Fusionner en douceur (`blend_union`)

Réunit deux corps par une transition fluide au lieu d'une gorge vive. Pour les poignées, les entretoises et tout ce qui, imprimé, ne doit pas rompre dans l'angle intérieur.

Quand ne pas le faire: Pas sur une pièce dont les cotes comptent : le résultat naît sur une grille, et les arêtes vives des corps de départ en ressortent adoucies. Là où il y a un ajustement, c'est l'union ordinaire qui convient.

Objets: 2 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Transition <code>radius</code>	mm	3	0 ... 50	La largeur sur laquelle la gorge entre les deux corps se comble. Zéro donne l'union ordinaire. Il franchit un écart à partir d'environ trois fois sa largeur.
Pas de la grille <code>grid</code>	mm	1	0,05 ... 10	La finesse du calcul. Plus petit veut dire plus exact et nettement plus lent — les arêtes en dessous de ce pas sont perdues.

Intersection (`intersect_objects`)

Ne garde que ce que les deux objets ont en commun. Celui cliqué en premier garde son nom et son matériau.

Objets: 2 → 1 · réversible · avec une graine · Raccourci `Ctrl+Shift+X`

Réunir (`union_objects`)

Fusionne deux objets en un seul. Celui cliqué en premier garde son nom et son matériau — le second s'y fond.

Objets: 2 → 1 · réversible · avec une graine · Raccourci `Ctrl+Shift+V`

Soustraire (`subtract_objects`)

Soustrait le second objet du premier. Cliquez d'abord sur la pièce qui doit rester, puis sur celle qui est retirée.

Objets: 2 → 1 · réversible · avec une graine · Raccourci `Ctrl+Shift+A`

Esquisse

Balayer le long d'un arc (`sketch_sweep`)

Balaie une section le long d'un arc : départ vertical, basculement latéral selon le rayon de l'arc — un coude de tube en une étape.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Forme de base shape		circle	rectangle, slot, circle, polygon	Rectangle, trou oblong, cercle ou polygone — les cotes sont en dessous.
Longueur length	mm	10	0,1 ... 1000	Longueur en X. Pour le cercle et le polygone, c'est le diamètre ; pour le trou oblong, la longueur hors tout, bouts arrondis compris.
Largeur width	mm	10	0,1 ... 1000	Largeur en Y. Sans effet pour le cercle et le polygone. S'applique lorsque Forme de base = rectangle, slot.
Rayon de courbure bend_radius	mm	20	0,1 ... 1000	Rayon du chemin que suit la section. Il doit être supérieur à la moitié de la section, sinon l'intérieur se plie.
Angle de courbure bend_angle	°	90	1 ... 180	Jusqu'où va le coude — 90 degrés est un coude de tube à angle droit.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.
Coins corners		6	3 ... 64	Nombre de coins, uniquement pour le polygone. S'applique lorsque Forme de base = polygon.
Esquisse sketch				Une esquisse dessinée à la place de la forme de base. Vide veut dire : c'est la forme de base ci-dessus qui s'applique.

Découper une poche (**sketch_pocket**)

Découpe une forme de base comme poche dans un corps, verticalement depuis le bord supérieur et, au besoin, de part en part. Un clic sur une face préremplit la position. Sur un corps exact, les faces et les arêtes sont conservées ; sur un maillage importé, le résultat est un maillage.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Forme de base shape		rectangle	rectangle, slot, cercle, polygon	Rectangle, trou oblong, cercle ou polygone — les cotes sont en dessous.
Longueur length	mm	20	0,1 ... 1000	Longueur en X. Pour le cercle et le polygone, c'est le diamètre ; pour le trou oblong, la longueur hors tout, bouts arrondis compris.
Largeur width	mm	10	0,1 ... 1000	Largeur en Y. Sans effet pour le cercle et le polygone. S'applique lorsque Forme de base = rectangle, slot.
Profondeur depth	mm	5	0,1 ... 1000	Jusqu'où la poche coupe vers le bas depuis son arête supérieure. S'applique si Traversant n'est pas coché.
Traversant through		désactivé		Coupe à travers toute la hauteur du corps — la profondeur ne compte alors plus.
X x	mm	0	-1000 ... 1000	Centre de la poche dans le plan d'esquisse, selon sa direction x. Une face cliquée renseigne l'emplacement d'elle-même.
Y y	mm	0	-1000 ... 1000	Centre de la poche dans le plan d'esquisse, selon sa direction y. Une face cliquée renseigne l'emplacement d'elle-même.
Arête supérieure z	mm	0	-1000 ... 1000	Où la poche commence en haut, mesuré perpendiculairement au plan d'esquisse. Zéro signifie : au sommet du corps.
Coins corners		6	3 ... 64	Nombre de coins, uniquement pour le polygone. S'applique lorsque Forme de base = polygon.
Région region		0	0 ... 64	Pour une esquisse à plusieurs contours séparés : lequel. Zéro signifie tous — ils sont réunis en un seul corps.

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Esquisse sketch				Une esquisse dessinée à la place de la forme de base. Vide veut dire : c'est la forme de base ci-dessus qui s'applique.

Extruder la forme de base (sketch_extrude)

Tire une forme de base verticalement pour en faire un corps. Le contour vient d'une esquisse résolue et entre dans le noyau comme courbe exacte — un cercle est vraiment rond.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Forme de base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rectangle, trou oblong, cercle ou polygone — les cotes sont en dessous.
Longueur length	mm	40	0,1 ... 1000	Longueur en X. Pour le cercle et le polygone, c'est le diamètre ; pour le trou oblong, la longueur hors tout, bouts arrondis compris.
Largeur width	mm	20	0,1 ... 1000	Largeur en Y. Sans effet pour le cercle et le polygone. S'applique lorsque Forme de base = rectangle, slot.
Hauteur height	mm	10	0,1 ... 1000	Sur quelle hauteur le corps est tiré, depuis le plateau d'impression vers le haut.
Coins corners		6	3 ... 64	Nombre de coins, uniquement pour le polygone. S'applique lorsque Forme de base = polygon.
Région region		0	0 ... 64	Pour une esquisse à plusieurs contours séparés : lequel. Zéro signifie tous — ils sont réunis en un seul corps.
Jusqu'à la face up_to				Au lieu de la hauteur : jusqu'au niveau de cette face. Vide signifie que la hauteur ci-dessus s'applique. Une face cliquée s'inscrit d'elle-même.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.
Esquisse sketch				Une esquisse dessinée à la place de la forme de base. Vide veut dire : c'est la forme de base ci-dessus qui s'applique.

Faire tourner une section (**sketch_revolve**)

Fait tourner une section autour de l'axe vertical : un rectangle devient une douille, un cercle un anneau. Le corps repose sur le plateau d'impression.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Forme de base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rectangle, trou oblong, cercle ou polygone — les cotes sont en dessous.
Longueur length	mm	5	0,1 ... 1000	Étendue de la section en s'éloignant de l'axe. Pour le cercle et le polygone, c'est le diamètre.
Largeur width	mm	8	0,1 ... 1000	Hauteur de la section le long de l'axe. Sans effet sur le cercle et sur le polygone. S'applique lorsque Forme de base = rectangle, slot.
Distance à l'axe offset	mm	10	0 ... 1000	Distance entre le bord intérieur de la section et l'axe de rotation. Zéro rend le corps plein jusqu'au centre.
Angle angle	°	360	1 ... 360	De combien on tourne autour de l'axe. 360 ferme le corps.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.
Coins corners		6	3 ... 64	Nombre de coins, uniquement pour le polygone. S'applique lorsque Forme de base = polygon.
Esquisse sketch				Une esquisse dessinée comme section, utilisée telle qu'elle est dessinée : x est la distance à l'axe, y la hauteur — la distance ci-dessus ne s'applique alors pas.

Tendre entre deux contours (**sketch_loft)**

Tend un corps entre la forme de base et sa copie réduite en hauteur — pyramide tronquée, cône tronqué, entonnoir.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Forme de base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rectangle, trou oblong, cercle ou polygone — les cotes sont en dessous.
Longueur length	mm	40	0,1 ... 1000	Longueur en X. Pour le cercle et le polygone, c'est le diamètre ; pour le trou oblong, la longueur hors tout, bouts arrondis compris.
Largeur width	mm	20	0,1 ... 1000	Largeur en Y. Sans effet pour le cercle et le polygone. S'applique lorsque Forme de base = rectangle, slot.
Hauteur height	mm	20	0,1 ... 1000	Distance entre le contour inférieur et le contour supérieur.
Conicité top_scale		0,5	0,05 ... 2	Taille du contour supérieur par rapport à l'inférieur. 0,5 le réduit de moitié — une pyramide ou un cône tronqué ; au-dessus de 1, cela s'élargit vers le haut.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.
Coins corners		6	3 ... 64	Nombre de coins, uniquement pour le polygone. S'applique lorsque Forme de base = polygon.
Esquisse sketch				Une esquisse dessinée à la place de la forme de base. Vide veut dire : c'est la forme de base ci-dessus qui s'applique.

Mise en forme

Ajouter un chanfrein (`chamfer_edges`)

Chanfreine les arêtes modifiables à 45 degrés.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>distance</code>	mm	1	0,01 ... 100	De combien le chanfrein retire l'arête, sur chacune des deux faces.
Arêtes <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom	Quelles arêtes sont visées — verticales, horizontales, du haut, du bas ou toutes.

Appliquer une dépouille (`draft_faces`)

Incline toutes les faces verticales modifiables séparément selon un angle, pour le démoulage ou pour rendre un récipient empilable.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Angle <code>angle</code>	°	2	0,1 ... 30	De combien de degrés les faces verticales sont inclinées. La surface d'appui conserve sa cote, le corps se rétrécit vers le haut.

Congé (`fillet_edges`)

Arrondit une arête modifiable sous forme de vraie courbe plutôt que d'une suite de segments droits.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Rayon radius	mm	2	0,01 ... 100	Rayon du congé. Plus grand que le matériau adjacent le plus mince ne fonctionne pas — le noyau n'a alors plus de place.
Arêtes edges		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom	Quelles arêtes sont visées — verticales, horizontales, du haut, du bas ou toutes.

Décaler la face (push_face)

Saisit une face et la déplace le long de sa normale ; les parois voisines suivent. Le moyen de changer une paroi sans chercher l'opération qui l'a créée — un STEP importé n'en a aucune.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Signification
Distance distance	mm	2	Jusqu'où la face se déplace. Positif vers l'extérieur, négatif vers l'intérieur — le même outil pour les deux.
Direction X nx		0	Quelles faces sont déplacées : celles dont la normale pointe dans cette direction. Une face cliquée inscrit la direction d'elle-même.
Direction Y ny		0	Deuxième axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z nz		1	Troisième axe de la direction. Par défaut vers le haut.

Évidement (shell_exact)

Évide un corps à faces modifiables selon l'épaisseur de paroi choisie et laisse le dessus ouvert : une boîte à partir d'un pavé, en une seule étape. Désactivez l'option pour un évidement fermé avec événement.

Quand ne pas le faire: Pas pour des pièces qui encaissent des efforts — une coque mince casse autrement qu'un corps plein.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

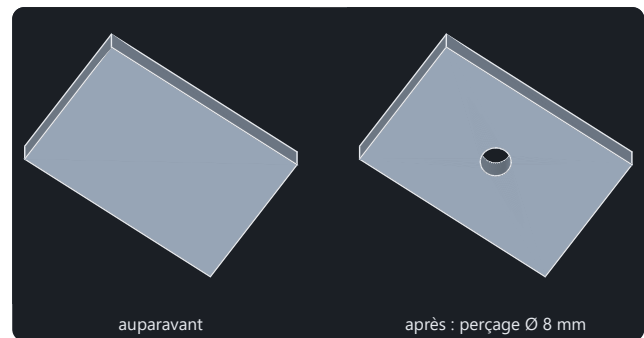
Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	Quelle épaisseur prend la paroi qui subsiste. Plus de la moitié du corps est impossible — il ne resterait alors rien à évider.

Caractéristiques

Dupliquer l'élément (`duplicate_feature`)

Crée une seconde fois un élément reconnu : perçage, tenon, fraisure, conicité, dôme ou cuvette.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Perçage, tenon, Cône, sphere



Les deux images sont calculées par la même opération que celle du menu.

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Caractéristique <code>at_feature</code>		requis		La caractéristique reconnue qui est créée une seconde fois. Un clic dessus dans l'arbre des objets ou dans la vue la sélectionne.
X <code>x</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le centre de la copie. Au clic, l'ancien s'affiche ici, décalé d'un diamètre.
Y <code>y</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le centre de la copie. Au clic, l'ancien s'affiche ici, décalé d'un diamètre.
Z <code>z</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le centre de la copie. Au clic, l'ancien s'affiche ici, décalé d'un diamètre.

Déplacer l'élément (`move_feature`)

Déplace un élément reconnu à un autre endroit : perçage, tenon, fraisure, conicité, dôme ou cuvette.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Perçage, tenon, Cône, sphere

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Caractéristique <code>at_feature</code>		requis		L'élément reconnu à déplacer. Cliquez dessus dans l'arborescence ou dans la vue pour le sélectionner.
X <code>x</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le nouveau centre de l'élément. Au clic, son centre actuel s'affiche ici.
Y <code>y</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le nouveau centre de l'élément. Au clic, son centre actuel s'affiche ici.
Z <code>z</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le nouveau centre de l'élément. Au clic, son centre actuel s'affiche ici.

Faire pivoter l'élément (`rotate_feature`)

Incline un élément reconnu autour de son centre : perçage, tenon, fraisure ou conicité.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Perçage, tenon, Cône

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Caractéristique <code>at_feature</code>		requis		L'élément reconnu à faire pivoter.
Axe <code>axis</code>		x	x, y, z	Autour de quel axe pivoter. La rotation se fait autour du centre de l'élément.
Angle <code>angle</code>	°	90	-360 ... 360	De combien pivoter, en degrés.

Fraiser (`countersink_hole`)

Élargit l'entrée d'un perçage pour qu'une tête de vis affleure.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Perçage, Cône

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre de tête diameter	mm	8,4	0,5 ... 100	Diamètre de la tête de vis, pas du perçage en dessous. Un perçage cliqué renseigne la tête de la vis correspondante — jamais sa propre cote mesurée.
Angle angle	°	90	30 ... 170	Angle de tête total — 90 degrés pour les vis à tête fraisée métriques.
Position X x	mm	0		Centre du perçage dans les coordonnées de l'objet. Une face cliquée renseigne elle-même les trois valeurs.
Position Y y	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z z	mm	0		Troisième axe de la position — voir Position X.
Axe axis		z	x, y, z	Direction du perçage. Z est vertical depuis le haut, X et Y percent à travers une paroi latérale.
Point de référence anchor		mouth	mouth, centre	Ce que signifie la position : l'embouchure du perçage que l'on fraise, ou l'endroit lui-même. Un perçage cliqué annonce son centre — fraiser là crée une cavité au lieu d'un chanfrein.

Modifier l'élément (**resize_feature**)

Modifie le diamètre d'un élément reconnu : tenon, fraisure, conicité, dôme ou cuvette.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: tenon, Cône, sphere

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Caractéristique at_feature		requis		L'élément reconnu dont la dimension change.
Diamètre diameter	mm	8	0,5 ... 200	Le nouveau diamètre. Au clic, celui qui a été mesuré s'affiche ici.

Modifier le trou (**resize_hole**)

Modifie le diamètre d'un trou détecté.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Perçage

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ... 200	Nouveau diamètre final du trou détecté. Un clic affiche d'abord sa mesure relevée ici.
Perçage <code>at_feature</code>		requis		Le trou détecté dont le diamètre doit être modifié. Cliquez sur le trou pour le renseigner.
Prendre en compte la tolérance du matériau <code>compensate</code>		désactivé		Augmente la cote finale choisie de la valeur du profil de matériau. Désactivé, la mesure relevée reste inchangée.

Percer un trou (`drill_brep_hole`)

Perce un trou rond et conserve les faces et arêtes modifiables séparément ; le chanfrein, le congé et l'export STEP restent ensuite possibles.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre diameter	mm	5	0,2 ... 200	Diamètre nominal du perçage. Pour une vis, il y a <i>Trou de vis</i> dans les blocs — là, les cotes viennent de la table des pièces normalisées.
Position X x	mm	0		Centre du perçage dans les coordonnées de l'objet. Une face cliquée renseigne elle-même les trois valeurs.
Position Y y	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z z	mm	0		Troisième axe de la position — voir Position X.
Axe axis		z	x, y, z	Direction du perçage. Z est vertical depuis le haut, X et Y percent à travers une paroi latérale.
Profondeur depth	mm	0	0 ...	Zéro perce à travers toute la pièce.
Point de référence anchor		mouth	mouth, centre	Ce que signifie la position : l'entrée où le perçage commence, ou son milieu. Pour un perçage traversant, cela ne change rien.
Prendre en compte la tolérance du matériau compensate		activé		Élargit le perçage de la valeur issue du profil de matériau.

Percer un trou (**drill_hole**)

Perce un trou rond — élargi de la tolérance du matériau si demandé.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · Raccourci **Ctrl+B** · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre diameter	mm	5	0,2 ... 200	Diamètre nominal du perçage. Pour une vis, il y a <i>Trou de vis</i> dans les blocs — là, les cotes viennent de la table des pièces normalisées.
Position X x	mm	0		Centre du perçage dans les coordonnées de l'objet. Une face cliquée renseigne elle-même les trois valeurs.
Position Y y	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z z	mm	0		Troisième axe de la position — voir Position X.
Axe axis		z	x, y, z	Direction du perçage. Z est vertical depuis le haut, X et Y percent à travers une paroi latérale.
Profondeur depth	mm	0	0 ...	Zéro perce à travers toute la pièce.
Point de référence anchor		mouth	mouth, centre	Ce que signifie la position : l'entrée où le perçage commence, ou son milieu. Pour un perçage traversant, cela ne change rien.
Prendre en compte la tolérance du matériau compensate		activé		Élargit le perçage de la valeur issue du profil de matériau.

Reboucher un perçage (**plug_hole**)

Rebouche un perçage — par exemple quand une pièce étrangère en a un de trop.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Perçage

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre diameter	mm	5	0,2 ... 200	Diamètre du perçage que l'on rebouche — un peu plus ne nuit pas.
Position X x	mm	0		Centre du perçage dans les coordonnées de l'objet. Une face cliquée renseigne elle-même les trois valeurs.
Position Y y	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z z	mm	0		Troisième axe de la position — voir Position X.
Axe axis		z	x, y, z	Direction du perçage. Z est vertical depuis le haut, X et Y percent à travers une paroi latérale.
Profondeur depth	mm	0	0 ... 1000	Zéro remplit à travers toute la pièce.
Point de référence anchor		mouth	mouth, centre	Ce que signifie la position : l'embouchure où commence le bouchon, ou son centre. Pour un bouchon traversant, cela ne change rien.
Prendre en compte la tolérance du matériau compensate		activé		Remplit autant que <i>Percer</i> coupe avec le même réglage — sinon l'écart dont le perçage a été élargi reste autour du bouchon.

Supprimer l'élément (**remove_feature**)

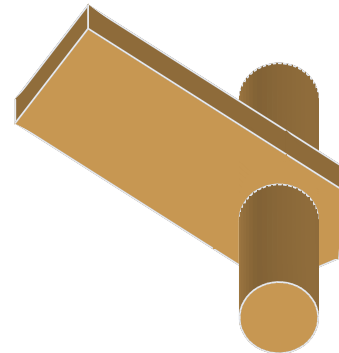
Supprime un élément reconnu : perçage, tenon, fraisure, conicité, dôme ou cuvette.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Perçage, tenon, Cône, sphere

Paramètres	Valeur par défaut	Signification
Caractéristique at_feature	requis	L'élément reconnu à supprimer.

Blocs

Tous les blocs partagent les mêmes données de position. Elles figurent ici une seule fois et manquent donc dans les tableaux ci-dessous :



Un clic au lieu d'une demi-heure — et la cote vient de la table.

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position X x	mm	0		Où le bloc est placé, mesuré dans le système de coordonnées de l'objet. Une face cliquée inscrit la valeur d'elle-même.
Position Y y	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z z	mm	0		Hauteur au-dessus de la face inférieure de l'objet.
Axe axis		z	x, y, z	Direction dans laquelle le bloc pointe, tant qu'aucun élément n'est choisi. Une face cliquée la définit d'elle-même.
Rotation angle	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le bloc autour de son propre axe. Important pour tout ce qui n'est pas rond — un piège à écrou doit s'aligner sur la paroi par laquelle l'écrou est introduit.
Sur une caractéristique at_feature				Nom d'une caractéristique reconnue, par exemple hole_1. C'est alors son emplacement qui compte, et la position ci-dessus est prise comme décalage.

Charnière à axe (`insert_barrel_hinge`)

Une charnière qui sort déjà mobile de l'imprimante : deux lames autour d'un axe imprimé, avec le jeu d'impression entre elles. Rien à assembler, rien à insérer.

Quand ne pas le faire: Le jeu décide : trop serré, la pièce se soude à l'impression ; trop large, elle ballotte. Il vient du matériau étalonné — en cas de changement, imprimez une pièce d'essai avant vingt charnières.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Axe <code>pin</code>	mm	4	2 ... 20	Diamètre de l'axe. Il est imprimé avec la pièce, pas inséré.
Largeur <code>width</code>	mm	24	8 ... 120	Largeur totale des deux lames, mesurée le long de l'axe.
Portée <code>reach</code>	mm	12	4 ... 60	De combien chaque lame s'écarte de l'axe — le levier de l'articulation.
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2,5	1 ... 15	Matière autour de l'axe. Trop fine, elle cède à la première traction.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Charnière-film (`insert_living_hinge`)

Deux volets reliés par un endroit mince. Les couches courent en travers de la pliure, sinon la charnière casse à la première ouverture.

Quand ne pas le faire: Pas pour une pièce imprimée debout : la zone mince ne tient que tant que les couches sont transversales à la pliure. Si la charnière est verticale sur le plateau, elle casse à la première ouverture.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>width</code>	mm	30	5 ... 300	Longueur de l'axe de charnière — c'est la largeur du couvercle qui y sera suspendu.
Longueur d'aile <code>leaf</code>	mm	15	3 ... 200	Jusqu'où chacun des deux volets s'étend depuis la charnière.
Épaisseur de matériau <code>thickness</code>	mm	2	0,8 ... 10	Épaisseur des deux ailes — pas de la zone mince entre elles.
Épaisseur de charnière <code>film</code>	mm	0,4	0,2 ... 1,2	Endroit le plus mince. En dessous de 0,3 mm, le PLA se déchire ; le PETG supporte davantage.
Largeur de charnière <code>gap</code>	mm	1,5	0,5 ... 8	Largeur de la zone mince. Trop étroite, elle plie sur une ligne et casse ; trop large, elle laisse le couvercle balloter.

Clip d'encliquetage (`insert_snap_fit`)

Un bras élastique avec un crochet, pour encliqueter deux pièces. Le bras est au moins dix fois plus long qu'épais, sinon il casse au lieu de fléchir.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>width</code>	mm	8	2 ... 60	Largeur du bras. Plus large supporte davantage et fléchit moins loin.
Longueur <code>length</code>	mm	16	4 ... 120	Longueur du bras. Au moins dix fois son épaisseur — plus court, il casse au lieu de faire ressort.
Épaisseur de bras <code>thickness</code>	mm	1,6	0,6 ... 8	Épaisseur du bras. Elle détermine la force du ressort plus que tout le reste.
Débord du crochet <code>hook</code>	mm	1,2	0,2 ... 6	De combien le crochet dépasse — c'est-à-dire quel chemin il parcourt à l'encliquetage.
Angle d'amorce <code>lead_angle</code>	°	35	10 ... 60	Plus plat veut dire s'encliqueter plus facilement, plus raide veut dire tenir plus fort.

Clip de câble (`insert_cable_clip`)

Un étrier posé sur une face qui retient un câble. L'ouverture est plus étroite que le câble : on l'y enfonce, et il tient.

Quand ne pas le faire: Pas pour les câbles sous tension : le passe-câble avec serre-câble est là pour cela. Un clip guide, il ne retient pas.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Câble <code>size</code>		cable-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cable-5, cable-7	Ce que le clip doit tenir : câble ou tube du tableau.
Diamètre personnalisé <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 100	À remplir uniquement si la taille adaptée ne figure pas dans la liste. Zéro utilise la taille sélectionnée.
Largeur <code>width</code>	mm	8	2 ... 40	Largeur de l'étrier, mesurée le long du câble.
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2	0,8 ... 10	Épaisseur de l'étrier. Trop mince, il s'ouvre ; trop épais, il ne fléchit plus.
Rétrécissement <code>grip</code>	mm	0	0 ... 5	De combien l'ouverture est plus étroite que le câble, de chaque côté — c'est ce qui fait tenir le clip. Zéro signifie un cinquième du diamètre.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Connecteur à clip pour une jointure (`insert_snap_connector`)

Bras ressort et poche en paire : les moitiés s'encliquettent au lieu d'être collées. Le bras fait un dixième de la longueur en épaisseur ; en dessous de 8 mm il n'existe pas, le bras serait plus fin que ce qu'une buse dépose de porteur.

Quand ne pas le faire: Pas pour des coutures courtes : le bras fait un dixième de sa longueur d'épaisseur, et en dessous de huit millimètres une buse ne le dépose plus assez solidement. Pour de petites pièces, un ergot tient mieux.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre <code>diameter</code>	mm	6	4 ... 30	Le cercle dans lequel le connecteur tient — la même mesure que pour le goujon, afin que le calcul de la jointure soit le même pour les deux.
Longueur <code>length</code>	mm	9	8 ... 100	Jusqu'où le bras dépasse, ou la profondeur de la poche. Elle fixe aussi l'épaisseur du bras : un dixième de celle-ci.
Type <code>kind</code>		pin	pin, bore	Le bras ressort lui-même, ou la poche avec son épaulement.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Corps d'essai de tolérance (`insert_fit_ladder`)

Tenons et perçages à jeu échelonné. Imprimer une fois, essayer, et la valeur est acquise — elle a ensuite sa place dans le profil de matériau, pas dans le modèle.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre nominal <code>diameter</code>	mm	6	2 ... 30	Diamètre du tenon et du perçage. De préférence celui que la pièce utilisera vraiment — le jeu ne se comporte pas de la même façon à toutes les tailles.
Paliers <code>steps</code>		4	2 ... 8	Combien de paires sont imprimées. Quatre suffisent généralement à cerner la valeur.
Plus petit jeu <code>first</code>	mm	0,1	0 ... 1	Par où l'échelle commence. Le premier palier peut sans souci être trop serré.
Pas <code>step</code>	mm	0,05	0,01 ... 0,5	De combien le jeu croît d'un palier à l'autre.
Hauteur <code>height</code>	mm	8	2 ... 40	Hauteur des tenons. Plus haut veut dire imprimer plus longtemps, mais assembler plus honnêtement.

Crochet pour panneau perforé (`insert_pegboard_hook`)

Des crochets pour un panneau perforé, directement sur la pièce. Engagés par le haut dans les fentes puis tirés vers le bas — le bec accroche alors derrière le panneau et la languette élastique s'enclenche. La pièce s'imprime à plat : la languette dans le plan d'impression, pour qu'elle fléchisse le long de ses couches au lieu de se déchirer entre elles.

Quand ne pas le faire: Pour retirer la pièce, il faut enfoncer la languette à travers la fente — sans outil, cela ne se fait que debout devant le panneau. Qui retire souvent une pièce la désactive ; le crochet se libère alors par le chemin par lequel il a été accroché. Les cotes de fente et le pas sont vérifiés contre un plan coté ; l'épaisseur du panneau de 5 mm a été mesurée le 28.08.2026 — la profondeur du bec et de la languette en découle.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Panneau perforé system		skadis	skadis	Sur quel panneau la pièce se fixe. Les cotes viennent du tableau.
Crochets count		2	1 ... 6	Combien de crochets. Deux côte à côte empêchent la pièce de tourner ; un seul suffit pour du léger.
Pas de trame steps		1	1 ... 4	Combien de trous séparent deux crochets. Un signifie chaque trou, deux un trou sur deux. Les pièces larges basculent entre deux crochets distants de quarante millimètres seulement — plus écartés, ils portent plus calmement.
Superposés upright		désactivé		Place les crochets à la verticale plutôt que côte à côte — pour les pièces étroites qui dépasseraient sinon de la trame.
Languette d'arrêt latch		activé		Une languette élastique sur le tenon qui s'enclenche derrière le panneau : la pièce reste accrochée même si on la soulève en retirant quelque chose. Pour la libérer, on l'enfonce à travers la fente. Désactivée, le crochet est la forme simple qui se soulève et se retire.
Plaque arrière plate	mm	0	0 ... 10	Zéro signifie aucune. La pièce sur laquelle les crochets se posent les relie déjà ; une plaque entre les deux serait de la matière dont personne n'a besoin. Si vous en voulez une malgré tout, elle se loge dans la pièce, pas dessus.
Jeu play	mm	0	0 ... 1,5	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.
Profondeur du bec lip	mm	0	0 ... 6	Jusqu'où le bec passe derrière le panneau perforé. Zéro signifie deux tiers de l'épaisseur du panneau.

Créer un couvercle (**create_lid**)

Crée pour une ouverture un couvercle adapté, avec collerette. La cavité est découpée dans le corps au lieu d'être remesurée — le jeu vient du profil de matériau.

Objets: 1 → 2 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Épaisseur du couvercle thickness	mm	2,4	0,4 ... 50	Quelle épaisseur prend la plaque du couvercle — le collet en dessous vient de la cavité.
Profondeur de collerette collar	mm	4	0 ... 100	Jusqu'où le collet pénètre dans l'ouverture. Zéro signifie : couvercle plat sans collet.
Jeu clearance	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Créer un couvercle vissé (**screw_lid**)

Pose un col fileté sur l'ouverture et crée le couvercle à visser correspondant. Les deux filetages viennent du même pas, le jeu vient du profil de matériau.

Objets: 1 → 2 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Hauteur du filetage height	mm	8	2 ... 100	Quelle hauteur prend le col fileté. Deux tours tiennent, trois serrent.
Pas pitch	mm	3	1 ... 10	Grossier, pour que l'imprimante le résolve et qu'un demi-tour ferme.
Épaisseur du couvercle thickness	mm	2,4	0,8 ... 50	Épaisseur de la plaque du couvercle au-dessus du filetage.
Épaisseur de paroi du couvercle wall	mm	2,4	0,8 ... 20	Épaisseur du bord qui porte le filetage. Trop mince, il se fend le long des couches au vissage.
Diamètre du col neck	mm	0	0 ... 400	Zéro prend le côté le plus étroit de l'ouverture.
Jeu clearance	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau.

Ergot d'encliquetage (**insert_latch**)

Un ergot pour encliqueter, avec une rampe vers le haut et une face de retenue droite vers le bas — s'imprime sans support et tient à la traction.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>width</code>	mm	6	2 ... 60	Largeur du bec le long de l'arête.
Dépassement <code>depth</code>	mm	1	0,4 ... 6	De combien l'ergot dépasse. C'est la course dont la pièce complémentaire doit s'écarter.
Hauteur <code>height</code>	mm	3	1 ... 30	Hauteur du nez. La pente d'attaque est en haut, la face de retenue droite en bas.
En creux <code>negative</code>		désactivé		L'autre côté : la même forme, mais avec du jeu et destinée à être soustraite.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Filetage imprimable (`insert_printed_thread`)

Filetage intérieur imprimable dans un perçage ou goujon fileté sur une surface plane, sous forme d'hélice à crête aplatie. Pour un récipient ouvert avec couvercle vissé assorti, « Créer un couvercle vissé » est le flux commun.

Quand ne pas le faire: Pas là où une vis métallique doit mordre : la crête est aplatie pour qu'une imprimante la résolve — une contrepartie normalisée n'y tient pas correctement. Pour les assemblages porteurs, un insert à chaud est le bon choix, et là où l'on n'a pas de fer à souder, un logement d'écrou.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Perçage, Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille <code>size</code>		M6	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diamètre nominal et pas. Le profil est aplati pour être imprimable, pas un profil ISO — une imprimante ne le résoudre de toute façon pas.
Longueur <code>length</code>	mm	12	2 ... 200	Longueur du filetage, pas du boulon.
Filetage intérieur (désactivé = filetage extérieur) <code>internal</code>		désactivé		Activer pour un filetage intérieur dans un perçage ; désactiver pour un goujon fileté sur une surface extérieure plane. Pour un récipient avec couvercle vissé assorti, utilisez « Créer un couvercle vissé ».
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Goupille et alésage de positionnement (`insert_dowel`)

Goupille ou perçage, en paire, pour emboîter deux pièces. Le jeu vient du profil de matériau, pour qu'un calibrage ultérieur atteigne aussi les anciens projets.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre <code>diameter</code>	mm	4	1 ... 30	Diamètre nominal. La goupille et le perçage portent la même valeur — le jeu entre les deux vient du profil de matériau.
Longueur <code>length</code>	mm	8	1 ... 100	De combien la goupille dépasse, ou jusqu'où va le perçage.
Type <code>kind</code>		pin	pin, bore	La goupille elle-même, ou le perçage qui va avec.
Forme <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail	La section. Ronde est la plus simple et il en faut deux contre la rotation ; hexagonale et queue d'aronde tiennent à elles seules, la queue d'aronde aussi contre l'arrachement.
Chanfrein <code>chamfer</code>	mm	0,6	0 ... 3	Facilite l'assemblage et garde la première couche à la cote.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Gousset d'angle (`insert_gusset`)

Un triangle dans un angle intérieur : il maintient deux parois à angle droit là où elles s'ouvriraient. La réponse classique à un angle qui fléchit quand on le saisit.

Quand ne pas le faire: Pas pour un angle que quelque chose doit traverser — il le remplit en diagonale. Pour une paroi trop souple à elle seule, il y a la nervure.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Ailes <code>legs</code>	mm	12	2 ... 100	Jusqu'où le gousset s'étend le long des deux parois.
Épaisseur <code>thickness</code>	mm	0	0 ... 20	Épaisseur du gousset, mesurée le long de l'arête. Zéro signifie aussi épais que le serait la nervure — deux tiers de la paroi.
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2	0,4 ... 20	La paroi contre laquelle il s'appuie — elle fixe la valeur par défaut de l'épaisseur.

Insert à chaud (`insert_heatset_m4`)

Perçage pour un insert à chaud avec chanfrein d'entrée. Le diamètre est volontairement juste : la matière doit être refoulée à la pose.

Quand ne pas le faire: Pas sans fer à souder : l'insert est enfoncé à chaud, et le diamètre est serré pour cela. Enfoncé à froid, il fait éclater la paroi — sans fer à souder, un logement d'écrou tient à peu près autant, et un simple trou de vis suffit là où la vis peut traverser la pièce.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Perçage, Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M3S, M4, M4S, M5, M5S, M6	Filetage de la douille. Le diamètre de perçage correspondant vient de la table des pièces normalisées.
Chanfrein d'entrée <code>lead_in</code>		activé		Un chanfrein sur le bord, pour que la douille entre droit.
Profondeur supplémentaire <code>extra_depth</code>	mm	0,5	0 ... 5	De la place sous l'insert pour le matériau déplacé.

Insérer un roulement à billes (`insert_bearing_seat`)

Découpe un logement adapté à un roulement à billes. Le diamètre extérieur et la largeur viennent du tableau ; l'ajustement, du matériau sélectionné.

Quand ne pas le faire: Pour un arbre traversant, percez d'abord un trou puis placez le logement de roulement dessus.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Perçage, Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Roulement à billes <code>size</code>		608	608, 623, 624, 625, 626, 6800, 6000, 6001	Le numéro est inscrit sur le roulement. À côté, Solidon affiche le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et la largeur.
Amovible <code>removable</code>		désactivé		Activé : le roulement peut être remplacé. Désactivé : il est emmanché fermement.
Profondeur supplémentaire <code>extra_depth</code>	mm	0	0 ... 5	Espace supplémentaire derrière le roulement.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré. S'applique si Amovible est coché.
Dépassement <code>grip</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré. S'applique si Amovible n'est pas coché.

Languette pour profilé aluminium (`insert_profile_tongue`)

Un pied en T que l'on glisse par le bout dans la rainure d'un profilé aluminium et qui y tient. Le col et la tête viennent de la table des pièces normalisées. À l'impression, mieux vaut coucher la languette dans le sens de la rainure — debout, l'épaule sous la tête est un porte-à-faux.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Profil <code>size</code>		2020	2020, 3030, 4040	La taille de la rainure du profilé — sur les profilés courants, c'est le nombre dans le nom.
Longueur <code>length</code>	mm	20	6 ... 200	Sur quelle longueur la languette court dans la rainure. Plus longue, elle tient davantage.
Chanfrein d'entrée <code>lead_in</code>	mm	1,5	0 ... 6	Sur cette longueur, les extrémités se rétrécissent à la largeur du col, pour que la languette se glisse au lieu de coincer sur la première arête.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.
Hauteur de la tête <code>head</code>	mm	0	0 ... 8	Zéro signifie : assez haute pour que la tête remplisse la chambre sans toucher le fond de la rainure. Plus que la profondeur de la chambre ne rentre pas.

Nervure de raidissement (`insert_rib`)

Une nervure avec une sortie en pente : elle renforce une paroi sans l'épaissir. Elle reste plus mince que la paroi sur laquelle elle est posée, sinon elle se voit de l'autre côté.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Longueur <code>length</code>	mm	20	2 ... 300	Jusqu'où la nervure court le long de la paroi.
Hauteur <code>height</code>	mm	10	1 ... 200	De combien elle s'écarte de la paroi. C'est cela qui apporte la rigidité.
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2	0,4 ... 20	La paroi sur laquelle repose la nervure — elle détermine l'épaisseur de la nervure.
Épaisseur de nervure <code>thickness</code>	mm	0	0 ... 20	Zéro signifie : deux tiers de l'épaisseur de paroi, sinon elle se dessine en surface.
Amorce <code>fillet</code>	mm	2	0 ... 20	Une sortie en pente au pied au lieu d'une arête vive.

Passe-câble avec décharge de traction (`insert_cable_gland`)

Passage pour un câble rond, avec un point de serrage derrière. Sans lui, chaque secousse sur le câble tire directement sur la soudure.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Câble <code>size</code>		cable-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cable-5, cable-7	Diamètre extérieur du câble — le nombre inscrit sur la gaine.
Diamètre personnalisé <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 100	À remplir uniquement si la taille adaptée ne figure pas dans la liste. Zéro utilise la taille sélectionnée.
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	3	1 ... 30	Épaisseur de la paroi que traverse le passe-câble.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.
Décharge de traction <code>strain_relief</code>		activé		Deux nervures qui pincement le câble, pour que rien ne tire sur le point de soudure.
Fente de serrage <code>relief_gap</code>	mm	0	0 ... 20	Zéro signifie : quatre cinquièmes du diamètre du câble.

Pied (`insert_foot`)

Un pied sous un boîtier — imprimé, ou en logement pour un pied en caoutchouc du commerce. Quatre suffisent à stabiliser un appareil et à décoller son dessous de la table.

Quand ne pas le faire: Pas pour des pièces censées reposer à plat sur la surface — un pied les soulève. Et il n'est pas prévu pour être vissé : il n'a pas de perçage, et en y perçant un, la vis reposerait sur la table.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Type <code>kind</code>		foot	foot, pocket	Un pied imprimé, ou le logement pour un pied en caoutchouc du commerce.
Diamètre <code>diameter</code>	mm	10	3 ... 60	Sur quelle largeur le pied repose. Plus large bascule plus tard.
Hauteur <code>height</code>	mm	3	0,6 ... 30	De quelle hauteur il porte — pour le logement : de combien le pied en caoutchouc s'enfonce.
Chanfrein <code>chamfer</code>	mm	0	0 ... 10	Chanfrein au bord. Pour le pied, zéro signifie un cinquième de la hauteur — assez pour que la première couche ne dépasse pas en bourrelet. Pour le logement, c'est un chanfrein d'entrée.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Piège à écrou (`insert_nut_trap`)

Poche pour un écrou hexagonal, glissé par le côté ou posé par en dessous, au besoin avec un trou de vis traversant.

Quand ne pas le faire: Uniquement avec un écrou hexagonal adapté : le logement est fait pour l'entraxe de la table des pièces normalisées ; tout autre écrou y joue ou n'entre pas. Et il doit rester accessible — glissé par le côté, il lui faut un flanc libre ; posé par le bas, une ouverture qu'aucune étape ultérieure ne recouvre. Là où l'on n'a pas d'écrou, un filetage imprimé porte des charges légères ; pour les assemblages porteurs, un insert à chaud est le bon choix.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Perçage, Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Filetage de l'écrou. La cote sur plats et la hauteur viennent de la table des pièces normalisées.
Direction <code>direction</code>		side	side, bottom	Glissé par le côté ou posé par en dessous.
Longueur d'insertion <code>slide</code>	mm	12	0 ... 100	Jusqu'où la fente s'étend vers l'extérieur. Zéro signifie : la poche seule.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.
Couper aussi le trou de vis <code>screw_hole</code>		activé		Coupe en plus le trou de passage de la vis à travers la pièce.

Poche à aimant (`insert_magnet_pocket`)

Poche pour un aimant rond, au besoin avec une couche de couverture à imprimer par-dessus et une lèvre de retenue au bord.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Aimant size		8x3	6x3, 8x3, 10x3, 12x2, 20x3	Diamètre par hauteur de l'aimant rond, tel qu'il se vend.
Diamètre personnalisé diameter	mm	0	0 ... 100	À remplir uniquement si la taille adaptée ne figure pas dans la liste. Zéro utilise la taille sélectionnée.
Hauteur personnalisée height	mm	0	0 ... 30	À remplir uniquement si la taille adaptée ne figure pas dans la liste. Zéro utilise la taille sélectionnée.
Jeu play	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.
Couche de couverture cover	mm	0	0 ... 5	Du matériau au-dessus de l'aimant. Zéro laisse la poche ouverte.
Lèvre de retenue press_lip		activé		Un dixième de resserrement sur le bord, pour que l'aimant ne tombe pas.
Dépassement grip	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Support mural (**insert_wall_mount**)

Une plaque arrière avec des trous de vis et une tablette en saillie vers l'avant. Les trous sont des trous de passage issus de la table des pièces normalisées.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>width</code>	mm	30	8 ... 300	Largeur de la plaque arrière qui vient contre le mur.
Hauteur <code>height</code>	mm	25	8 ... 300	Hauteur de la plaque arrière. La tablette en dépasse vers l'avant.
Épaisseur de paroi <code>thickness</code>	mm	3	1 ... 20	Épaisseur de la plaque arrière et de la tablette. Sous deux millimètres, le support plie.
Vis <code>size</code>		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	À quoi servent les trous. Ce sont des trous de passage issus de la table des pièces normalisées.
Trous <code>holes</code>		2	1 ... 6	Réparti sur la largeur.
Tablette <code>lip</code>	mm	12	0 ... 100	Rebord saillant vers l'avant, sur lequel repose l'appareil.

Suspension en trou de serrure (`insert_keyhole`)

Un évidement en forme de trou de serrure : la tête passe par l'extrémité ronde, la tige tient dans la fente.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Vis <code>size</code>		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	La vis dans le mur. Sa tête passe par l'extrémité ronde, sa tige tient dans la fente.
Descente <code>drop</code>	mm	8	2 ... 60	De combien la pièce descend une fois accrochée.
Profondeur <code>depth</code>	mm	4	1 ... 40	Jusqu'où l'évidement pénètre dans la matière.
Profondeur de tête <code>head_room</code>	mm	2,5	0,5 ... 20	De combien la tête de vis s'enfonce.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Trou de vis avec fraisure (`insert_screw_hole`)

Trou de passage pour visser avec une vis métrique, au choix avec une fraisure à 90 degrés et un dégagement de tête. Cotes issues du tableau des pièces normalisées.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Taille de filetage de la vis. Toutes les cotes viennent de la table des pièces normalisées.
Profondeur <code>depth</code>	mm	10	1 ... 200	Jusqu'où percer. Plus que l'épaisseur de paroi donne un trou traversant.
Tête fraisée <code>countersink</code>		activé		Fraisure à 90 degrés pour une tête fraisée. Désactivée pour une tête cylindrique.
Encastrer la rondelle <code>washer</code>		désactivé		Découpe un logement adapté à la rondelle. S'applique si Tête fraisée n'est pas coché.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré. S'applique si Encastrer la rondelle est coché. S'applique si Tête fraisée n'est pas coché.
Profondeur de tête <code>head_room</code>	mm	0	0 ... 50	Profondeur d'enfoncement de la tête de vis et de la rondelle dans la pièce.

Vis (`insert_printed_screw`)

Vis imprimable pour un perçage sélectionné, avec tête hexagonale ou tête fraisée automatiquement à fleur et filetage extérieur correspondant.

Quand ne pas le faire: Imprimez-la avec l'écrou imprimé dans le même matériau : le jeu vient du profil de matériau. Pour de fortes charges ou des démontages fréquents, des vis métalliques avec piège à écrou ou insert thermique sont plus fiables.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Perçage

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille <code>size</code>		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diamètre nominal et pas du filetage imprimé assorti.
Longueur <code>length</code>	mm	12	2 ... 200	Longueur du filetage sous la tête de vis.
Tête fraisée <code>countersunk</code>		désactivé		Forme une tête fraisée à 90 degrés et fraise le perçage sélectionné en conséquence dans la même étape annulable.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Échelle d'épaisseurs de paroi (`insert_wall_ladder`)

Des parois d'une à plusieurs largeurs d'extrusion. Montre à partir de quand l'imprimante dépose encore vraiment de la matière — la base de l'épaisseur de paroi minimale.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur d'extrusion <code>extrusion</code>	mm	0,42	0,2 ... 1,2	Quelle largeur de cordon cette imprimante dépose — en général un peu plus que le diamètre de la buse. Chaque palier de l'échelle est plus épais d'un cordon que le précédent.
Paliers <code>steps</code>		6	2 ... 10	Combien de parois se tiennent côte à côte, chacune plus épaisse d'une largeur d'extrusion.
Hauteur <code>height</code>	mm	15	3 ... 60	Hauteur des parois. Assez haute pour qu'une paroi trop mince tombe vraiment.
Longueur <code>length</code>	mm	25	5 ... 120	Longueur de chaque paroi.

Écrou imprimé (`insert_printed_nut`)

Écrou hexagonal imprimable avec filetage intérieur assorti.

Quand ne pas le faire: Imprimez-la avec la vis imprimée dans le même matériau : le jeu vient du profil de matériau. Pour de fortes charges ou des démontages fréquents, des vis métalliques avec piège à écrou ou insert thermique sont plus fiables.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille size		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diamètre nominal et pas du filetage imprimé assorti.
Jeu play	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Éventail de surplombs (insert_overhang_fan)

Des surfaces du plus raide au plus plat. Montre à partir de quel angle cette imprimante avec ce matériau a vraiment besoin de supports — au lieu de la règle empirique des 45 degrés.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Plus petit angle first	°	20	5 ... 80	La face la plus raide, mesurée par rapport à la verticale. Plus petit veut dire plus raide.
Pas step	°	10	2 ... 30	De combien de degrés chaque face devient plus plate que la précédente.
Paliers steps		6	2 ... 10	Combien d'angles sont testés.
Largeur par marche width	mm	8	2 ...	Largeur d'une seule face. Plus étroit fait gagner du temps, plus large montre davantage.
Longueur en porte-à-faux length	mm	15	3 ...	Jusqu'où chaque face s'avance sans appui. Trop court, et l'imprimante pardonne tout.

Œil de charnière (insert_hinge_eye)

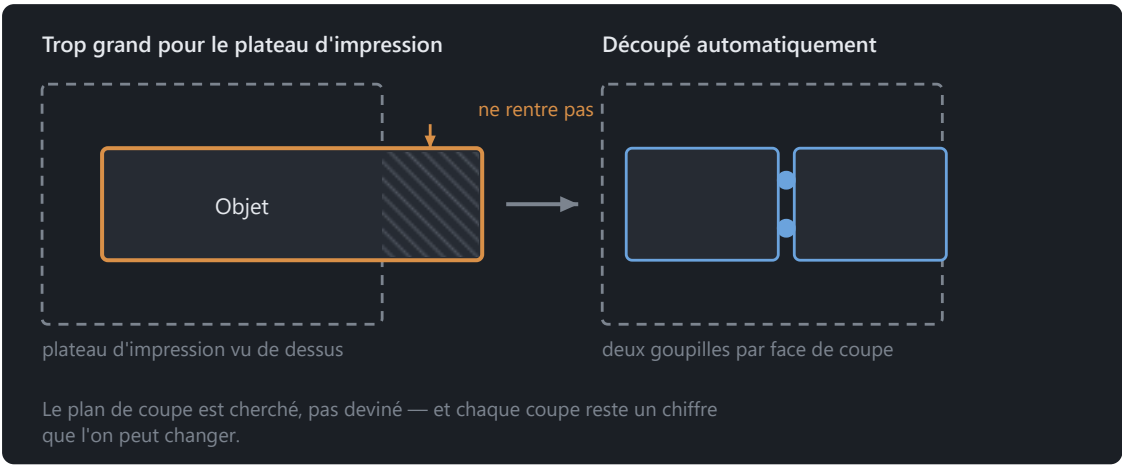
Une patte percée qui tourne autour d'un axe. Deux d'entre elles sur deux pièces, avec un goujon entre les deux, font une charnière qui dure — contrairement à la charnière-film, qui ne fait que plier.

Quand ne pas le faire: Une demi-charnière : le second œil va sur la pièce opposée, et l'axe vient de la bibliothèque (goujon) ou du commerce.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Goupille <code>pin</code>	mm	3	1 ... 20	Diamètre de l'axe qui traverse — un goujon ou une vis.
Largeur <code>width</code>	mm	8	2 ... 60	Largeur de l'œil, mesurée le long de l'axe de rotation.
Distance <code>reach</code>	mm	8	1 ... 60	De combien l'axe s'écarte de la face — c'est le point de pivot.
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2	0,8 ... 15	Matière tout autour du perçage. Trop mince, elle se déchire au premier effort.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Séparer et ajuster



Les goupilles font que les deux moitiés ne s'assemblent que dans une seule position.

Compenser le pied d'éléphant (`compensate_first_layer`)

Rentre les premières couches de ce dont elles s'étalent à l'impression. La valeur vient du profil de matériau.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Hauteur <code>height</code>	mm	0,6	0,1 ... 5	Sur quelle hauteur le retrait s'applique — environ les trois premières couches.
Valeur <code>amount</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Créer une éprouvette (`test_piece`)

Découpe un cube autour d'un endroit, pour l'imprimer et l'essayer — deux minutes au lieu de deux heures.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Perçage, tenon, Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Longueur d'arête <code>size</code>	mm	20	2 ... 200	Quelle taille prend la découpe. Assez grande pour que l'ajustement ait de la matière autour.
Position X <code>x</code>	mm	0		Centre de la découpe — l'endroit dont il s'agit.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Troisième axe de la position — voir Position X.
Poser sur le plateau <code>on_bed</code>		activé		Couche la pièce d'essai à plat pour qu'elle s'imprime sans supports.

Définir le matériau (`set_material`)

Donne à ce corps un matériau à lui. Les tolérances, le retrait et le pied d'éléphant sont alors calculés avec celui-ci et non avec celui du projet.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Signification
Matériau <code>material</code>	De quel matériau est cette pièce. Vide signifie : celui du projet.

Séparer (`split_pinned`)

Sépare un objet selon un plan, avec des goupilles dans la face de coupe si souhaité. Le jeu provient du profil de matériau ; zéro goupille signifie : couper seulement.

Quand ne pas le faire: Pas sur des pièces dont la face de coupe reste visible : la couture suit un plan et ça se voit ensuite. Là où elle gênerait, mieux vaut changer l'orientation ou choisir un endroit où une arête court de toute façon.

Objets: 1 → 2 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Axe <code>axis</code>		z	x, y, z	L'axe auquel la coupe est perpendiculaire. Z pose une coupe horizontale.
Position <code>position</code>	mm	0		Où se trouve le plan de coupe, mesuré sur cet axe. Le nombre reste modifiable : un double-clic sur l'étape déplace la coupe.
Goupilles <code>pins</code>		2	0 ... 6	Zéro signifie : couper seulement. Deux retiennent les moitiés contre la torsion.
Forme de la goupille <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail, snap	Ce qui tient les moitiés ensemble. Le rond s'imprime le plus proprement et en demande deux contre la rotation ; l'hexagone et la queue d'aronde tiennent seuls, la queue d'aronde aussi contre l'arrachement. Le clip s'encliquette et tient sans colle — il lui faut une jointure d'au moins 5,4 mm.
Collage recommandé <code>glue_hint</code>		désactivé		Découper automatiquement active cette option lorsque ni une queue d'aronde ni un clip ne conviennent au joint.
Diamètre de goupille <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 8	Zéro signifie : à déduire de la face de coupe.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Séparer le long d'une ligne tracée (`split_line`)

Sépare un objet le long d'une ligne tracée dans la vue et, si souhaité, place des goupilles dans la face de coupe.

Quand ne pas le faire: La coupe est un plan, pas une courbe : la ligne fixe l'endroit et l'inclinaison, et le plan traverse ensuite la pièce en ligne droite. Pour contourner un arrondi, séparez deux fois.

Objets: 1 → 2 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position <code>position</code>	mm	0		Distance du plan de séparation à l'origine, mesurée selon la direction de séparation. La ligne tracée renseigne le nombre ; le modifier ensuite déplace la coupe sans la faire pivoter.
Goupilles <code>pins</code>		2	0 ... 6	Goupilles d'un côté, perçages de l'autre — elles maintiennent l'alignement pendant le collage. Zéro signifie : séparer seulement.
Direction de séparation X <code>normal_x</code>		0		Direction dans laquelle le plan est orienté. La ligne tracée la renseigne ; saisis à la main, les trois nombres forment une flèche perpendiculaire à la face de coupe.
Direction de séparation Y <code>normal_y</code>		0		Deuxième axe de la direction de séparation — voir Direction de séparation X.
Direction de séparation Z <code>normal_z</code>		1		Troisième axe de la direction de séparation — voir Direction de séparation X.
Forme de la goupille <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail, snap	Ce qui tient les moitiés ensemble. Le rond s'imprime le plus proprement et en demande deux contre la rotation ; l'hexagone et la queue d'aronde tiennent seuls, la queue d'aronde aussi contre l'arrachement. Le clip s'encliquette et tient sans colle — il lui faut une jointure d'au moins 5,4 mm.
Diamètre de goupille <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 8	Zéro signifie : à déduire de la face de coupe.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Évidement (`hollow_object`)

Évide un objet et y pose des événements. Économise de la matière et du temps ; l'épaisseur de paroi est juste dans les limites de la trame.

Quand ne pas le faire: Pas sans évent si le slicer va créer des supports : la cavité se remplit sinon de matériau que plus personne ne ressort. Et pas pour des pièces qui encaissent des efforts — une coque mince casse autrement qu'un corps plein.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · Raccourci **Ctrl+H**

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	Ce qui reste. Deux largeurs d'extrusion sont le minimum.
Ouvrir le haut <code>open_top</code>		désactivé		Enlève le plafond au-dessus de la cavité. Le corps creux devient une boîte, et <i>Créer un couvercle</i> trouve l'ouverture qu'il lui faut.
Évents <code>vents</code>		1	0 ... 6	Zéro signifie cavité fermée — en impression FDM, elle pousse le plafond vers le haut. Une boîte ouverte n'en a pas besoin.
Diamètre des évents <code>vent_diameter</code>	mm	4	1 ... 20	Largeur des ouvertures. Assez grande pour que le matériau non utilisé ressorte.

Import

Charger un STEP (`load_step`)

Lit un fichier STEP contenant des faces et des arêtes modifiables séparément. STEP enregistre sa propre unité ; aucun choix d'unité n'est donc nécessaire.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Valeur par défaut	Signification
Source <code>source</code>	requis	Le fichier STEP intégré au projet.
Nom <code>name</code>		Laisser vide pour reprendre le nom du fichier.

Extruder un dessin (`load_outline`)

Lit un dessin SVG ou DXF et lui donne une hauteur. Les contours intérieurs deviennent des trous.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Source <code>source</code>		requis		Le fichier SVG ou DXF intégré au projet.
Hauteur <code>height</code>	mm	3	0,1 ... 500	Jusqu'où le dessin est tiré en hauteur.
Largeur <code>width</code>	mm	0	0 ... 1000	Mettre à l'échelle sur cette largeur. Zéro prend les nombres du fichier comme des millimètres.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide reprend le nom du fichier.

Insérer un modèle (`load`)

Lit un fichier de modèle, le convertit en millimètres et le nettoie. Un assemblage 3MF arrive comme plusieurs objets, pas comme un seul amas.

Objets: 0 → -1 · réversible · déterministe

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Source <code>source</code>	requis		Le fichier intégré ou lié au projet.
Unité <code>unit</code>	auto	auto, mm, cm, in, m	STL ne connaît aucune unité. Automatique signifie : estimer et, en cas de doute, demander.
Nom <code>name</code>			Laisser vide pour reprendre le nom du fichier.
Poser sur le plateau <code>place_on_bed</code>	désactivé		Pose la face inférieure du modèle sur le plateau d'impression.
Centrer sur le plateau <code>centre</code>	désactivé		Déplace le modèle au centre du plateau d'impression. Un modèle issu d'un logiciel de CAO a souvent son origine dans un coin et se retrouverait sinon très à l'écart.
Soudage des sommets <code>weld</code>	activé		Réunit les points qui coïncident pratiquement — la raison la plus fréquente pour laquelle un STL semble fait d'une multitude de pièces isolées.
Supprimer les triangles dégénérés <code>remove_degenerate</code>	activé		Des triangles sans aire. Ils perturbent chaque calcul ultérieur et n'apportent rien.
Unification des normales <code>unify_normals</code>	activé		Détermine de quel côté est l'extérieur. Sans cela, des faces apparaissent sombres ou manquent.

Couleur

Colorer la face (`paint_slot`)

Colore entièrement une face reconnue dans un filament. La limite de la face vient de la reconnaissance — pas de pinceau, pas de rayon.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Filament <code>slot</code>	1	0 ... 7	Quel filament reçoit la face. Dans le 3MF, il reste affecté à la même position de changement de couleur.
Face <code>at_feature</code>	requis		La face reconnue qui est colorée entièrement — définie par le clic sur la caractéristique.
Couleur <code>colour</code>			Couleur d'affichage en #RRGGBB. Pour la vue seulement — ce qui s'imprime, c'est ce qui est chargé.
Désignation <code>name</code>			Nom du filament. Il apparaît dans le 3MF au changement de couleur.
Type <code>material_type</code>			Type de matériau du filament, par exemple PLA ou PETG.
Profil de slicer <code>slicer_profile</code>			Profil du fabricant dont le slicer reprend les valeurs d'impression de cette bobine.

Colorer la pièce entière (`assign_slot`)

Affecte un filament à l'objet entier. Une pièce devient multicolore en réunissant des corps ayant des affectations différentes.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Filament <code>slot</code>	0	0 ... 7	Le filament affecté à l'objet entier.
Désignation <code>name</code>			Le nom du filament. Si ce champ reste vide, « Filament » et son numéro sont utilisés.
Couleur <code>colour</code>			Couleur d'affichage en #RRGGBB. Pour la vue seulement — ce qui s'imprime, c'est ce qui est chargé.
Type <code>material_type</code>			Type de matériau du filament, par exemple PLA ou PETG.
Profil de slicer <code>slicer_profile</code>			Profil du fabricant dont le slicer reprend les valeurs d'impression de cette bobine.

Convertir la texture en filaments (`slots_from_texture`)

Réduit la texture d'un objet au nombre de filaments chargés et enregistre le résultat comme affectations de filaments.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Filaments <code>filaments</code>	4	1 ... 8	En combien de couleurs convertir — autant qu'il y en a de chargées.

Inscription

Appliquer du texte (`label_text`)

Pose du texte en relief ou gravé sur une face. La police est traitée comme un contour, pas comme une image — les arêtes restent nettes à toute taille.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Texte <code>text</code>		requis		Ce qui doit y figurer.
Taille de police <code>size</code>	mm	8	3 ... 200	Hauteur des majuscules. En dessous de trois millimètres, l'impression perd la forme.
Profondeur <code>depth</code>	mm	0,6	0,1 ... 10	De combien en relief ou de combien en creux.
Type <code>mode</code>		raised	raised, engraved	Le relief s'imprime mieux, le creux survit au ponçage.
Filament <code>slot</code>		0	0 ... 7	Place l'inscription dans un emplacement à part — l'export 3MF en fait le changement de couleur, sans second fichier.
Police <code>font</code>		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono	DejaVu est incluse, pour qu'un projet ait le même aspect sur toutes les machines.
Position X <code>x</code>	mm	0		Où le texte est placé. Une face cliquée inscrit l'endroit et la direction d'elle-même.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Normale X <code>nx</code>		0		Direction dans laquelle le texte est tourné. Une face cliquée la fournit d'elle-même ; à la main, 0/0/1 est vers le haut.
Normale Y <code>ny</code>		0		Autre axe de la direction — voir Normale X.
Normale Z <code>nz</code>		1		Autre axe de la direction — voir Normale X.
Rotation <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le texte dans la face sur laquelle il repose.

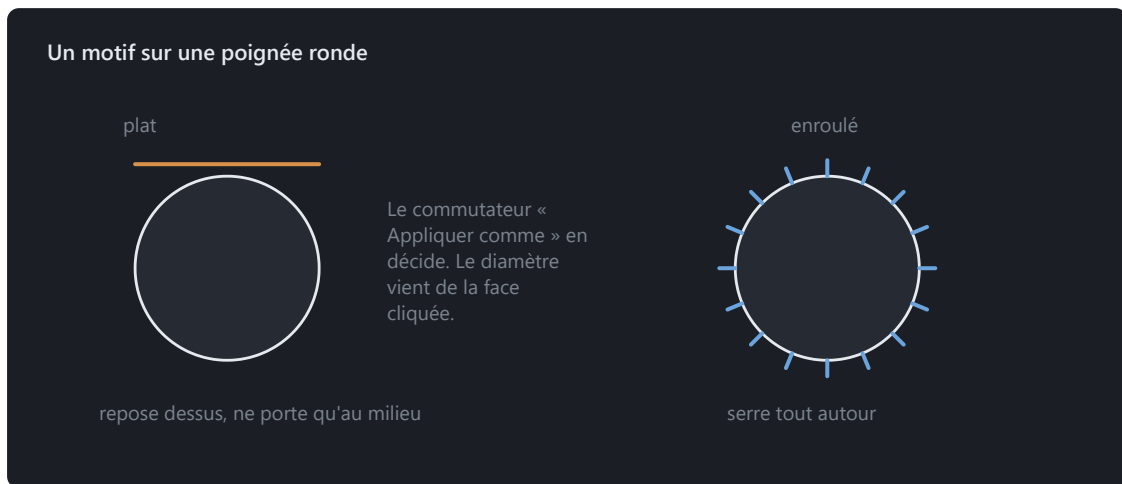
Inscription comme corps (`create_label`)

Crée une inscription comme objet à part — pour l'impression bicolore avec deux fichiers et pour des lettres à coller.

Objets: 0 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Texte text		requis		Ce que le corps doit dire.
Taille de police size	mm	8	3 ... 200	Hauteur des majuscules. En dessous de trois millimètres, l'impression perd la forme.
Épaisseur depth	mm	0,6	0,1 ... 50	Quelle épaisseur prennent les lettres. Quelques dixièmes suffisent pour un collage.
Police font		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono	DejaVu est incluse, pour qu'un projet ait le même aspect sur toutes les machines.
Position X x	mm	0		Où le texte est placé. Une face cliquée inscrit l'endroit et la direction d'elle-même.
Position Y y	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z z	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Surface supérieure



Un moletage se place autour de la poignée, pas comme une tache dessus.

Appliquer un relief (`displace_image`)

Transforme la luminosité d'une image en hauteur sur la surface. Pour le veinage, le gaufrage et les blasons — tout ce à quoi une esquisse ne convient pas.

Quand ne pas le faire: Pas sur un maillage grossier : un relief ne se montre que là où il y a des sommets, et en dessous d'un sommet pour deux pixels il ne reste rien de l'image. Remaillez uniformément d'abord.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Image source		requis		L'image en niveaux de gris dont la luminosité devient la hauteur. Le clair est en haut.
Hauteur strength	mm	1	0 ... 50	La hauteur du relief — l'écart entre le noir et le blanc.
Appliquer comme projection		planar	planar, cylindrical, spherical, face	Comment l'image rectangulaire arrive sur le corps : par le dessus, enroulée autour de l'axe ou sur la sphère.
Face at_feature				Sur quelle face détectée l'image est posée. Uniquement pour « Sur une face » — les autres modes n'en ont pas besoin. S'applique lorsque Appliquer comme = face.
Niveau neutre middle		0	0 ... 1	Quelle valeur de gris laisse la surface tranquille. Zéro ne fait qu'ajouter ; un demi soulève et creuse — la différence entre un tampon et un gaufrage.
Adoucir smooth		0	0 ... 20	Combien de fois les hauteurs sont moyennées sur leurs voisines. Enlève les bords durs d'une image trop nette pour l'impression.

Appliquer une texture (**apply_texture**)

Imprime un motif dans une face comme véritable géométrie — moletage pour la prise, nid d'abeille ou nervure pour l'aspect. Ce que reçoit le slicer est ce que l'on voit.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Motif pattern		knurl_diamond	rib, wave, knurl_straight, knurl_diamond, hexagon, dimple, voronoi, noise	Quel motif est appliqué. Le moletage donne de la prise, le nid d'abeille et la nervure sont décoratifs, Voronoi et le bruit cachent les lignes de couche.
Largeur width	mm	40	0,5 ...	Quelle largeur prend le champ de motif sur la face.
Hauteur height	mm	30	0,5 ...	Quelle hauteur prend le champ de motif. Il est centré sur l'endroit choisi.
Pas pitch	mm	2	0,1 ...	Distance d'une nervure à l'autre. Les nervures sont deux fois moins larges ; si elles descendent sous la taille de la buse, le motif ne s'imprime pas et l'opération le dit au lieu d'essayer.
Profondeur depth	mm	0,6	0,02 ...	De combien le motif ressort ou de combien il entaille. Plus plat qu'une couche, il disparaît à l'impression.
Type mode		raised	raised, engraved	En relief, le motif est posé sur la face ; en creux, il y est taillé. Un moletage en creux se prend autrement qu'un moletage en relief — lequel vaut mieux, c'est la main qui en décide.
Appliquer comme wrap		flat	flat, cylinder	À plat sur un plan, ou en enroulement autour d'un cylindre. Un

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
				moletage se place autour de la poignée, pas comme une tache dessus.
Diamètre <code>wrap_diameter</code>	mm	0	0 ...	Le diamètre autour duquel court le motif. Seulement en enroulement. Une face cylindrique cliquée l'inscrit d'elle-même. S'applique lorsque Appliquer comme = cylinder.
Rotation <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le motif dans la face. S'applique lorsque Appliquer comme = flat.
Position X <code>x</code>	mm	0		Centre du champ. Une face cliquée renseigne elle-même la valeur.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Hauteur de la face sur laquelle vient le motif.
Direction X <code>nx</code>		0		Normale de la face. Une face cliquée l'apporte avec elle.
Direction Y <code>ny</code>		0		Deuxième axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		1		Troisième axe de la direction. Par défaut vers le haut.

Remplir de treillis (`lattice_fill`)

Remplit la cavité d'un corps évidé par une structure en treillis, en véritable géométrie. Elle voyage dans le 3MF et reste la même, quel que soit celui qui découpe la pièce en couches.

Quand ne pas le faire: Pas pour des pièces qui doivent être étanches : un treillis a des cavités, et l'eau les trouve. Pour les pièces porteuses, augmenter d'abord l'épaisseur de paroi — un remplissage ne remplace pas une paroi.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Structure <code>structure</code>		gyroid	gyroid, honeycomb, cubic	Le gyroid porte dans toutes les directions et n'enferme rien, le nid d'abeille raidit une plaque, le treillis cubique est le plus rigide et le plus lourd.
Taille de cellule <code>cell</code>	mm	8	1 ...	D'une cellule à l'autre. Plus petit signifie plus d'entretoises et plus de matériau.
Épaisseur d'entretoise <code>wall</code>	mm	1	0,1 ...	Quelle épaisseur prennent les entretoises. En dessous de deux largeurs d'extrusion, la machine ne les imprime pas — l'opération le dit alors au lieu d'essayer.

Lisser et simplifier le maillage

Affiner les arêtes (`remesh_mesh`)

Divise les arêtes longues jusqu'à ce que le maillage soit régulier. La forme reste exacte.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Longueur d'arête <code>edge</code>	mm	1	0,05 ... 50	Chaque arête trop longue est divisée. Plus court veut dire plus régulier et plus gros.

Donner une pose (`pose_armature`)

Plie un corps autour d'un squelette. Une pose, pas un mouvement — ce qui s'imprime est un état.

Quand ne pas le faire: Pas pour les fortes flexions : la peau se pince aux articulations pliées, et un bras tendu est un porte-à-faux. Ce que l'impression en pense, la carte des porte-à-faux le dit.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Signification
Squelette <code>armature</code>	Les os auxquels le corps est suspendu. Ils se posent, ils ne s'écrivent pas — ce champ montre seulement ce qui en est sorti.
Pose <code>pose</code>	Trois angles par os. Un angle peut être un paramètre du projet.

Fermer la surface ouverte (`thicken`)

Donne une paroi à une surface ouverte et en fait ainsi un corps. La solution pour un maillage qui arrive comme surface au lieu de volume.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Épaisseur de paroi <code>thickness</code>	mm	2	0,1 ... 50	Quelle épaisseur prend la paroi. En dessous de deux largeurs d'extrusion, elle est fragile — ce que cela signifie pour ce matériau, le rapport de contrôle le dit.

Lisser (`smooth_mesh`)

Ôte la rugosité d'une surface sans faire rétrécir le corps. Pour les maillages générés avec des marches d'escalier.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Passes iterations	5	1 ... 50	Plus de passes, plus lisse. Les arêtes y passent aussi.

Réduire les triangles (`decimate_mesh`)

Réduit le nombre de triangles. Le plus grand écart par rapport à la surface d'origine est mesuré et signalé.

Quand ne pas le faire: Pas sur une pièce encore en cours de cotation : décimer déplace des faces, et un perçage posé ensuite se retrouve sur une autre surface que prévu. Construire d'abord, décimer en dernier.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Triangles triangles	50000	500 ... 5e+06	Nombre visé. Moins signifie plus rapide et moins précis — de combien, le rapport le dit.

Sculpter (`sculpt_strokes`)

Ajoute et retire de la matière au pinceau. Toute la séance est une étape de l'historique et reste modifiable, quel que soit le nombre de traits.

Quand ne pas le faire: Pas sur une pièce encore en cours de cotation : un trait se situe en un point de l'espace, et modifier la forme en dessous lui retire la surface. D'abord construire, sculpter ensuite.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Traits strokes			Les traits de pinceau réunis dans cette séance. Ils se peignent, ils ne s'écrivent pas — ce champ montre seulement ce qui en est sorti.
Figé baked			Un état figé de cette séance. S'il est défini, le résultat en provient et non plus des traits — ceux-ci restent comme trace mais n'agissent plus.
Symétrie symmetry	none	none, x, y, z, xy, xz, yz, xyz	Sur quels plans chaque trait est en outre reflété. Modifiable après coup — une séance terminée peut ainsi être rendue symétrique.

Subdiviser la surface (`subdivide_surface`)

Transforme une surface facettée en surface courbe : les nouveaux points ne sont pas placés dans la facette, mais sur la courbure qu'elle représente. Les arêtes vives restent vives.

Quand ne pas le faire: Pas un remplacement pour un modèle plus grossier : ce qui naît ici est une interpolation des facettes présentes, non une construction retrouvée. Là où une cote compte, la courbure a sa place dans l'esquisse.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Longueur d'arête edge	mm	1	0,05 ... 50	Quelle finesse aura la nouvelle surface. Plus court signifie plus rond et plus coûteux.
Angle d'arête angle	°	52,5	0 ... 180	À partir de quel angle une arête reste vive. Plus bas arrondit davantage ; au-delà de quatre-vingt-dix, même un pavé perd ses coins.

Terminer la modification des faces (**brep_to_mesh**)

Transforme les faces modifiables séparément en triangles fixes. Les arêtes individuelles ne peuvent alors plus être chanfreinées ni arrondies ; Annuler rétablit l'état précédent.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Finesse deflection	mm	0,05	0,001 ... 1	De combien les triangles peuvent s'écarter de la surface réelle.

Uniformiser les triangles (**remesh_uniform**)

Amène tous les triangles à peu près à la même taille — les grossiers sont divisés, ceux qui sont inutilement fins sont regroupés. L'étape qui précède le façonnage à la main.

Quand ne pas le faire: Pas seulement pour affiner : si vous voulez uniquement plus de triangles, sans qu'aucun ne disparaisse où que ce soit, prenez « Affiner les arêtes » — celui-ci divise et ne regroupe jamais.

Objets: 1 → 1 · réversible · déterministe

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Longueur d'arête edge	mm	1	0,05 ... 50	Quelle longueur les arêtes auront à peu près partout ensuite. Plus court signifie plus fin et plus gros — et le fin n'est nécessaire que là où l'on façonne ensuite.
Écart admissible deviation	mm	0	0 ... 1	De combien la surface peut se déplacer pour cela. Zéro laisse la forme intacte ; ce n'est qu'au-delà que disparaissent aussi les endroits inutilement fins.